Politechnika Świętokrzyska

Aplikacje Internetowe
Podstawy Technologii Internetowych

Dr inż. **Wikarek Jarosław**
Katedra Informatyki Stosowanej
e-mail: j.wikarek@tu.kielce.pl
pokój: d408

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Pisanie stron internetowych

Strona internetowa, strona WWW (ang. web page) – zbiór uporządkowanych logicznie, połączonych ze sobą przez nawigację oraz linki, elementów prezentowanych za pomocą przeglądarki internetowej pod jednolitym adresem.

FRAMEWORK

Framework albo platforma programistyczna – szkielet do budowy aplikacji. Definiuje on strukturę aplikacji oraz ogólny mechanizm jej działania, a także dostarcza zestaw komponentów i bibliotek ogólnego przeznaczenia do wykonywania określonych zadań.

Joomla

to darmowy, popularny system zarządzania treścią (CMS) oparty na fremwork i MySQL, który pozwala użytkownikom tworzyć i edytować strony internetowe oraz zaawansowane aplikacje **bez znajomości kodowania.**

Pisanie stron internetowych

Instalacja

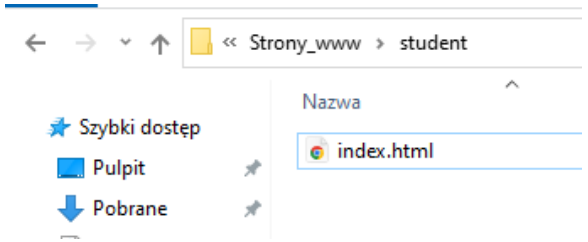
- Ustalamy domenę do publikacji materiałów np.
  `www.student.pl`
- Rejestrujemy domenę na serwerach dns
  Lokalnie do ćwiczeń plik c:\windows\system32\drives\etc\hosts

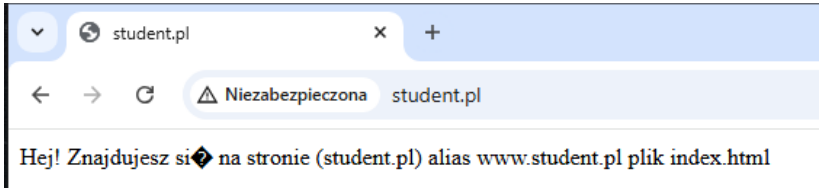
```
10.0.0.41       student.pl
10.0.0.41       www.student.pl
```

- Tworzymy wirtualny host dla tej domeny

```
<VirtualHost  10.0.0.41:80>
 ServerName www.student.pl
 ServerAdmin admin@adres.pl
 ServerAlias student.pl
 DocumentRoot "c:/Strony_www/student"
</VirtualHost>
```

```
<Directory "c:/Strony_www/student">
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
    Require all granted
</Directory>
```





Joomla – konfiguracja php (php.ini)

- Wyświetlanie błędów

```
#display_errors = On
display_errors = Off
```

- Buforowanie wyjścia

```
#output_buffering = 4096
output_buffering = Off
```

- Dostępne GD

```
;extension=gd
extension=gd
```

- Dostępne intl (obsługa regionalna)

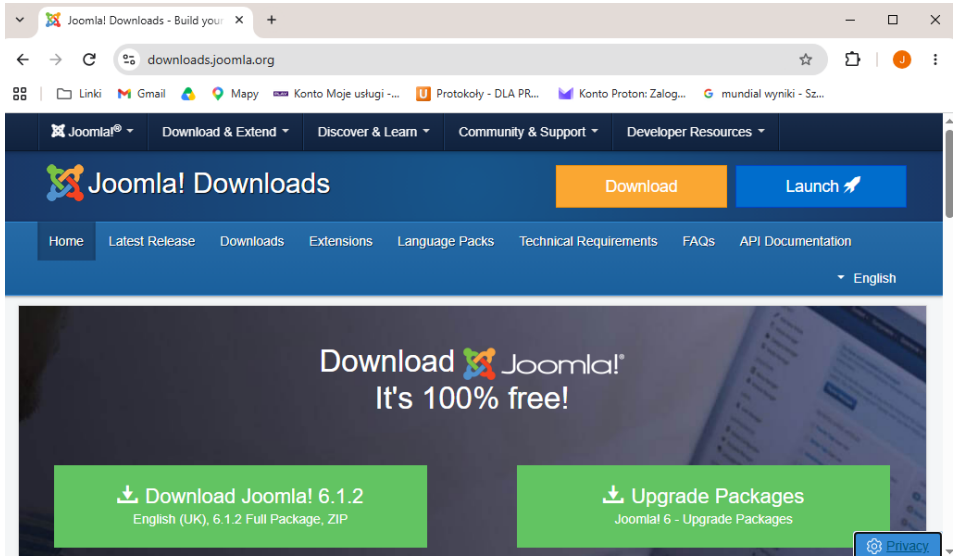
```
;extension=intl
extension=intl
```

Instalacja

- Pobieramy ze strony

  (uwaga wymaga Apache+PHP+MySQL)

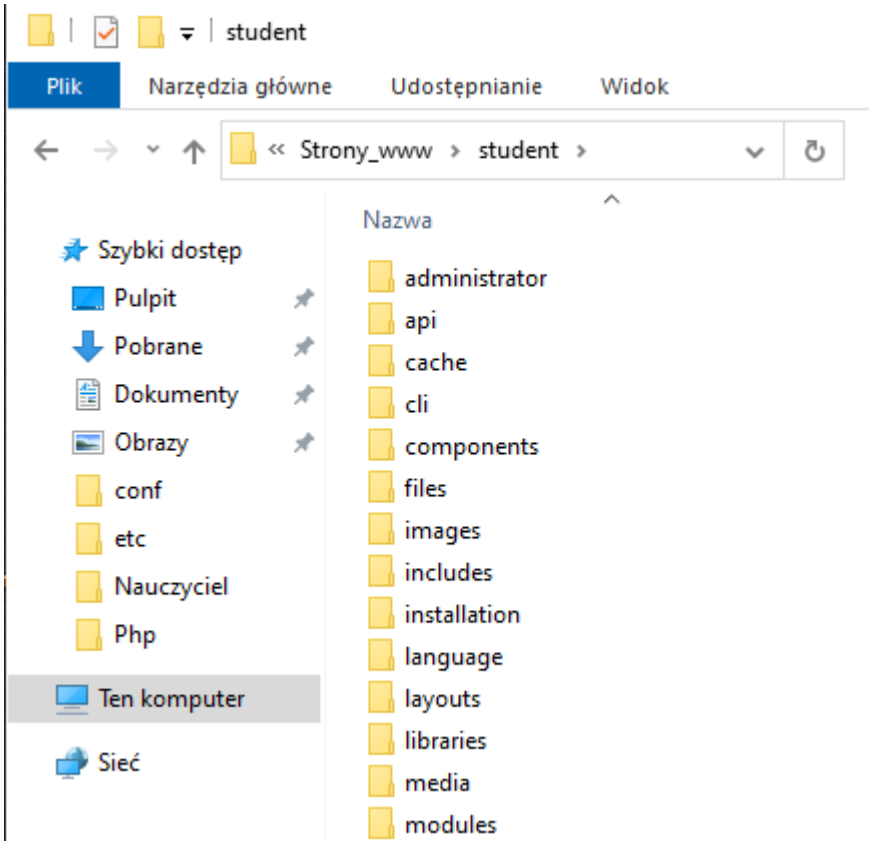
  `https://downloads.joomla.org/`



Uwaga wersję zmieniają się dość często
– proces instalacji może się trochę różnic

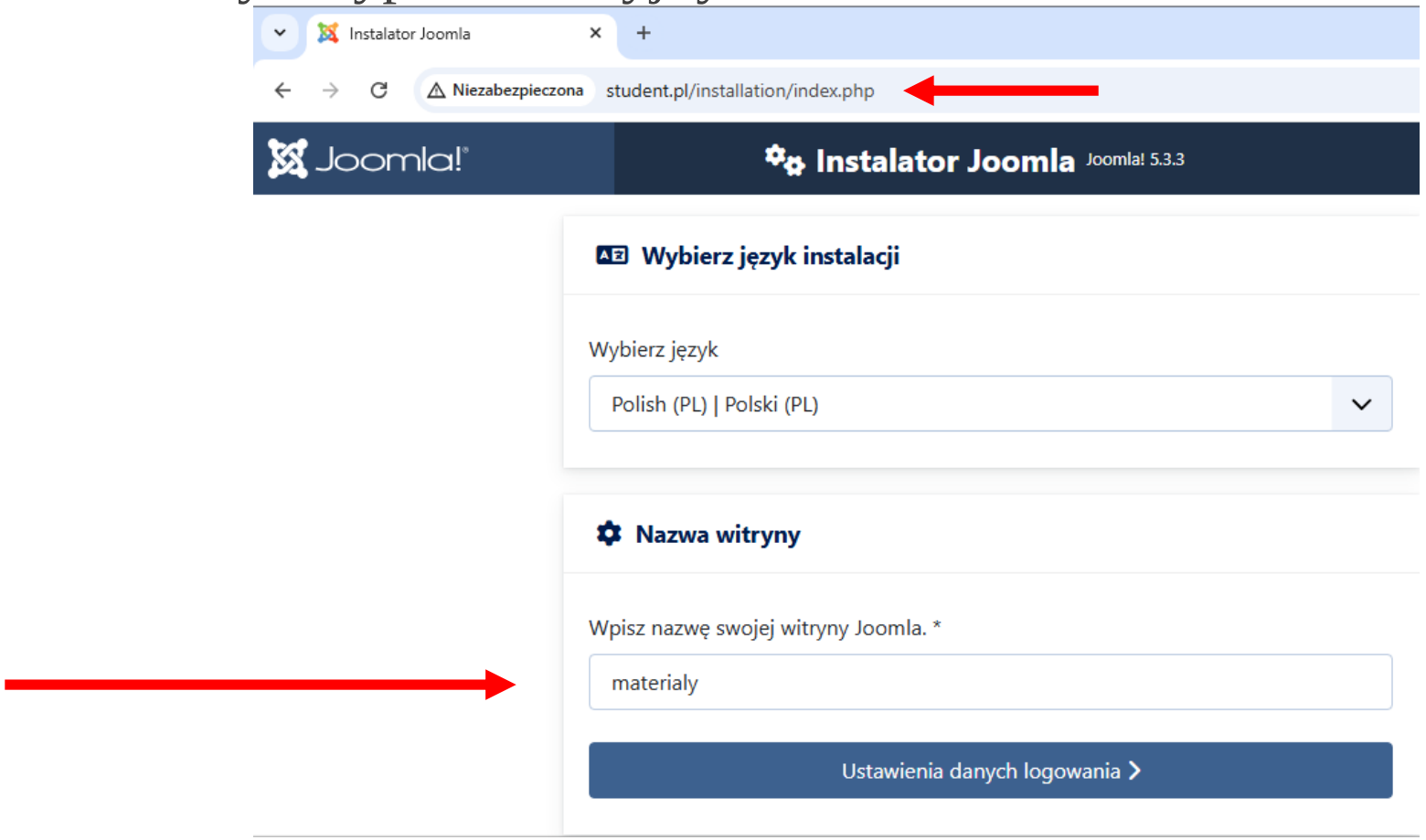
Joomla

- Należy wypakować do katalogu z publikowanymi stronami (w przykładzie C:\Strony_www\student)

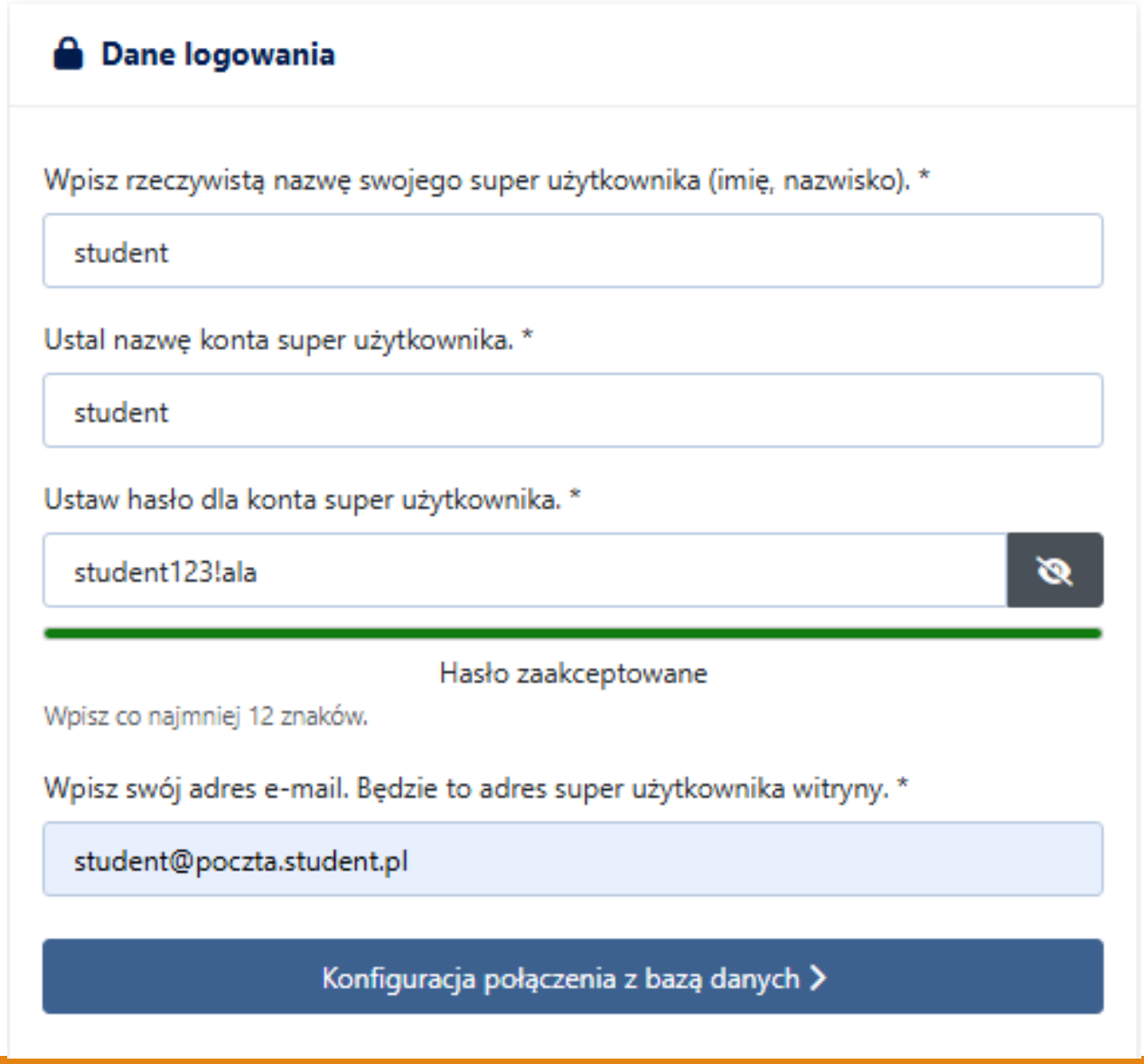


Joomla

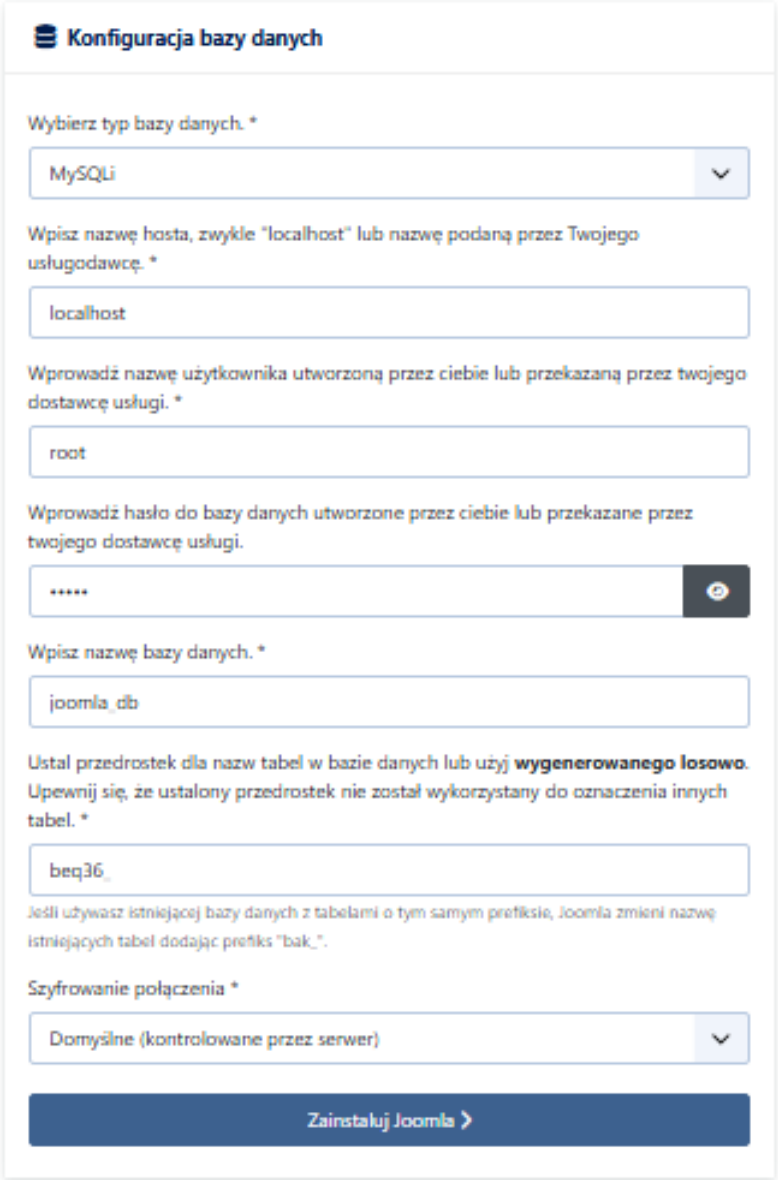
- Uruchamiamy skrypt instalacyjny

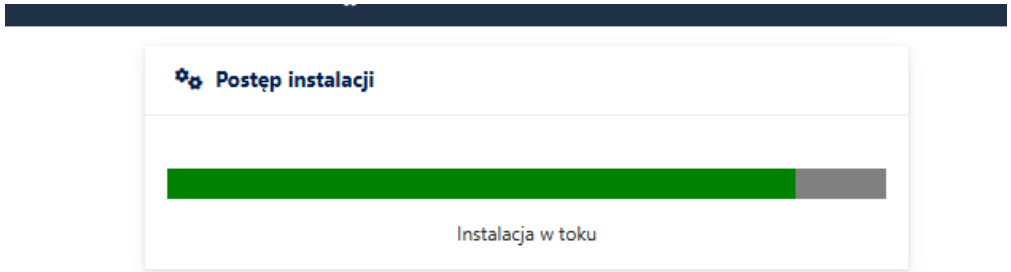


Pisanie stron internetowych



Pisanie stron internetowych

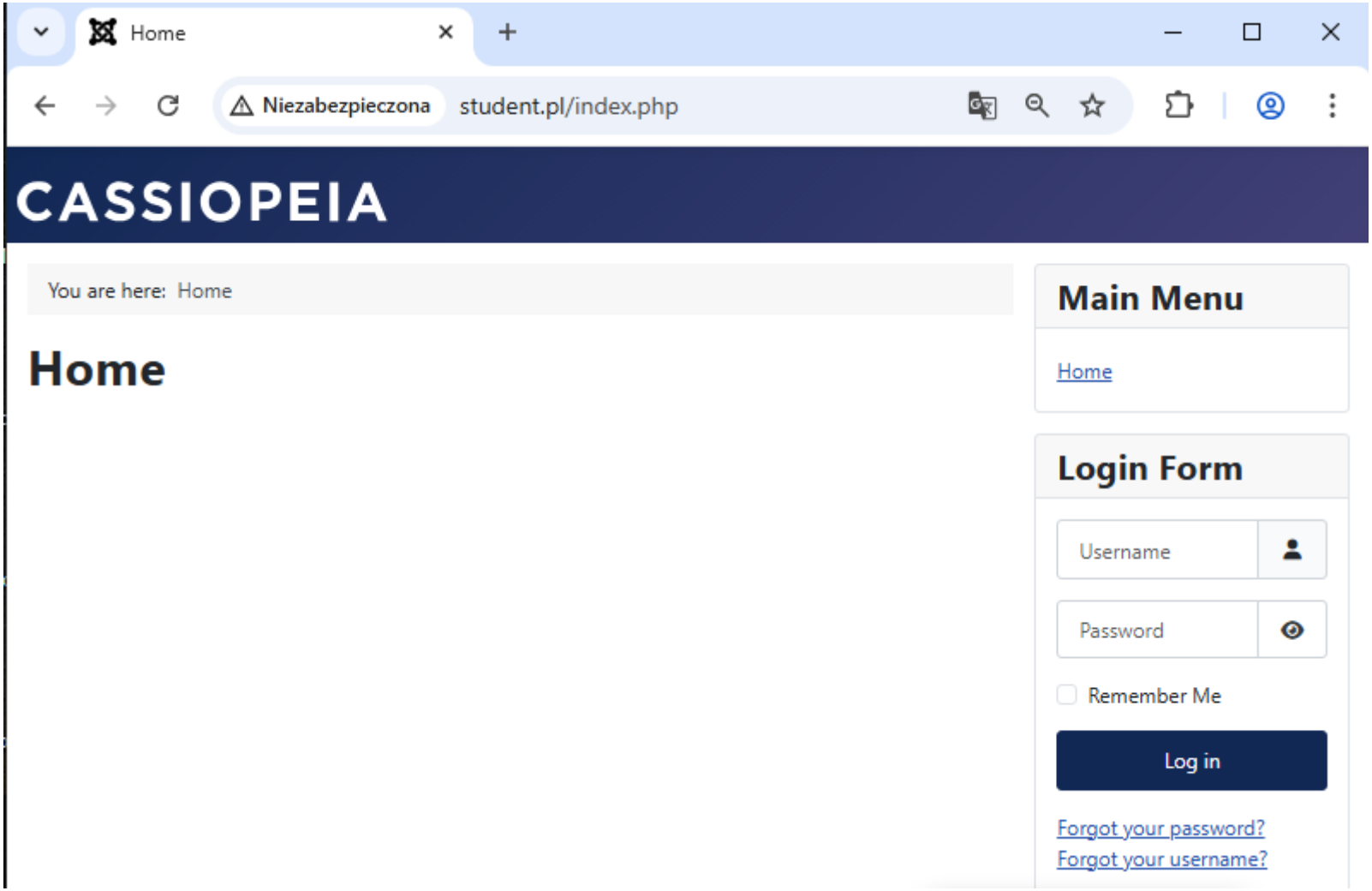




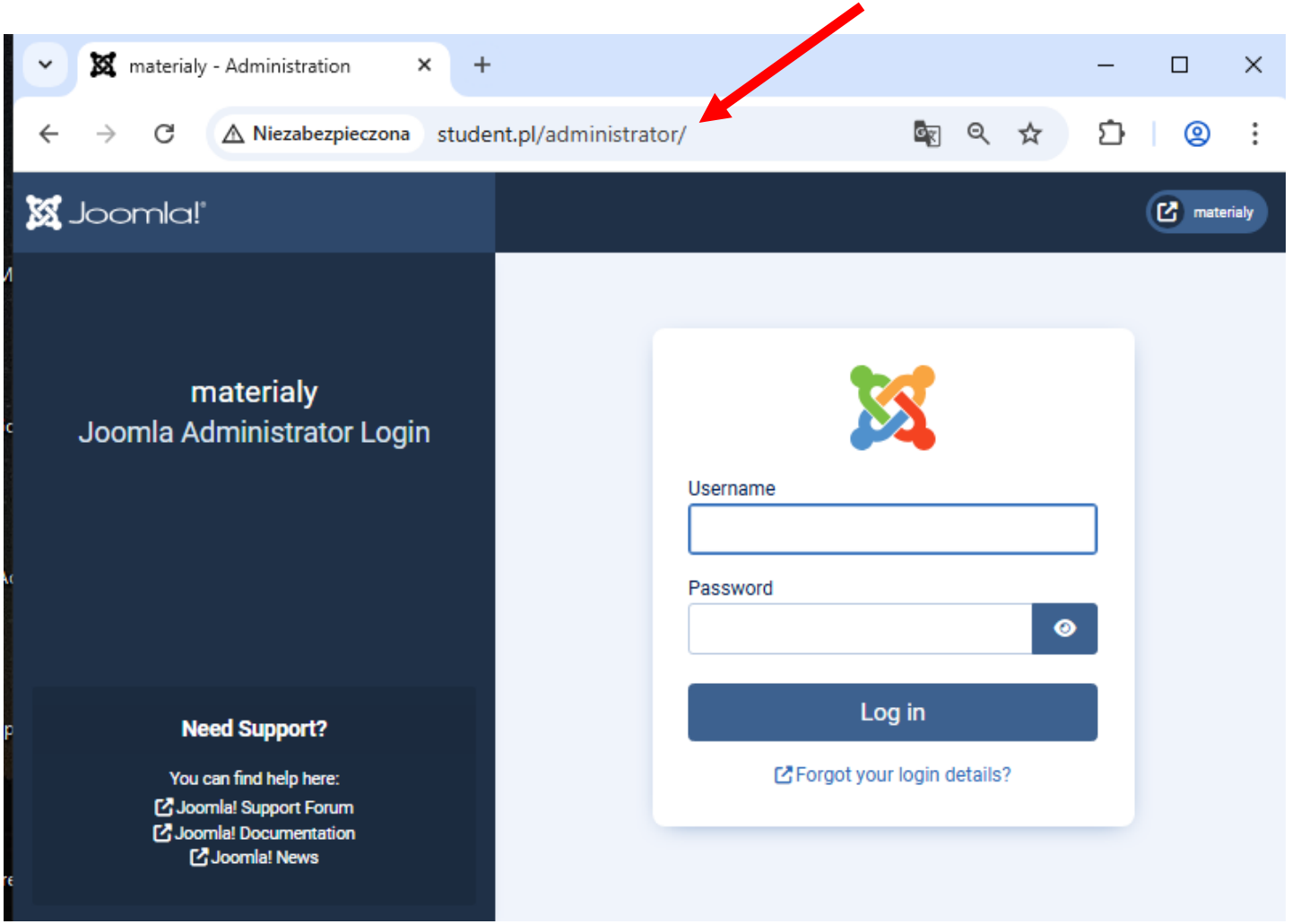
Pisanie stron internetowych



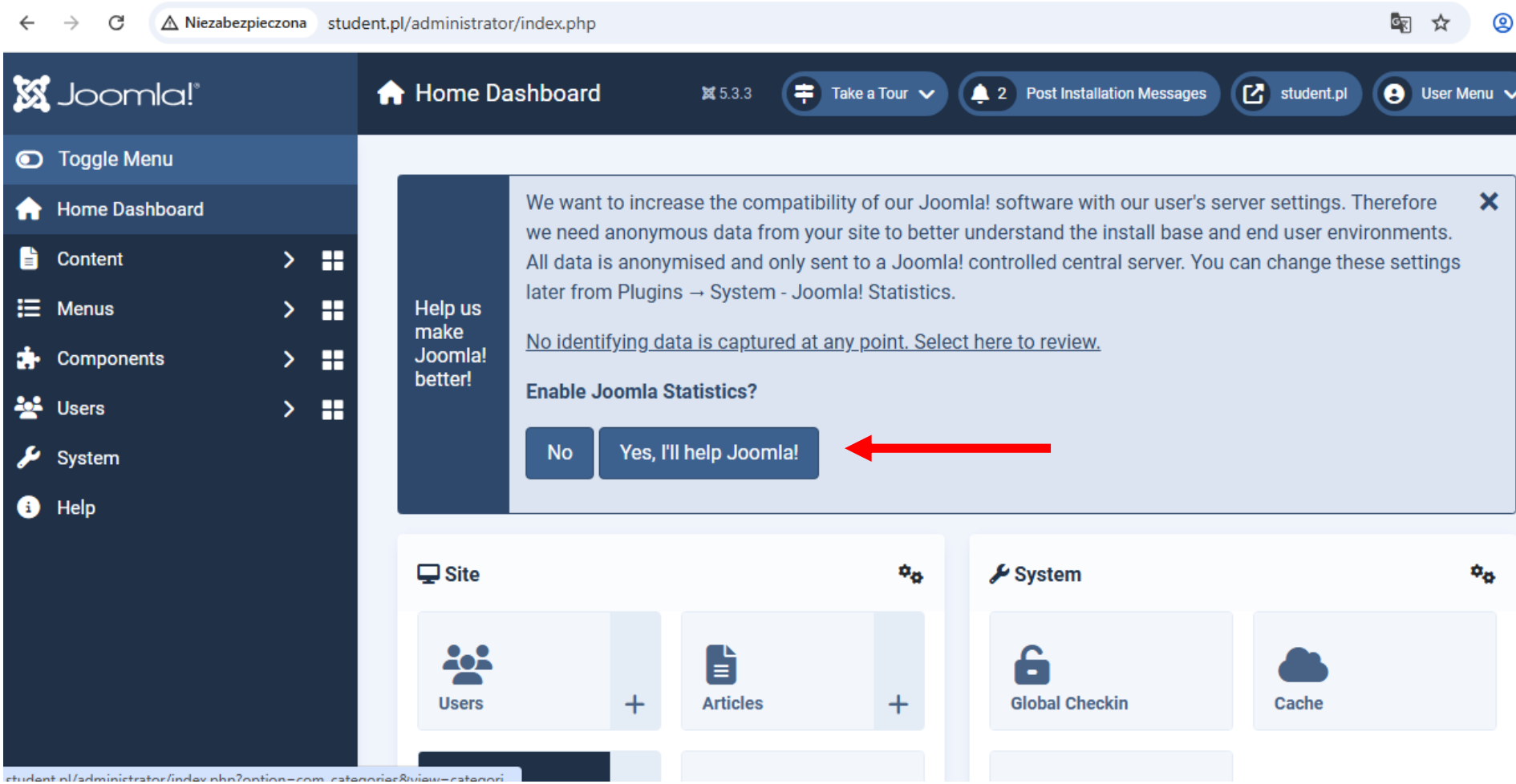
Pisanie stron internetowych



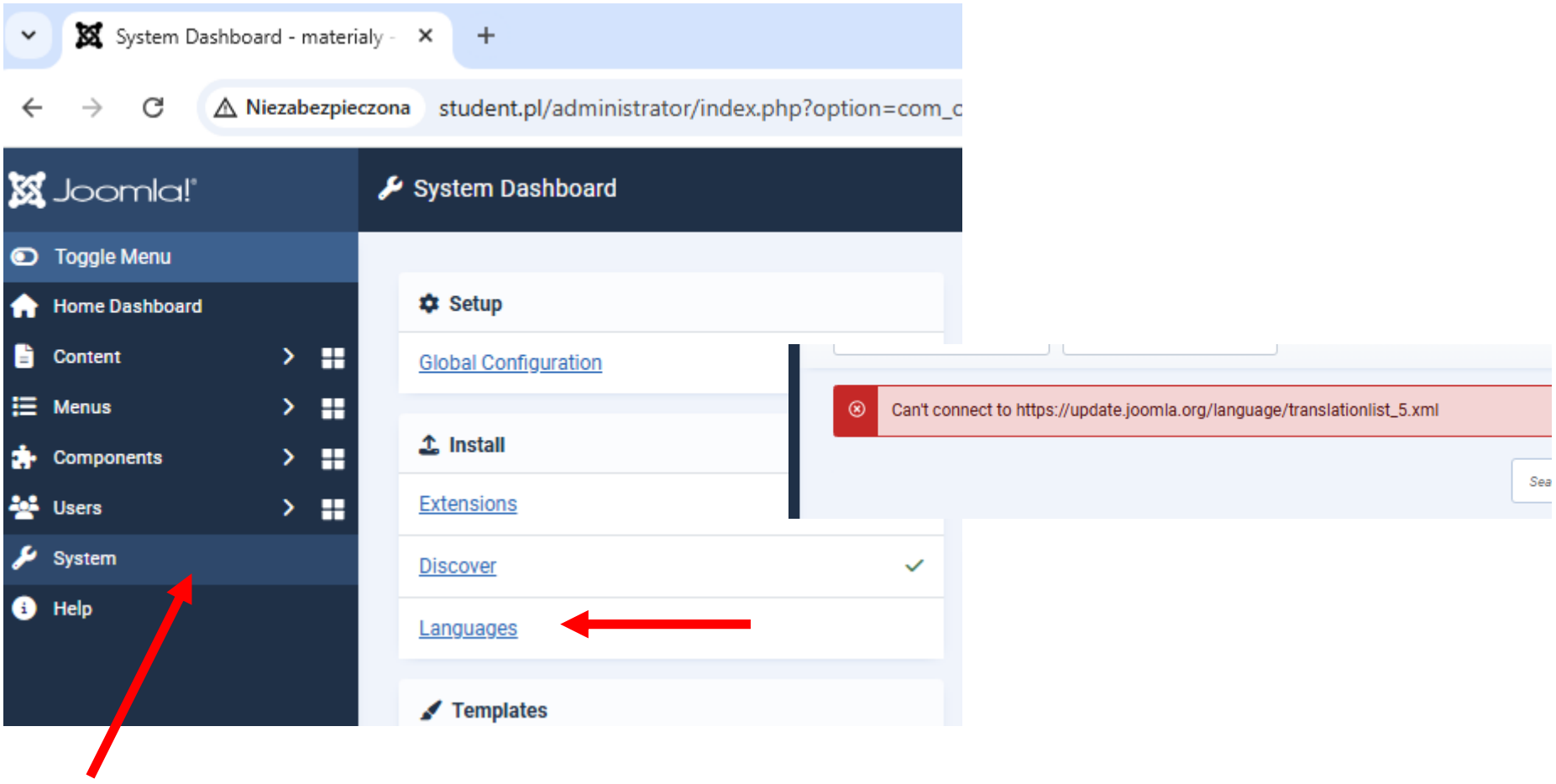
Joomla – uruchomienie



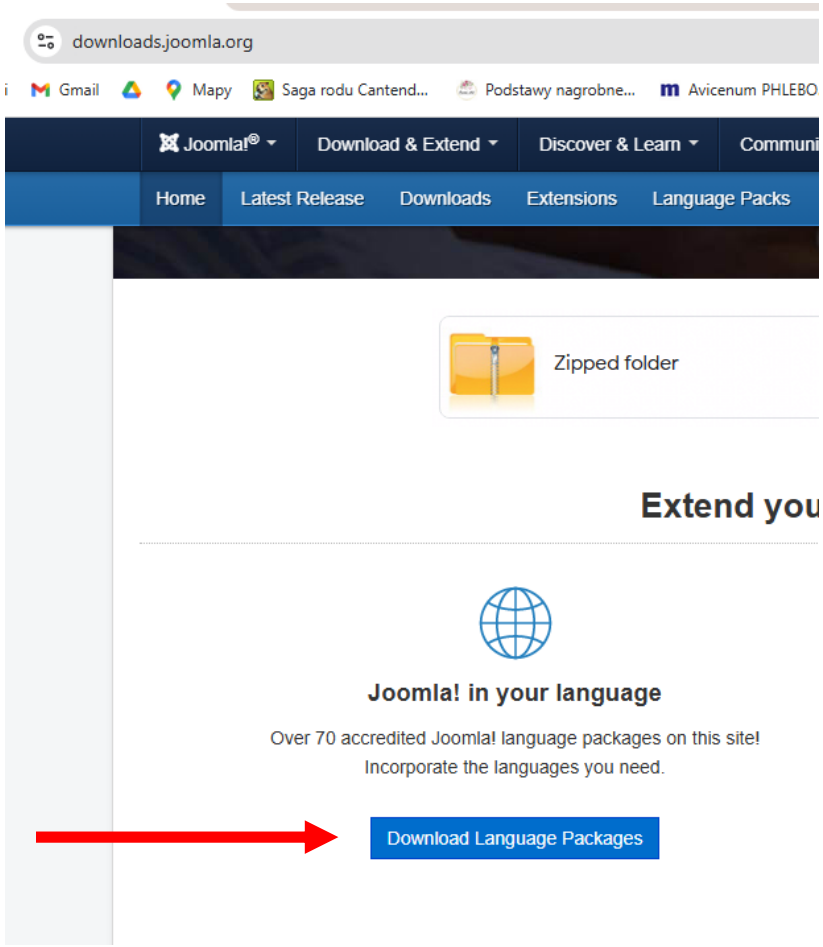
Joomla – uruchomienie

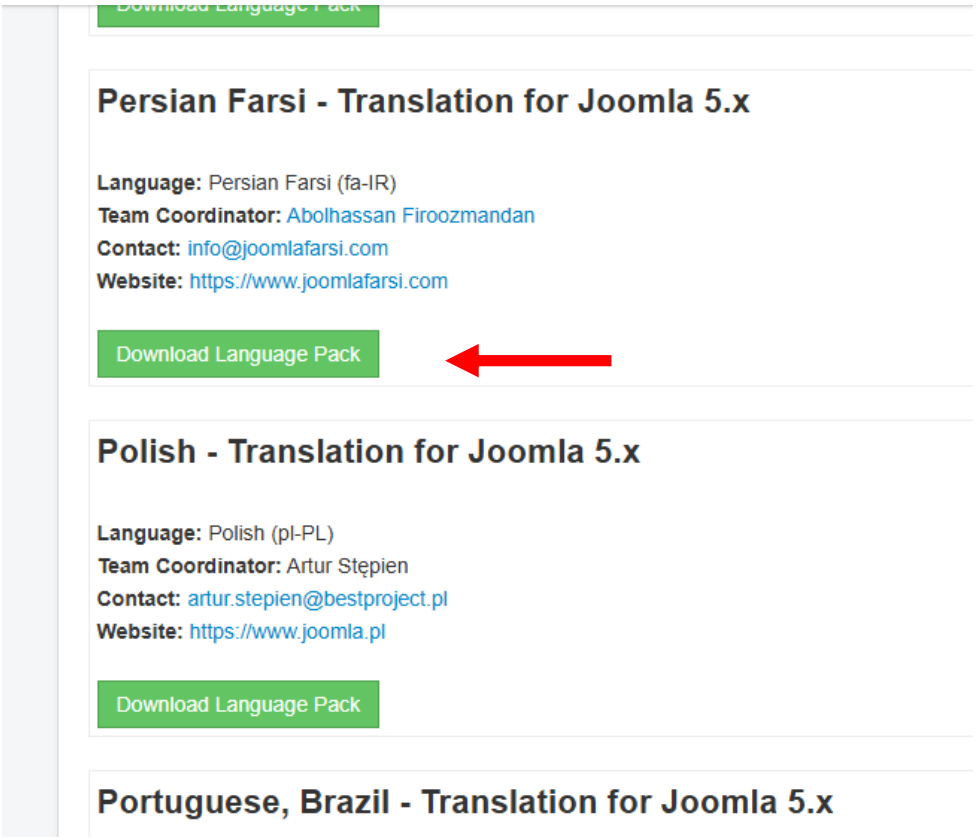


Joomla – język polski

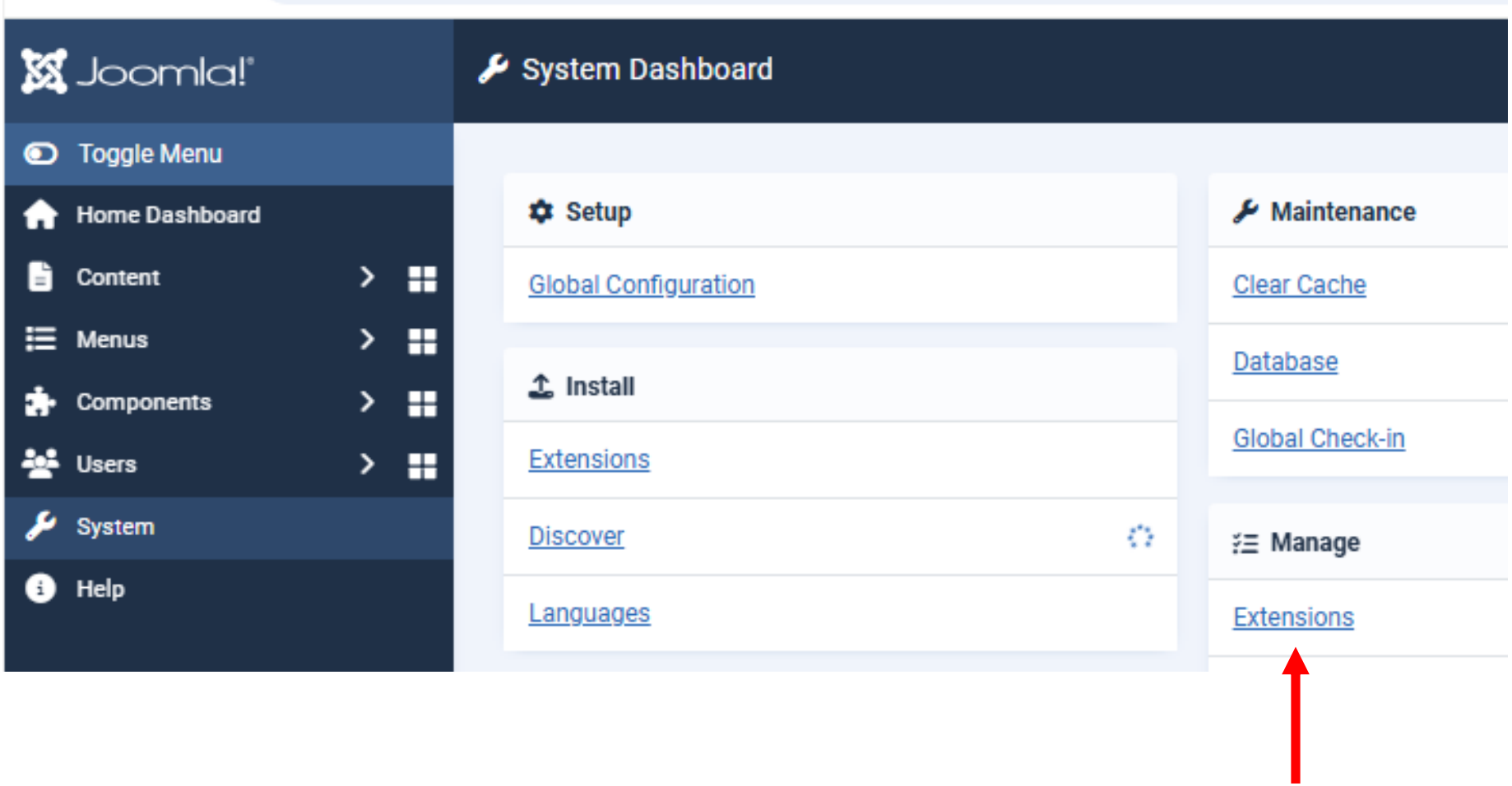


Joomla – uruchomienie

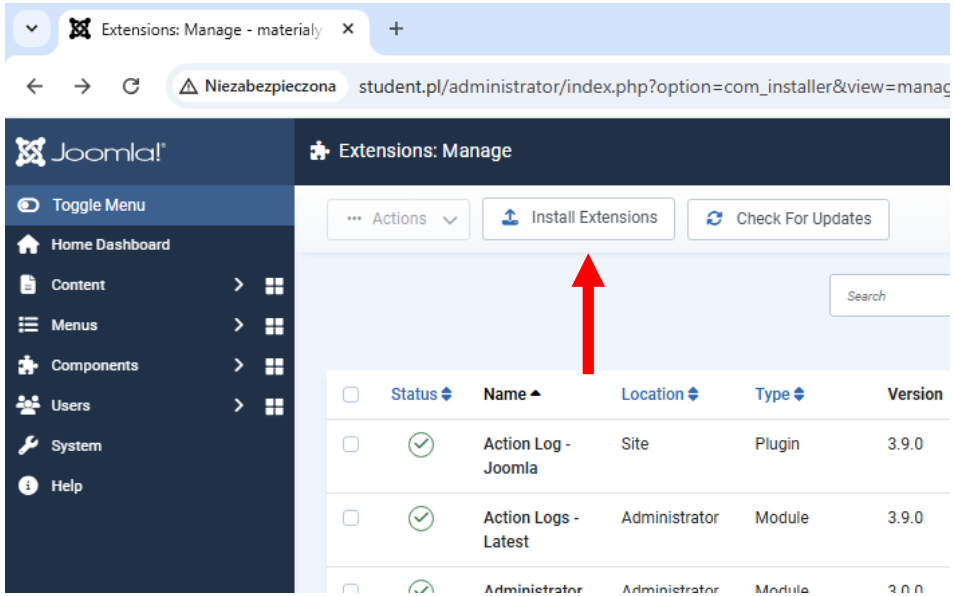


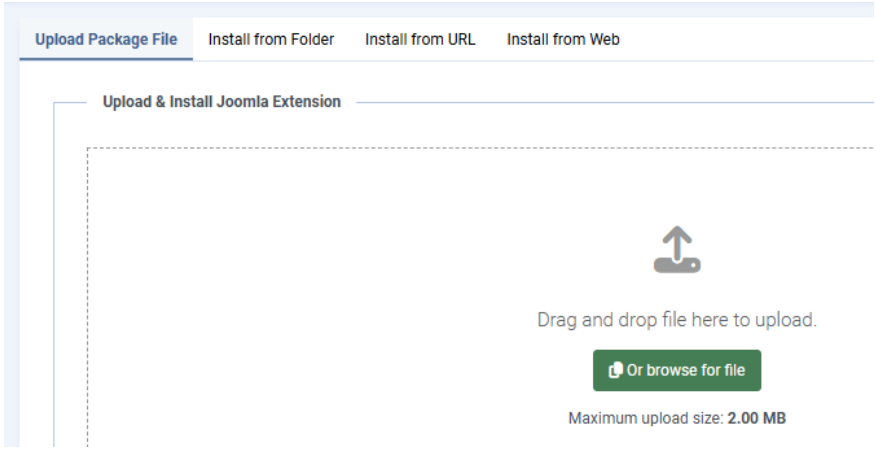


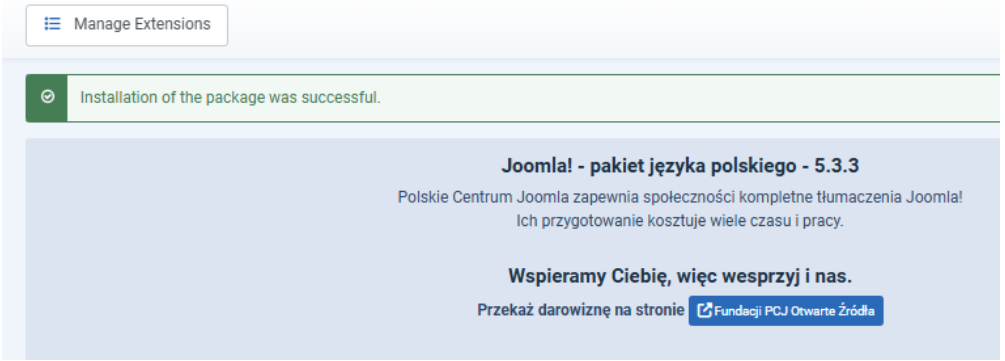
Joomla – język polski



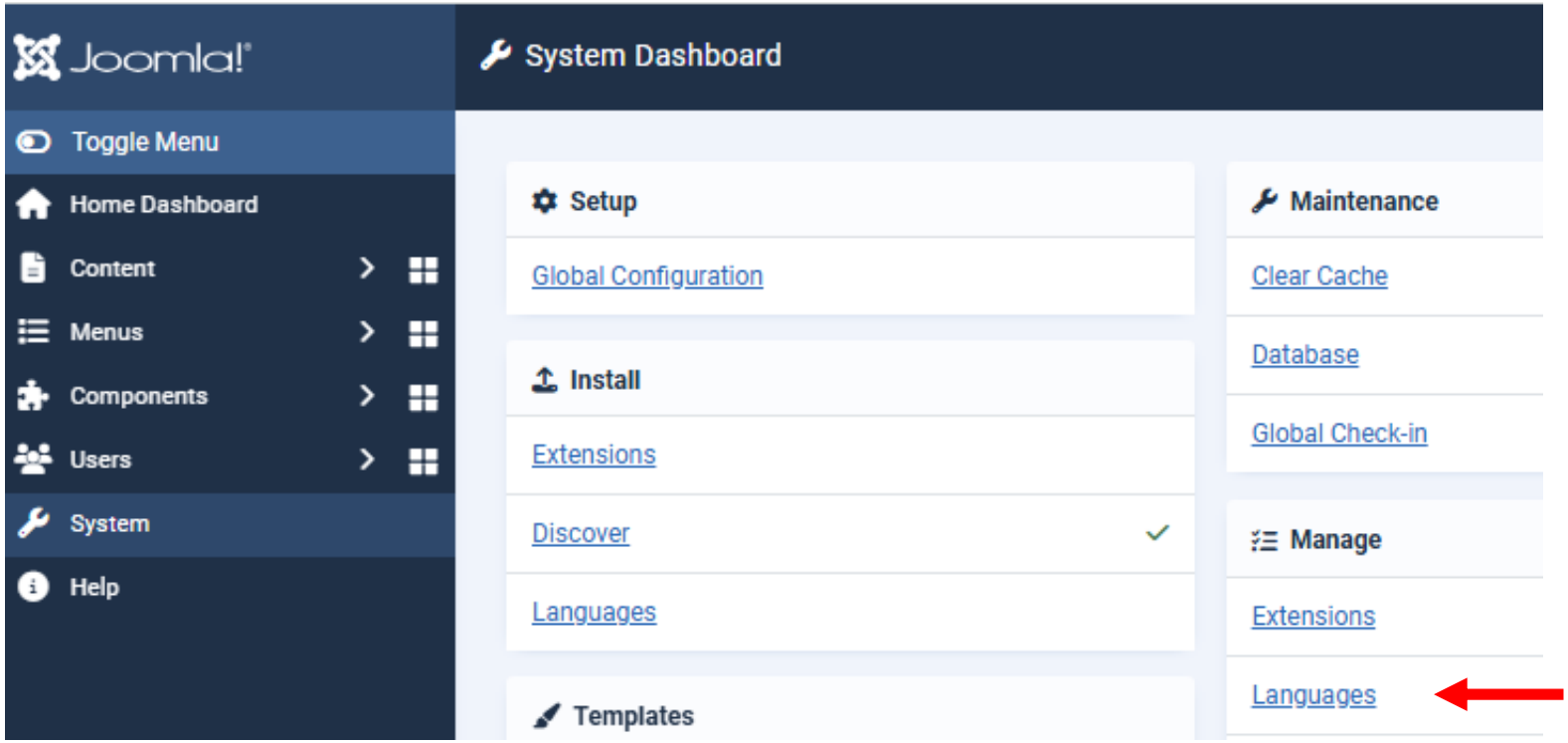
Joomla – język polski



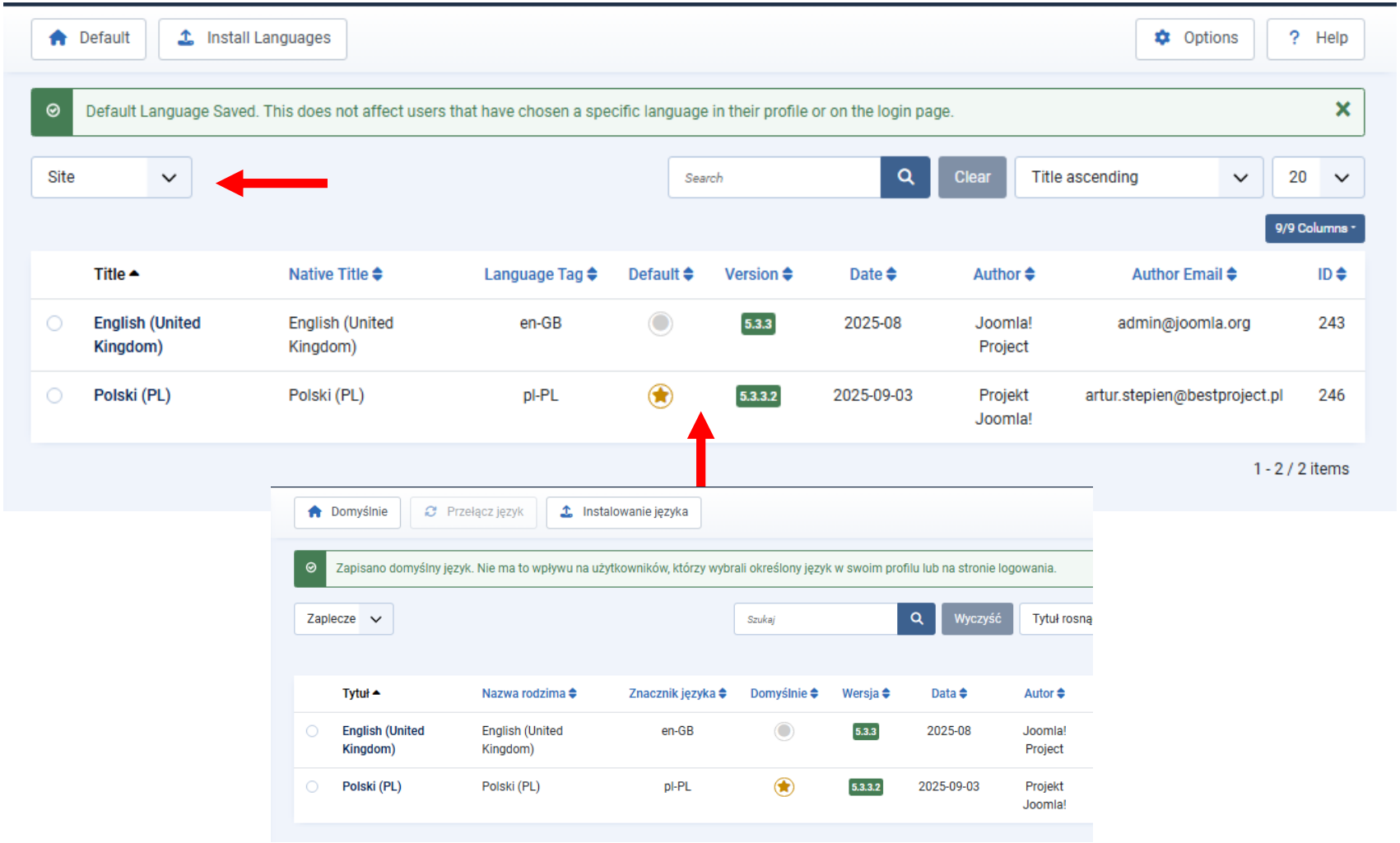




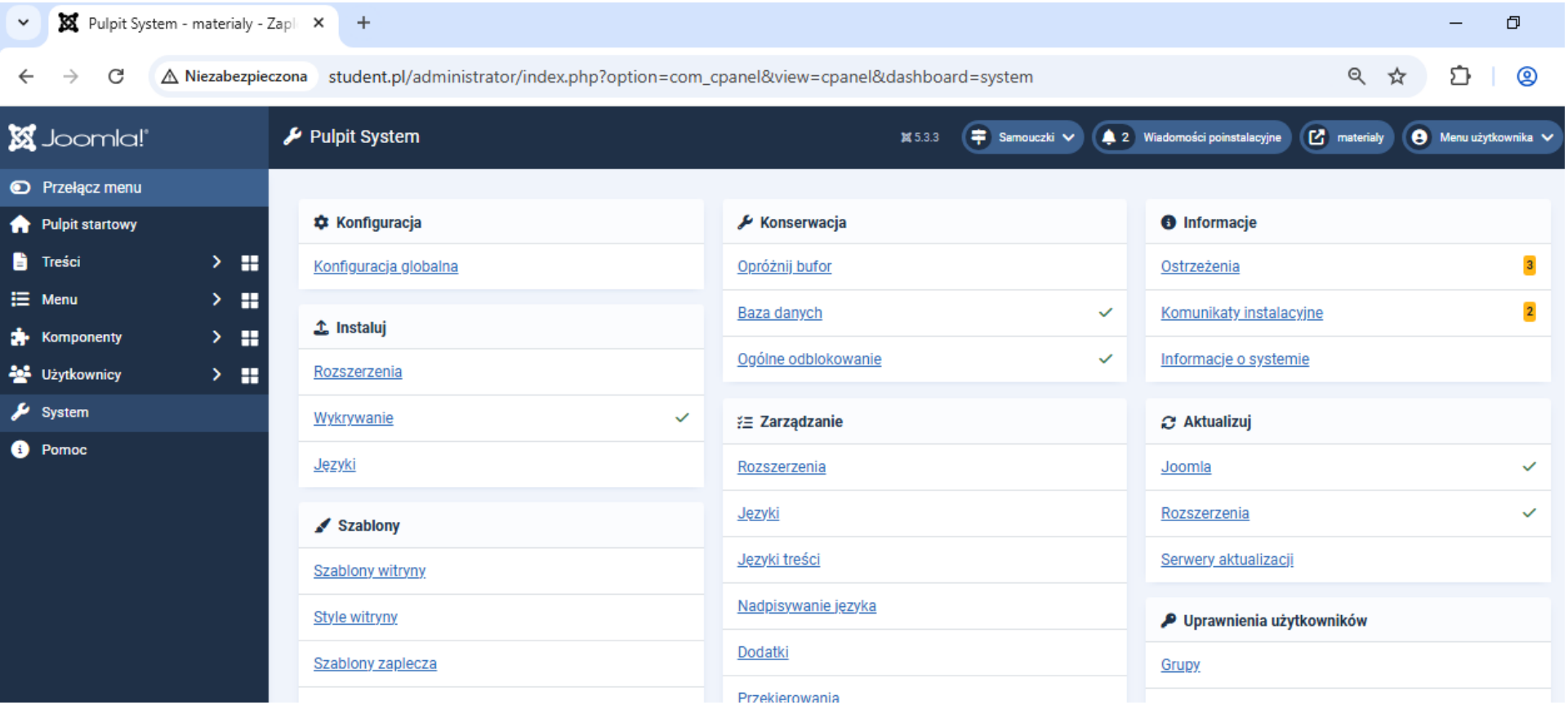
Joomla – język polski



Joomla – język polski

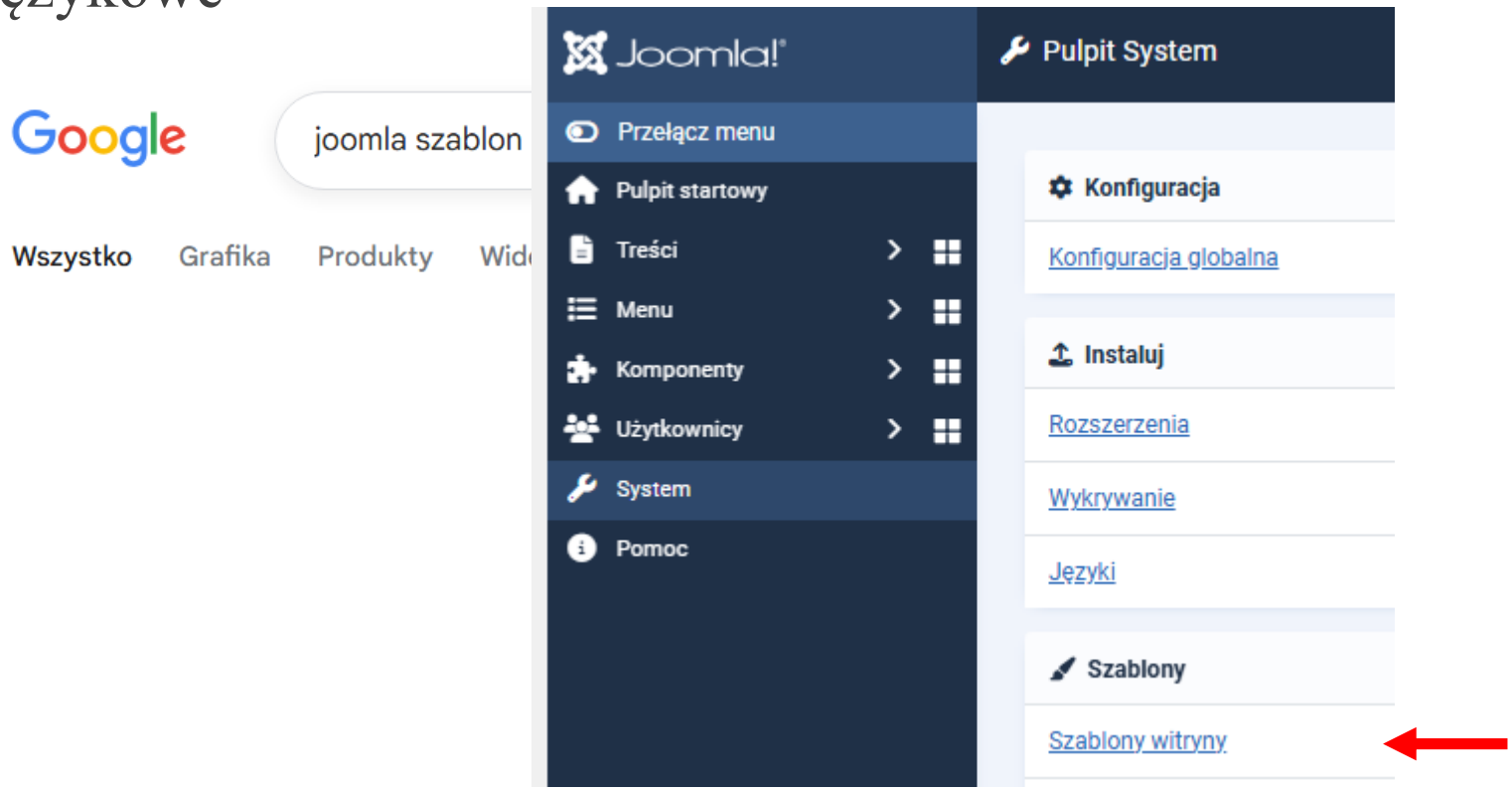


Joomla – język polski zainstalowany



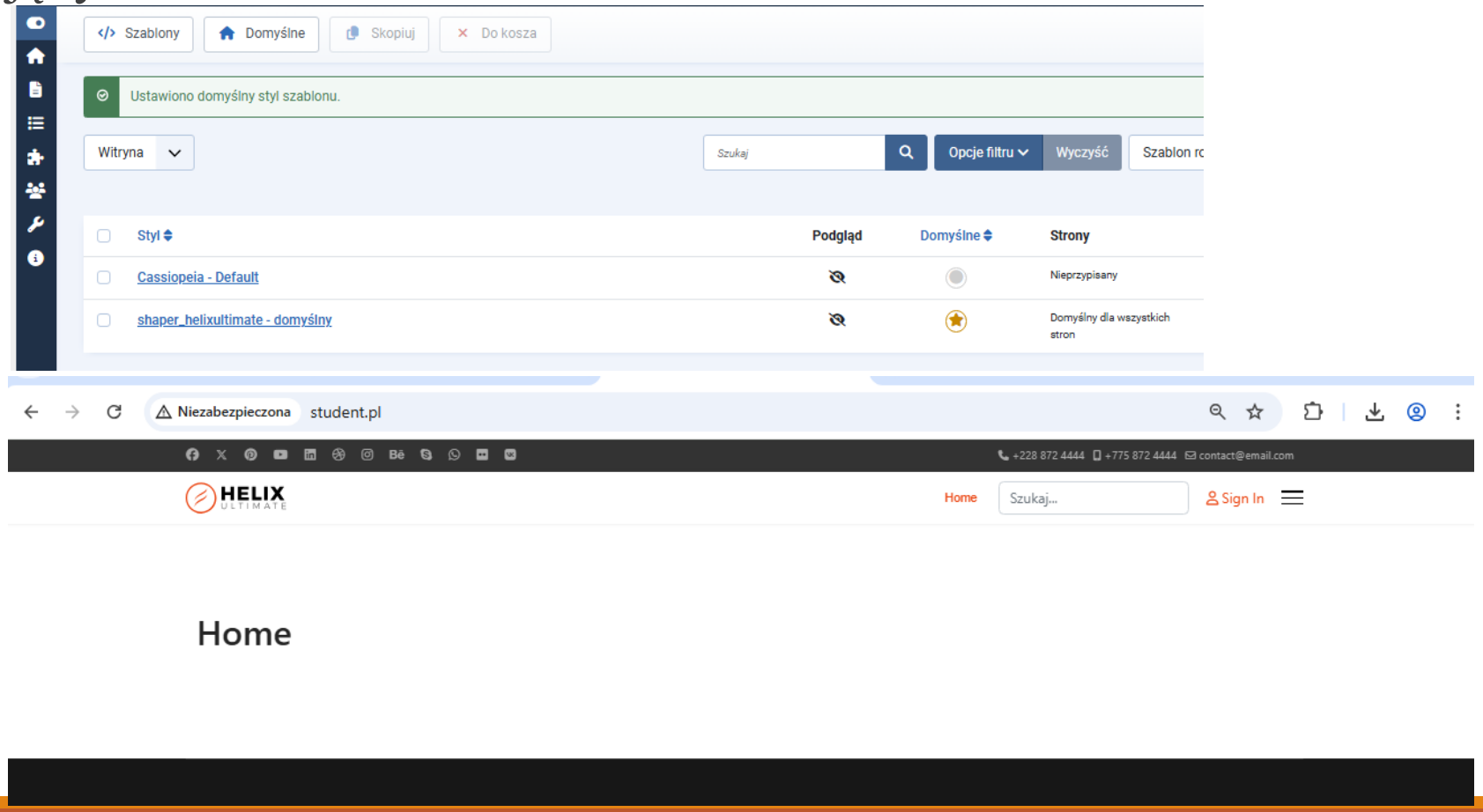
Joomla – szablony

- Pobieramy wybrany i instalujemy tak samo jak rozszerzenie językowe



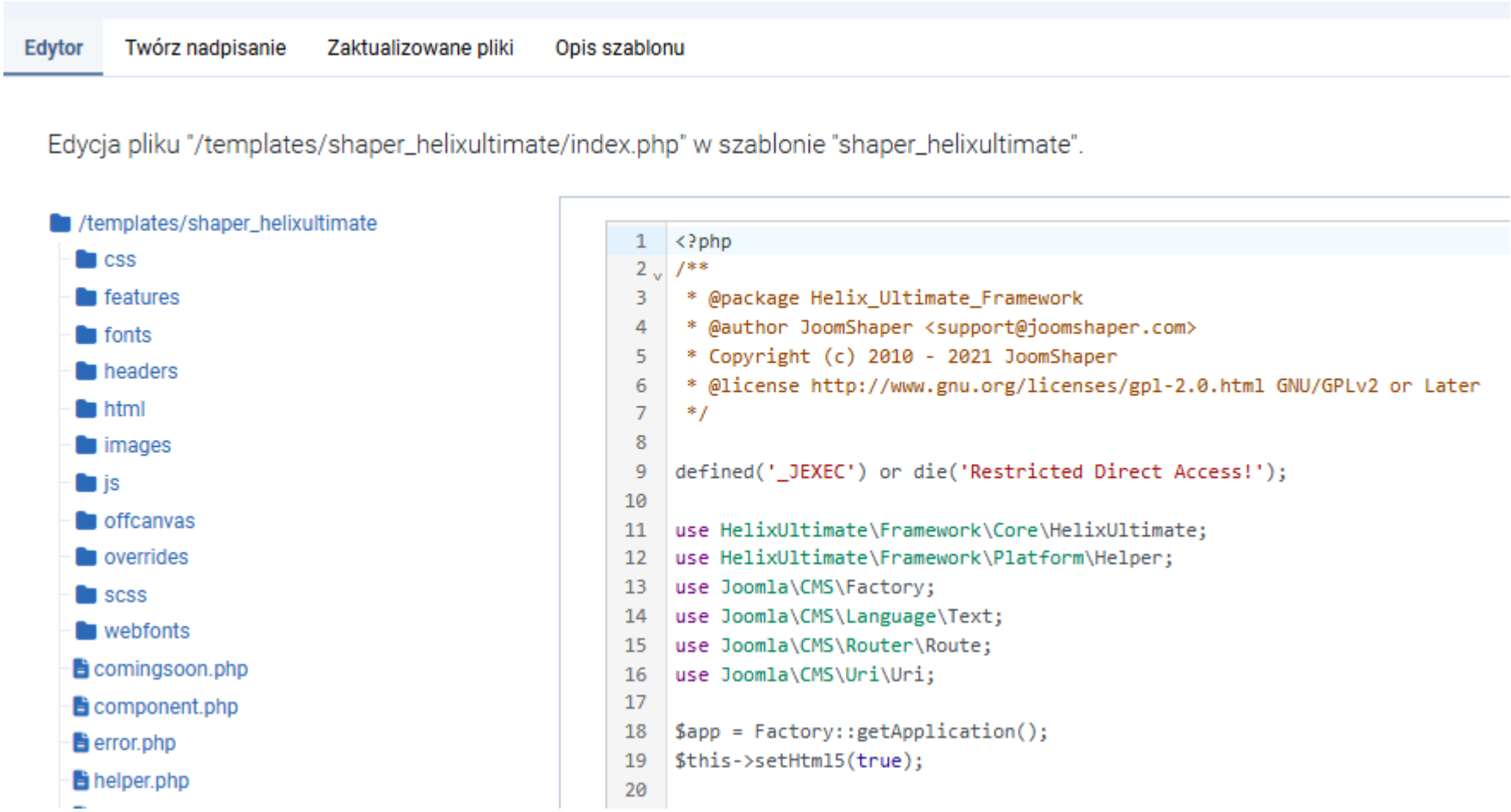
Joomla – szablony

- Pobieramy wybrany i instalujemy tak samo jak rozszerzenie językowe



Joomla – szablony

- Modyfikacje



WordPress

to darmowy, otwarty (open-source) system zarządzania treścią (CMS – Content Management System), który umożliwia tworzenie i zarządzanie stronami internetowymi, blogami i innymi witrynami bez potrzeby posiadania wiedzy programistycznej czy umiejętności kodowania. Działa na bazie PHP i MySQL, oferuje tysiące motywów i wtyczek do personalizacji funkcjonalności oraz jest najpopularniejszym CMS na świecie.

Instalacja

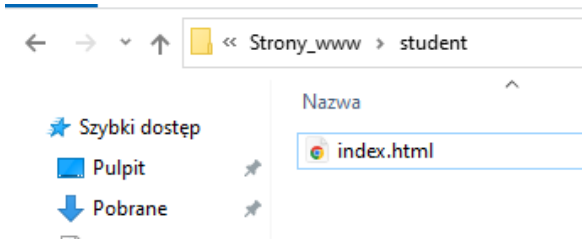
- Ustalamy domenę do publikacji materiałów np. www.student.pl
- Rejestrujemy domenę na serwerach dns
  Lokalnie do ćwiczeń plik c:\windows\system32\drives\etc\hosts

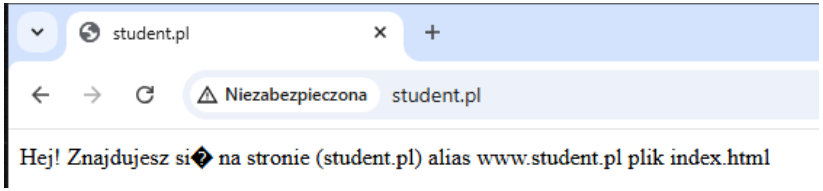
```
10.0.0.41       student.pl
10.0.0.41       www.student.pl
```

- Tworzymy wirtualny host dla tej domeny

```
<VirtualHost  10.0.0.41:80>
 ServerName www.student.pl
 ServerAdmin admin@adres.pl
 ServerAlias student.pl
 DocumentRoot "c:/Strony_www/student"
</VirtualHost>
```

```
<Directory "c:/Strony_www/student">
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
    Require all granted
</Directory>
```



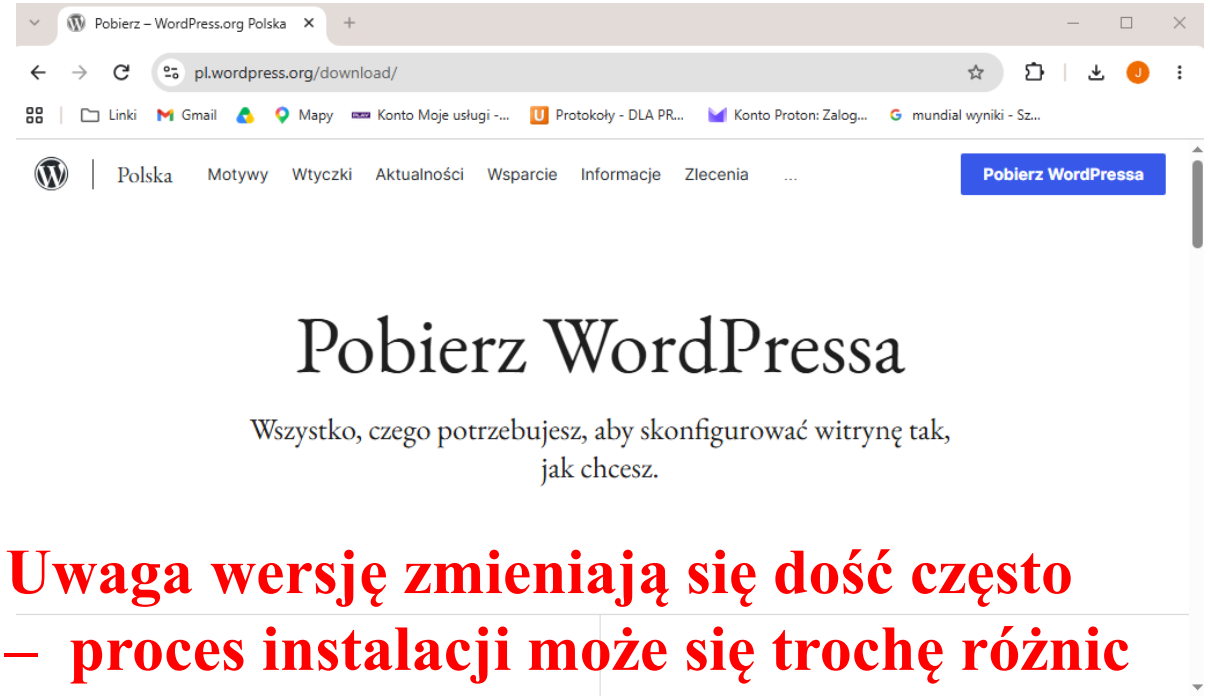


Instalacja

- Pobieramy ze strony

  (uwaga wymaga Apache+PHP+MySQL)

  `https://pl.wordpress.org/download/`

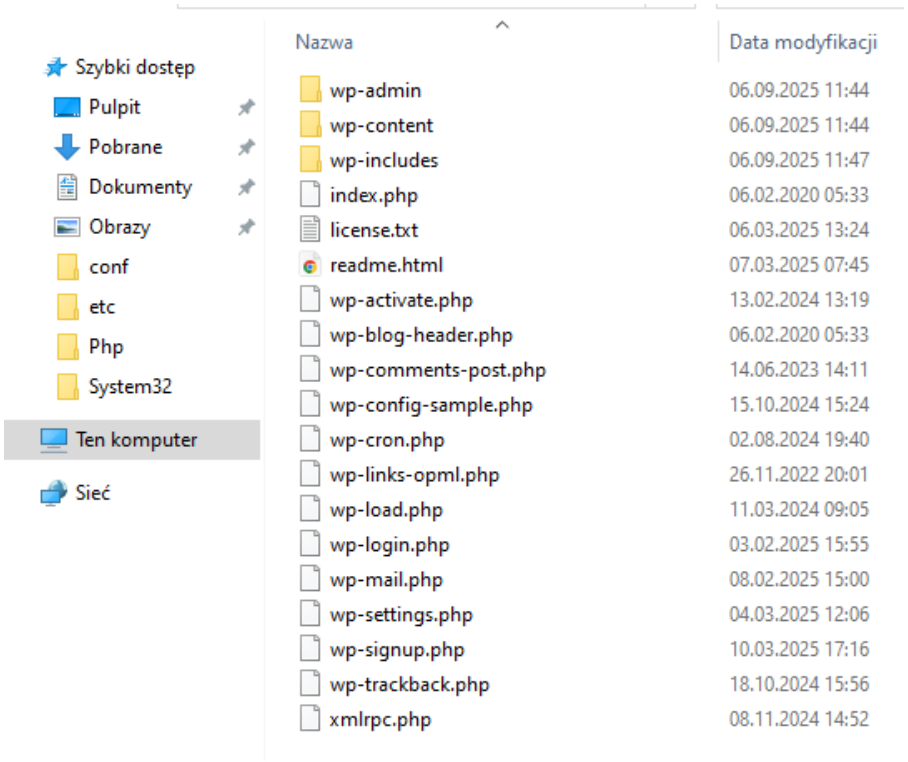


Uwaga wersję zmieniają się dość często – proces instalacji może się trochę różnic

Pisanie stron internetowych

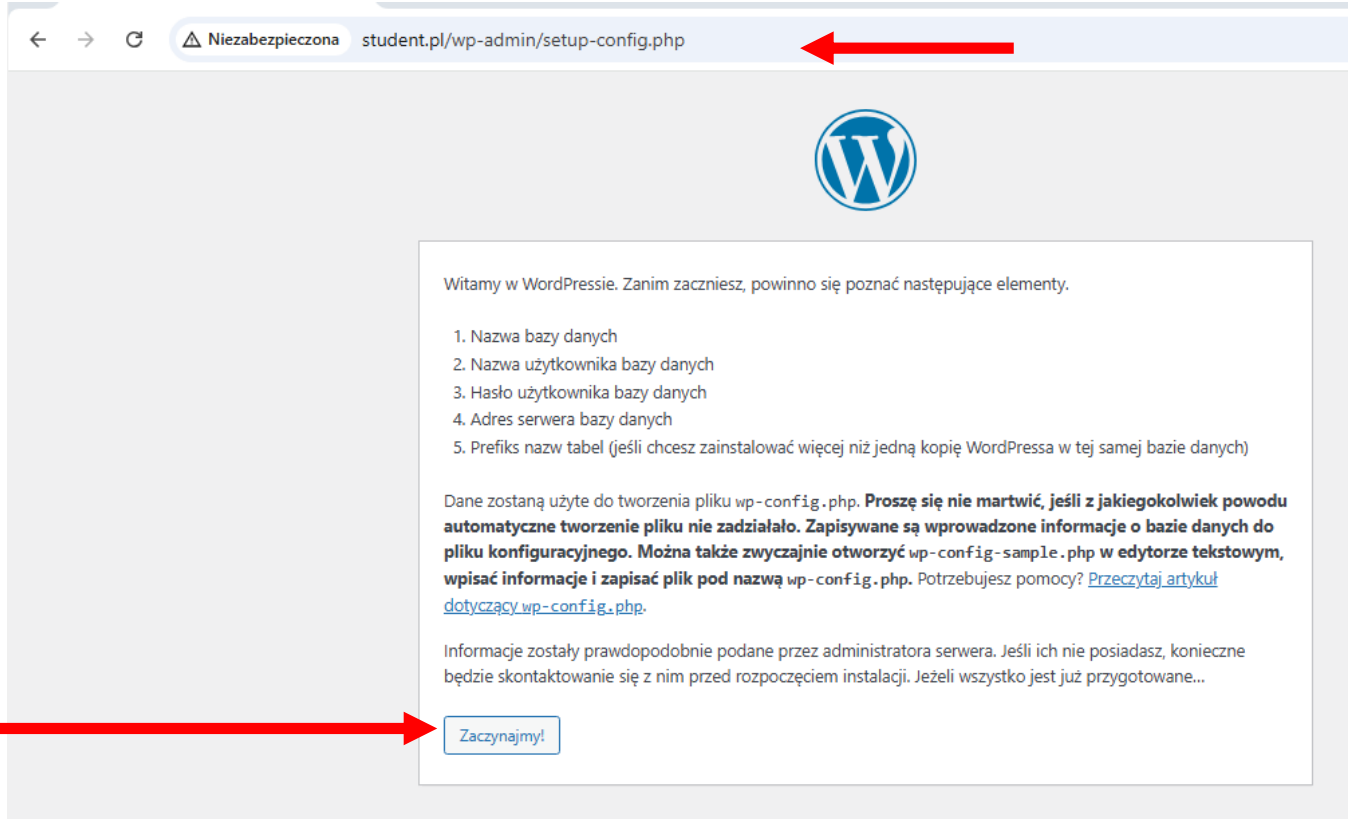
WordPress

- Należy wypakować do katalogu z publikowanymi stronami (w przykładzie C:\Strony_www\student)

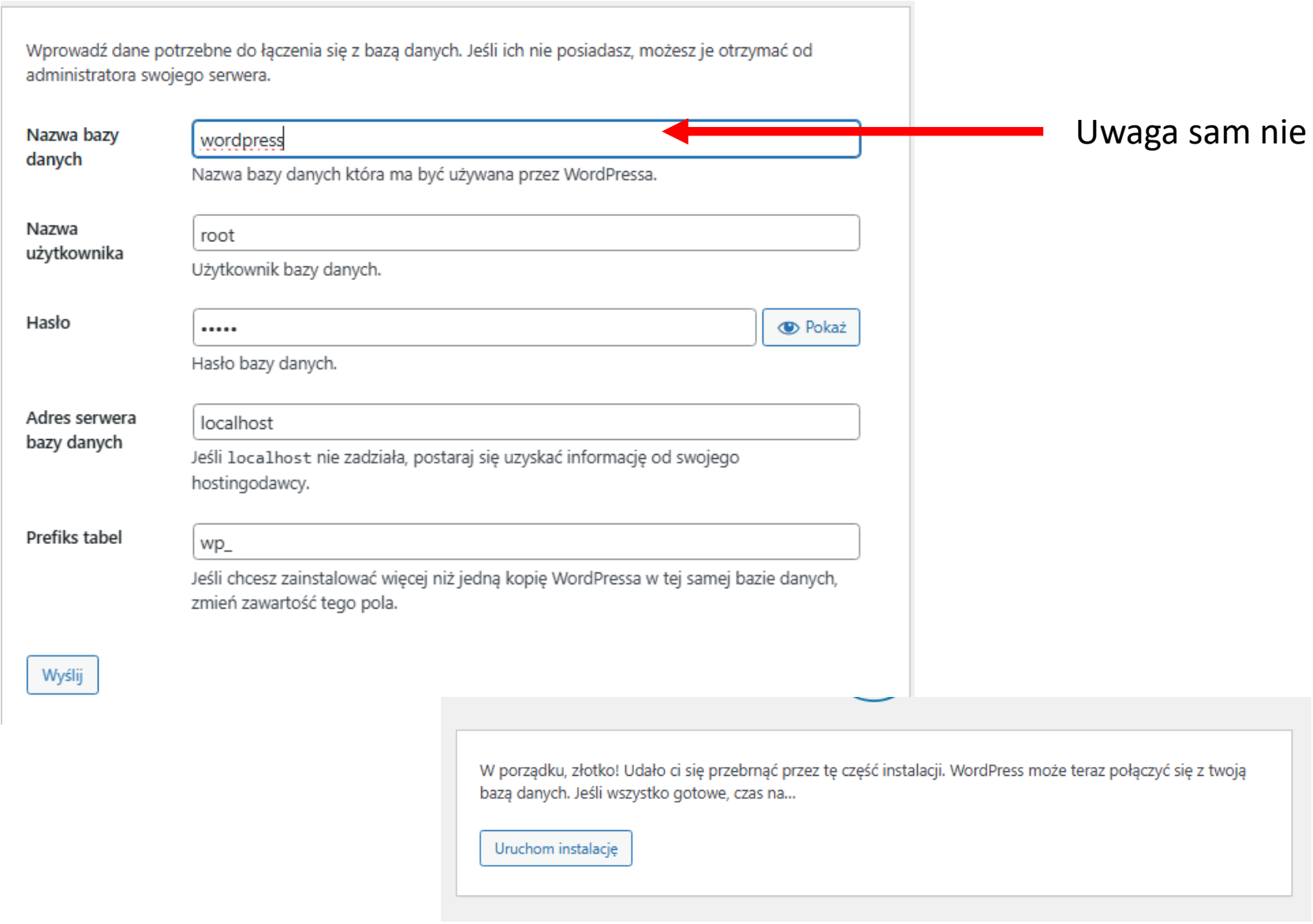


WordPress

- Uruchamiamy skrypt instalacyjny

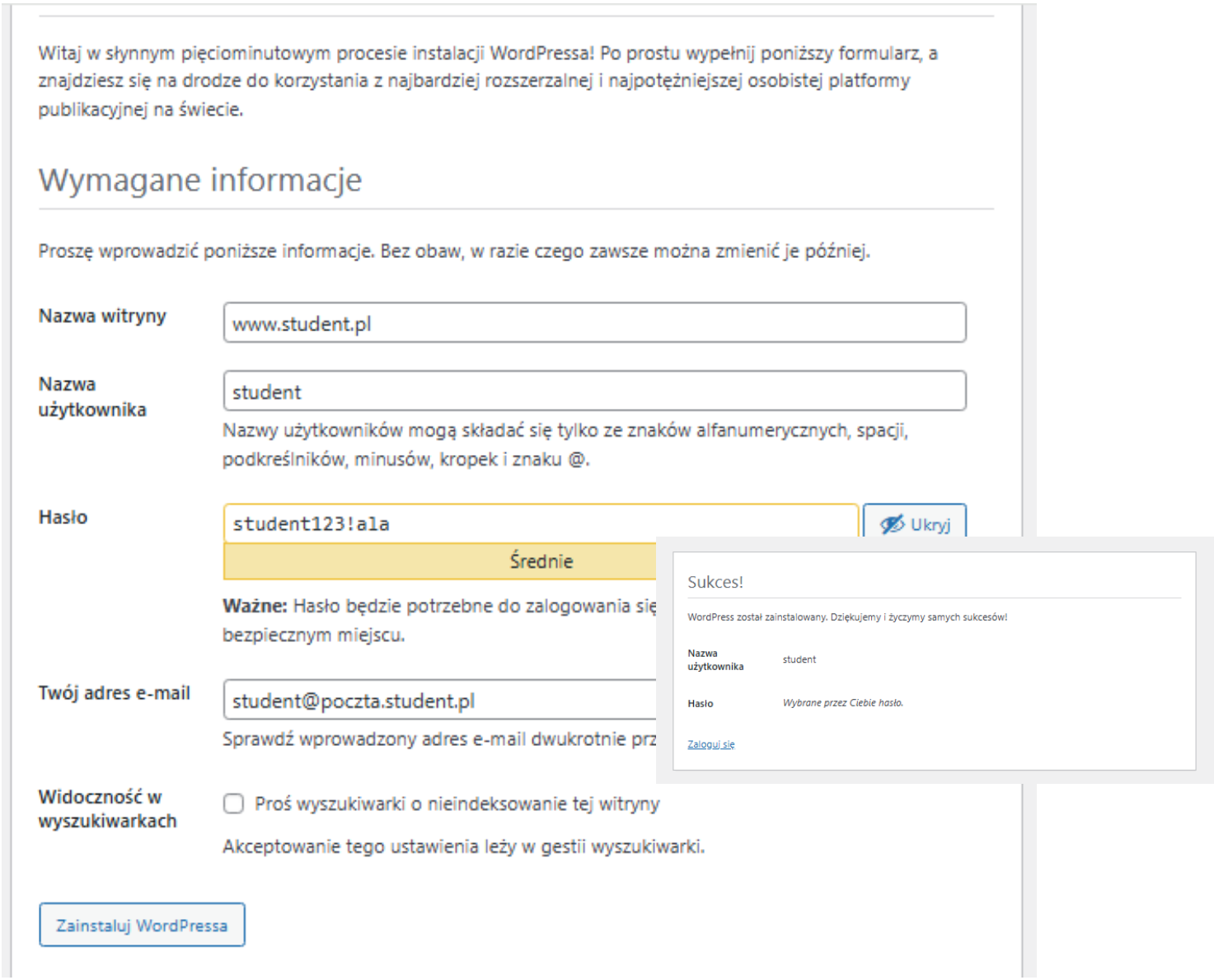


Pisanie stron internetowych

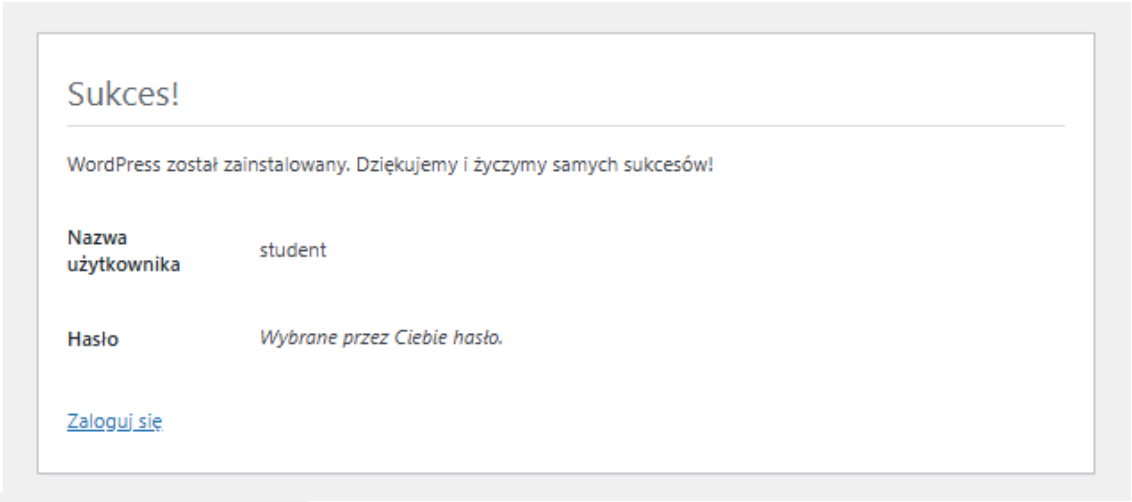


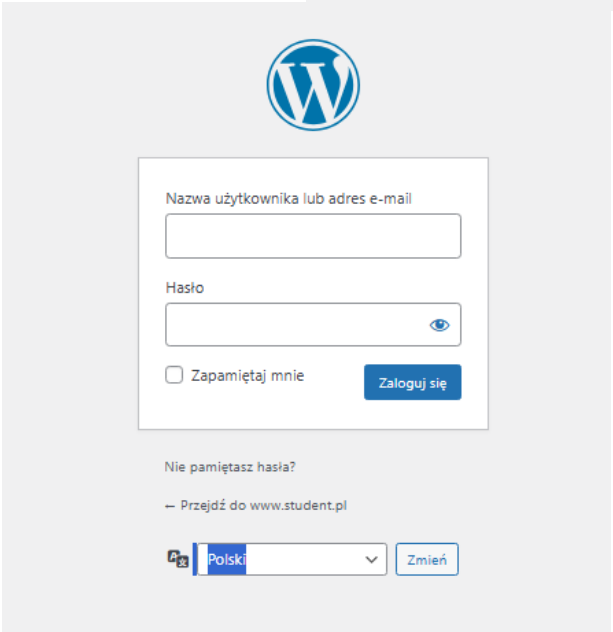
Uwaga sam nie tworzy

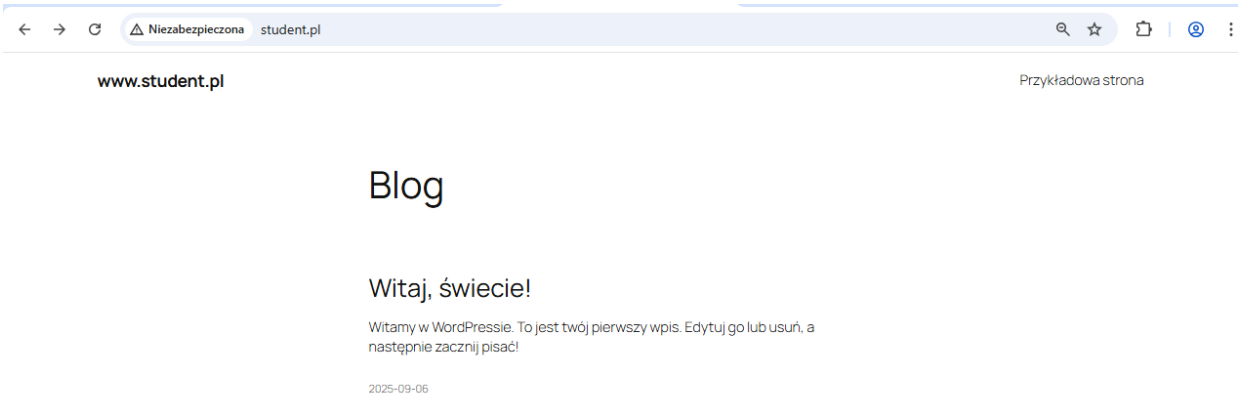
Pisanie stron internetowych



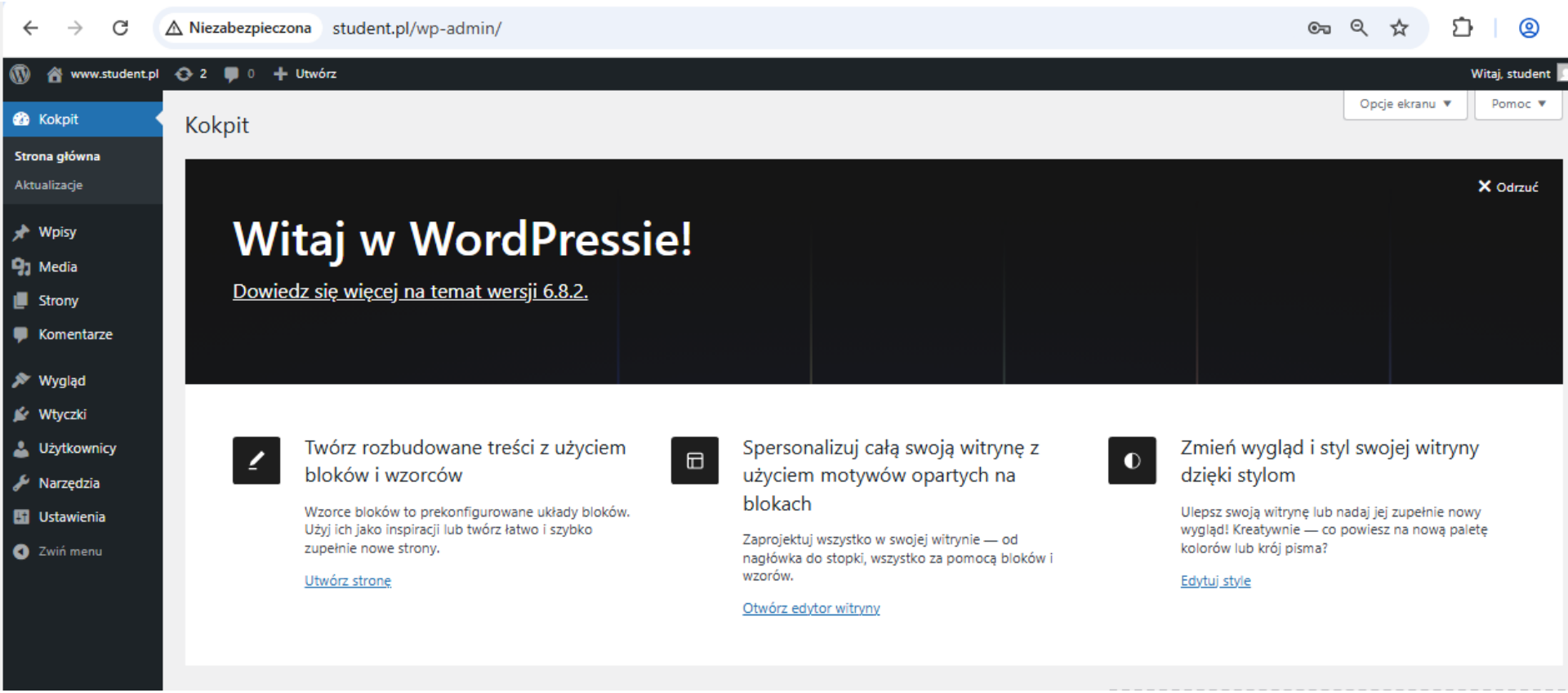
Pisanie stron internetowych





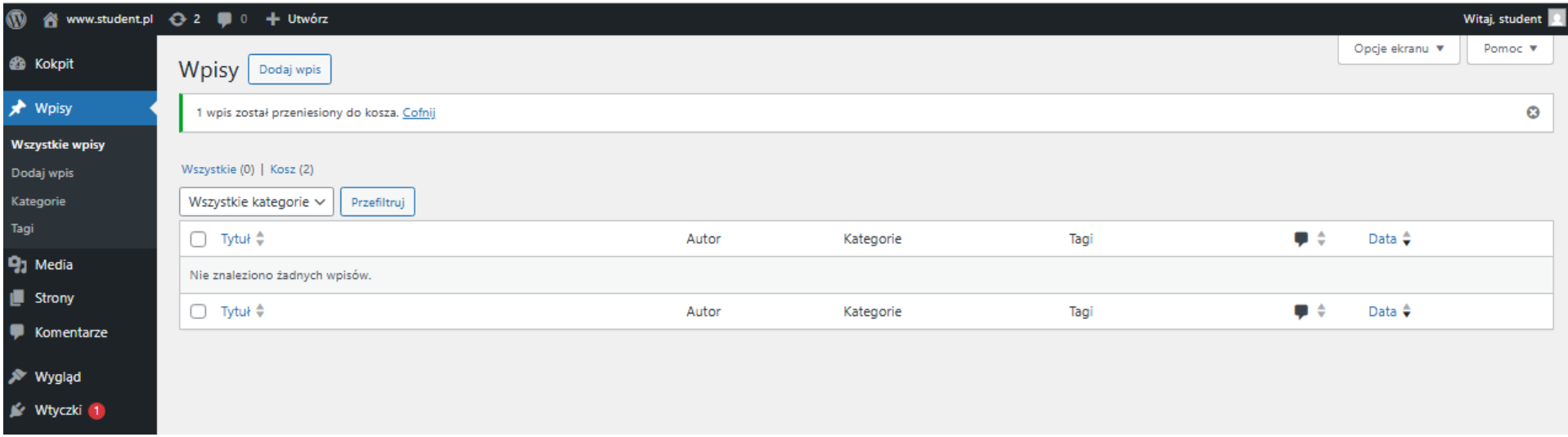


Pisanie stron internetowych

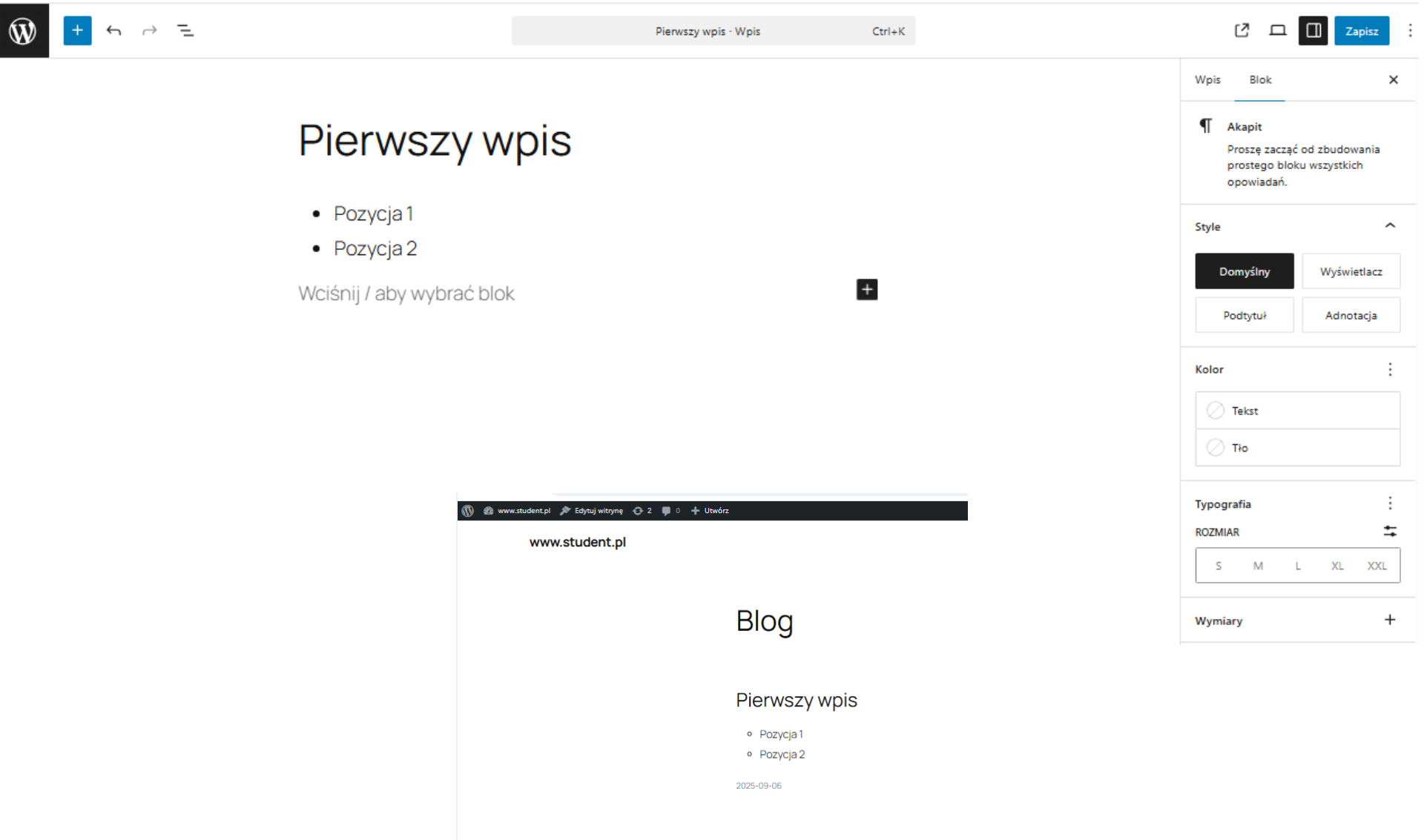


WordPress

- Zarządzanie wpisami

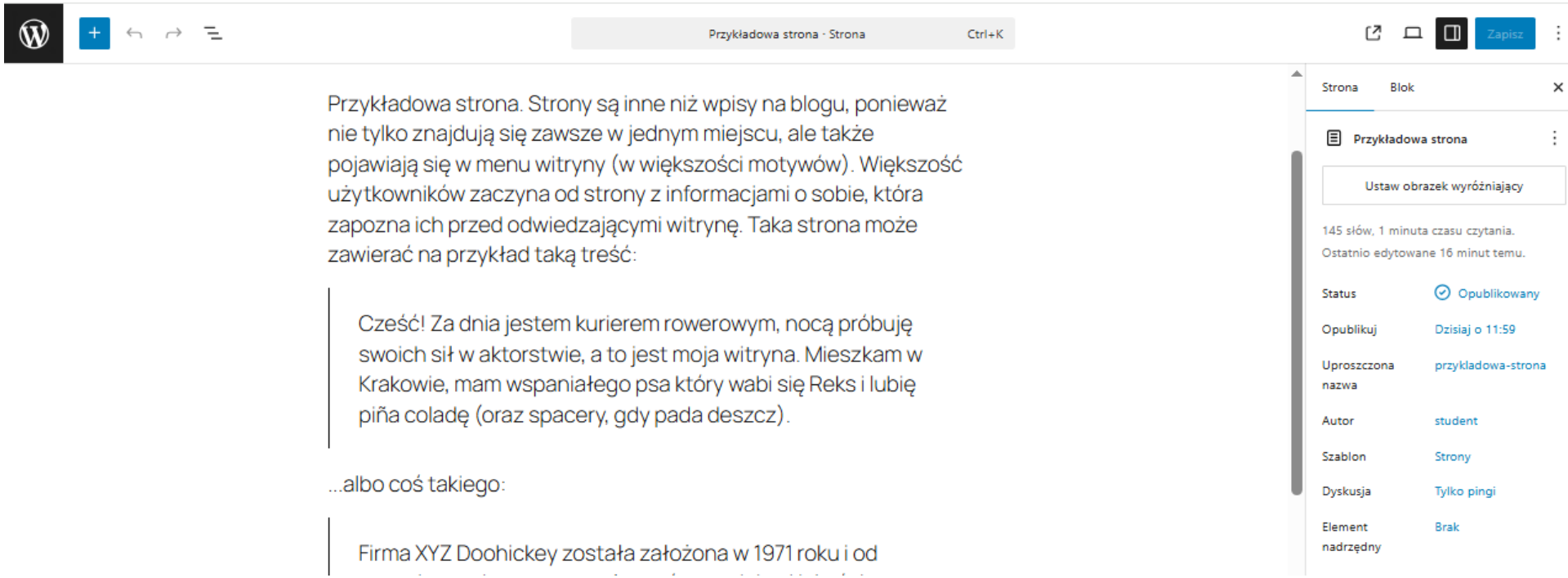


Pisanie stron internetowych

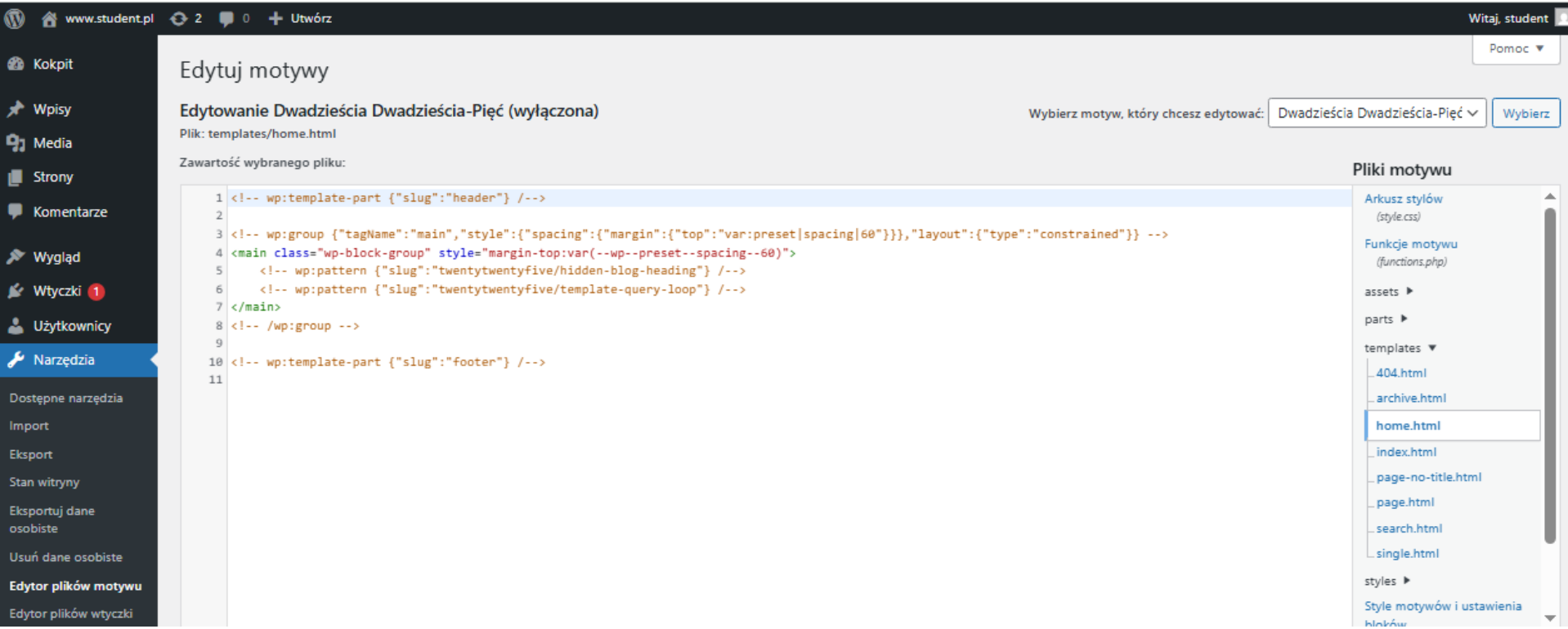


Pisanie stron internetowych





Pisanie stron internetowych



HTML

HTML (ang. HyperText Markup Language, pol. hipertekstowy język znaczników) – dominujący język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych. Pozwala opisać strukturę informacji zawartych w dokumencie nadając znaczenie poszczególnym fragmentom tekstu (formując linki, nagłówki, akapity, listy, itp.) oraz osadzić w tekście dodatkowe obiekty np. statyczne grafiki, interaktywne formularze, dynamiczne animacje.

Pisanie stron internetowych

Wersje

- lipiec, 1993: Hypertext Markup Language, szkic opublikowany przez IETF.
- listopad, 1995: opublikowany przez IETF jako Request for Comments:
  - RFC 1866,
  - uzupełniony przez RFC 1867 (upload plików za pomocą formularza) tego samego miesiąca,
  - RFC 1942 (tabele) maj 1996,
  - RFC 1980 (mapy odsyłaczy po stronie klienta) sierpień 1996,
  - RFC 2070 (internacjonalizacja) styczeń 1997;
- Ostatecznie, wszystkie elementy zostały uznane za przestarzałe/historyczne przez RFC 2854 w czerwcu 2000 r.

Pisanie stron internetowych

Wersje

- Standard HTML 3.0 został przedstawiony IETF przez Dave'a Raggeta i W3C w kwietniu 1995 r. Zawierał znaczną część funkcjonalności HTML+Raggetta np. obsługa tabel, oblewanie tekstem obiektów, wyświetlanie skomplikowanych wyrażeń matematycznych. Pomimo faktu kompatybilności z HTML 2.0, był zbyt złożony (jak na owe czasy), aby go zaimplementować. Producenci przeglądarek optowali tylko za częścią nowego standardu, ale zaimplementowali inne znacznik. Z uwagi na brak obsługi ze strony przeglądarek prace nad wersją 3.0 zostały przerwane.

Pisanie stron internetowych

Wersje

- HTML 3.1 nigdy nie został oficjalnie zaproponowany. Światło dzienne ujrzała za to kolejna wersja HTML 3.2 (nazwa kodowa: Wilbur), w której zrezygnowano z wielu rozwiązań zastosowanych w HTML 3.0 na rzecz nowych znaczników i atrybutów wykorzystywanych już przez przeglądarki Netscape i Mosaic.
- 14 stycznia 1997: HTML 3.2, opublikowany jako rekomendacja W3C.
- IETF także nie miała szansy zatwierdzić HTML 3.2. Pracująca nad tą wersją grupa HTML Working Group została zamknięta we wrześniu 1996 r. Ostatecznie wersja 3.2 została opublikowana jako pierwsza rekomendacja W3C w 1997 r. Obsługa wyrażeń matematycznych zapoczątkowana w HTML 3.0 po kilku latach doczekała się własnego standardu – MathML .

Pisanie stron internetowych

Wersje

- 18 grudnia 1997: HTML 4.0, opublikowany jako rekomendacja W3C. Zaoferowany w trzech typach:
  - Strict, w którym używanie elementów uznanych za przestarzałe jest zabronione.
  - Transitional, w którym używanie elementów uznanych za przestarzałe jest dopuszczalne.
  - Frameset, w którym dopuszczone są głównie elementy związane z ramkami.
- 24 kwietnia 1998: HTML 4.0 z drobnymi poprawkami został powtórnie opublikowany bez zmiany wersji.

Pisanie stron internetowych

Wersje

- 24 grudnia 1999: HTML 4.01, opublikowany jako rekomendacja W3C. Oferuje te same typy, które oferował HTML 4.0. Ostatnia errata została wydana 12 maja 2001 r.
- HTML 4.01 oraz ISO/IEC 15445: w roku 2000 są najnowszymi i najbardziej aktualnymi wersjami standardu HTML.
- 15 maja 2000: HTML ISO/IEC 15445:2000 ”ISO HTML”, opublikowany na bazie HTML 4.01 Strict, jako międzynarodowy standard ISO/IEC.
- 22 stycznia 2008: HTML 5, opublikowany przez W3C jako szkic (”Working Draft”).
- 28 października 2014: HTML 5, opublikowany jako rekomendacja W3C.
- …

Pisanie stron internetowych

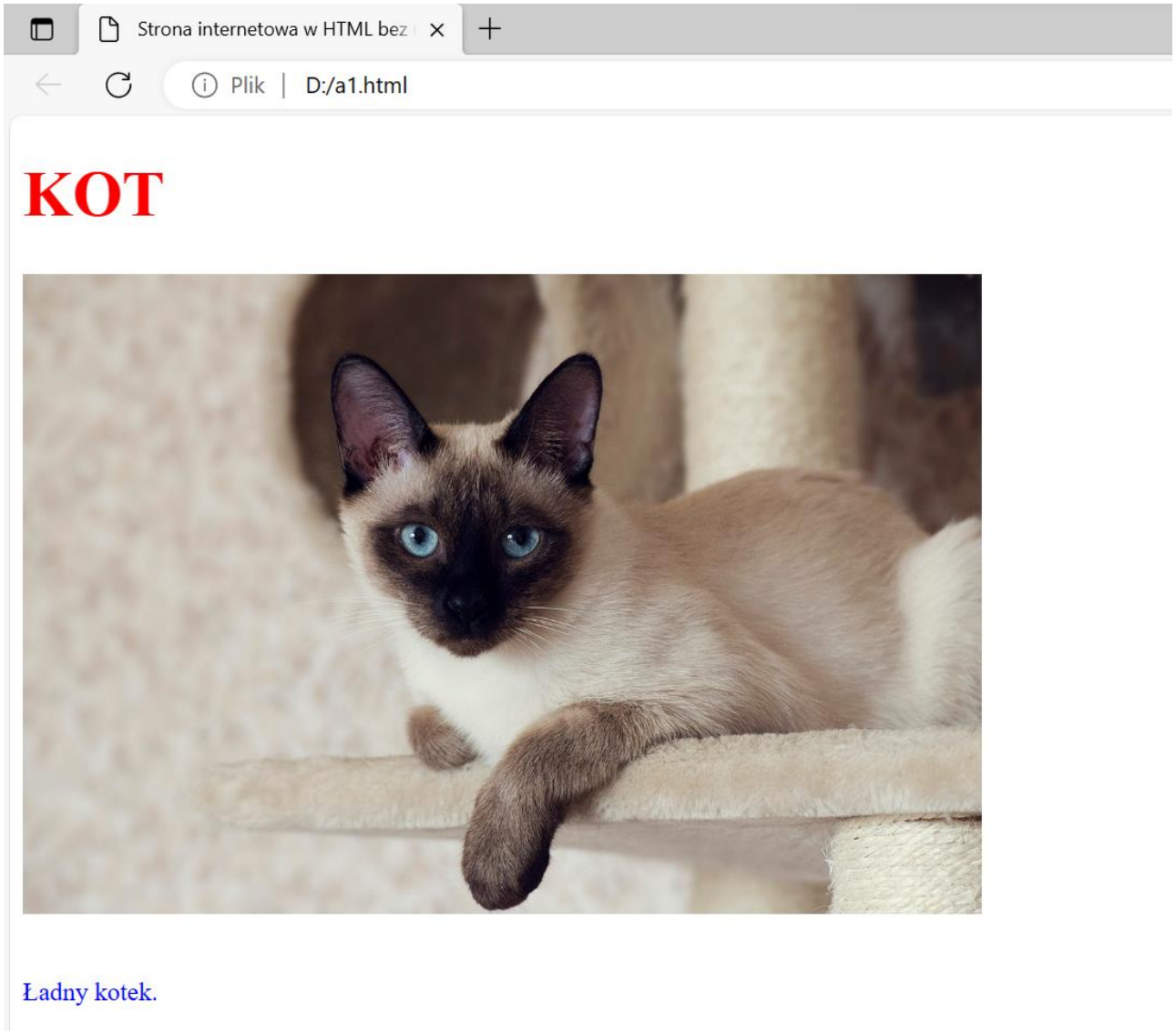
Różnicę wersja 4 a 5

- Kilka rzeczy zostało usuniętych ze standardu czwartego, aby poprawić czytelność kodu
- Kilka rzeczy zostało wprowadzonych, aby wspomóc użytkowników.

W gruncie rzeczy te dwa standardy, aż tak mocno się nie różnią od siebie, jeśli chodzi o tworzenie stron internetowych.

Pisanie stron internetowych

Przykład strony



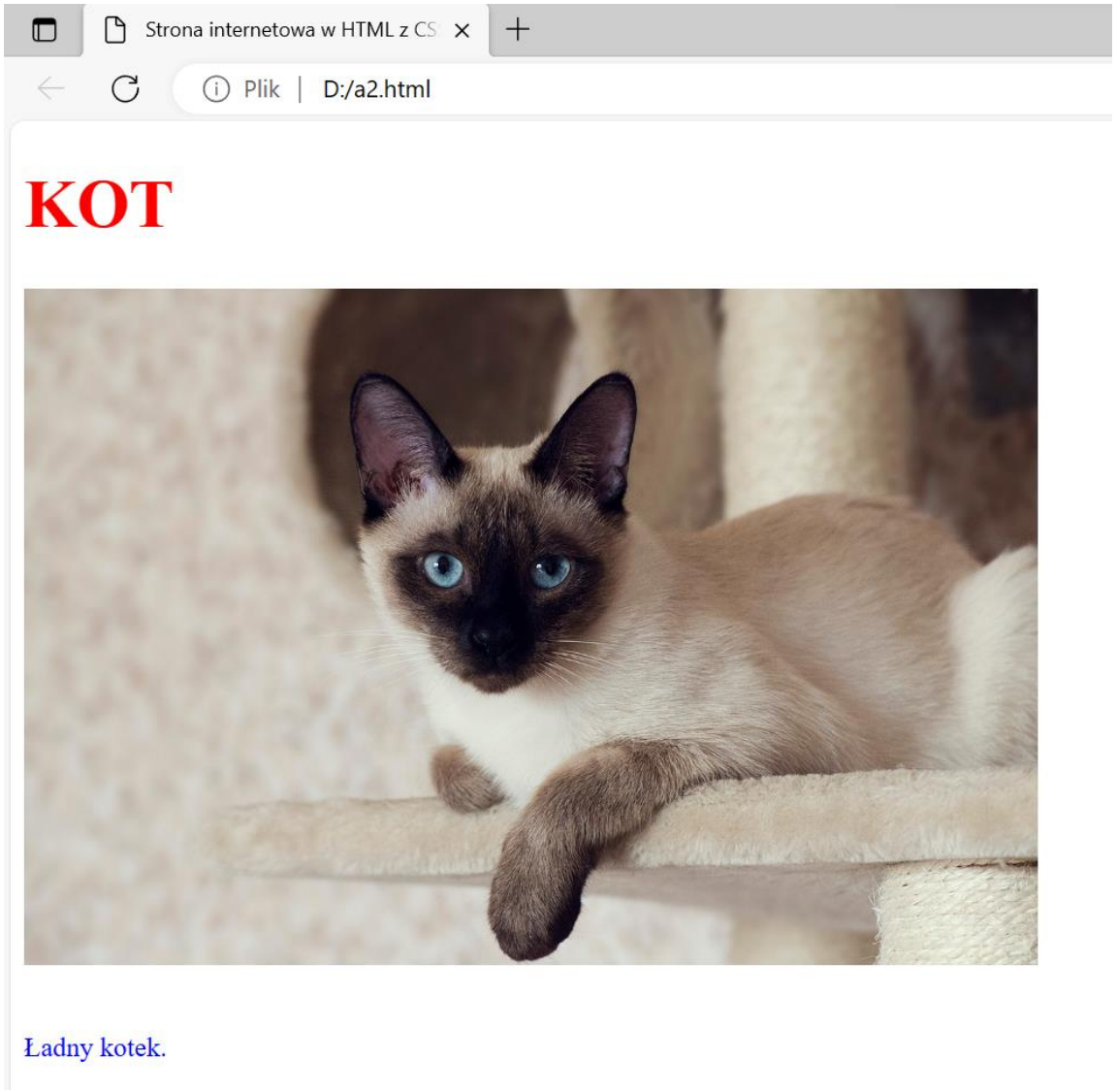
Przykład strony - kod

```
<!DOCTYPE html>
 <html>
  <head>
   <title>Strona internetowa w HTML bez CSS </title>
 </head>
 <body>
  <div>
    <h1 style="color:red;font-size:40px">KOT</h1>
    <img src="kot.jpg" width="50%" alt="Kot">
    <p style="color: blue; padding-top: 20px; padding-
bottom: 20px;">Ładny kotek.</p>
   </div>
 </body>
 </html>
```

CSS

Kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets, CSS) to język służący do opisu formy prezentacji (wyświetlania) stron WWW.

Przykład strony z CSS



Przykład strony z CSS – kod strony

```
<!DOCTYPE html>
 <html>
  <link rel="stylesheet" href="index.css">
  <head>
   <title>Strona internetowa w HTML z CSS </title>
 </head>
 <body>
  <div>
    <h1 class="n-H1">KOT</h1>
    <img src="kot.jpg" width="50%" alt="Kot">
    <p>Ładny kotek.</p>
   </div>
 </body>
 </html>
```

Przykład strony z CSS – kod arkusza CSS

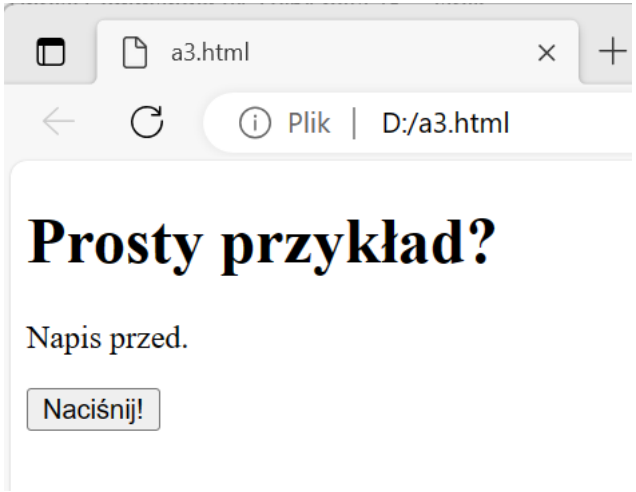
```
.n-H1{
 color:red;
 font-size:40px;
}
p{
 color: blue;
 padding-top: 20px;
 padding-bottom: 20px;
}
```

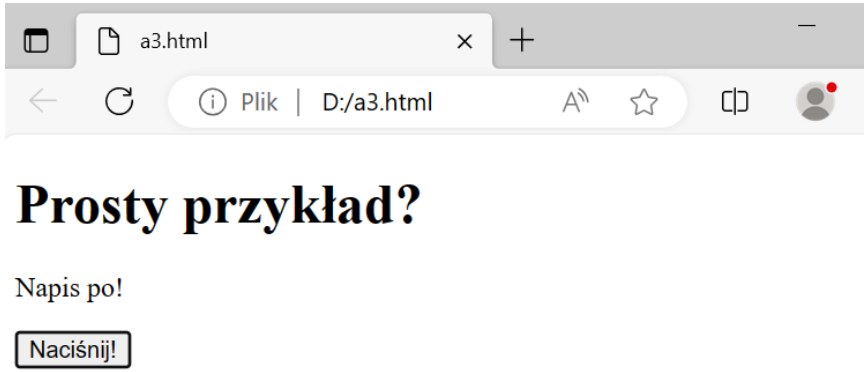
JavaScript (JS)

JavaScript (JS) – obiektowy skryptowy język programowania. Najczęściej spotykanym zastosowaniem języka JavaScript są strony WWW. Skrypty służą najczęściej do zapewnienia interaktywności poprzez reagowanie na zdarzenia, sprawdzania poprawności formularzy lub budowania elementów nawigacyjnych.

Przykład strony z JavaScript

```
<!DOCTYPE html>
 <html>
  <body>
   <h1>Prosty przykład?</h1>
    <p id="a1">Napis przed.</p>
    <button type="button"
     onclick="document.getElementById('a1').innerHTML =
'Napis po!'">
      Naciśnij!</button>
  </body>
</html>
```





XML

XML (ang. Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników) to uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób.

Przykład danych na stronie XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ksiazka-telefoniczna kategoria="bohaterowie ksiazek">
 <!-- komentarz -->
  <osoba charakter="dobry">
    <imie>Ambrozy</imie>
    <nazwisko>Kleks</nazwisko>
    <telefon>123-456-789</telefon>
  </osoba>
  <osoba charakter="zly">
    <imie>Alojzy</imie>
    <nazwisko>Babel</nazwisko>
    <telefon/>
  </osoba>
</ksiazka-telefoniczna>
```

XHTML

XHTML (ang. Extensible HyperText Markup Language, rozszerzalny hipertekstowy język znaczników) – język służący do tworzenia stron WWW ogólnego przeznaczenia. Specyfikacje XHTML przygotowuje organizacja W3C. XHTML/1.0/5.0 nie jest następcą HTML, a jedynie przedstawieniem HTML 4.01/5.0 w postaci XML. Jedną z największych zalet XHTML jest możliwość łączenia z innymi językami zgodnymi z XML, np. MathML czy SVG. Odbywa się to dzięki wykorzystaniu mechanizmu przestrzeni nazw XML.

Dynamiczny HTML lub DHTML

Dynamiczny HTML lub DHTML (ang. Dynamic HyperText Markup Language, dynamiczny hipertekstowy język znaczników) jest to umowna nazwa dla technik służących do dynamicznej zmiany treści, wyglądu, zachowania dokumentu HTML umożliwiających interakcję strony www z użytkownikiem i stosowanie efektów wizualnych.

Pisanie stron internetowych

Uwagi

- **Dynamicznym HTML-em bardzo często mylnie nazywa się technologie umożliwiające dynamiczne generowanie dynamicznych stron WWW.**
- W skład DHTML wchodzą technologie takie jak (X)HTML, DOM, CSS, SVG (i inne aplikacje XML-a), rozszerzenia przeglądarek (np. w postaci filtrów) i JavaScript (lub inny język skryptowy działający po stronie przeglądarki stron WWW), który jest najistotniejszy, ponieważ dzięki niemu można ”wprawić w ruch” pozostałe technologie.

AJAX

AJAX (ang. Asynchronous JavaScript and XML, Asynchroniczny JavaScript i XML) – technologia tworzenia aplikacji internetowych, w której interakcja użytkownika z serwerem odbywa się bez przeładowywania całego dokumentu, w sposób asynchroniczny. Ma to umożliwiać bardziej dynamiczną interakcję z użytkownikiem niż w tradycyjnym modelu, w którym każde żądanie nowych danych wiąże się z przesłaniem całej strony HTML.

I wiele innych

Dynamiczne pisanie stron

Pisanie stron internetowych

Dynamiczne pisanie stron

- PHP – obiektowy, skryptowy język programowania zaprojektowany do generowania stron internetowych w czasie rzeczywistym.
- JSP (ang. JavaServer Pages) – To technologia umożliwiająca tworzenie dynamicznych dokumentów WWW w formatach HTML, XHTML, DHTML oraz XML z wykorzystaniem języka Java, wplecionego w kod HTML danej strony.

```
01. <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-2"
02.          pageEncoding="ISO-8859-2"%>
03. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
04.          "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
05. <%! int k=5; %>
06. <html>
07.   <head>
08.     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-2">
09.     <title>Przykładowa strona JSP</title>
10.   </head>
11.   <body>
12.      Aktualny czas: <%=java.util.Calendar.getInstance().getTime()%>
13. <%
14.      for (int i=0; i<k; ++i) {
15. %>
16.        Liczba: <%=i%>
17. <%
18.      }
19. %>
20.   </body>
21. </html>
```

Pisanie stron internetowych

Dynamiczne pisanie stron

- PSP (PL/SQL Server Pages,) – To opracowany przez firmę Oracle mechanizm umożliwiający na umieszczanie w kodzie HTML instrukcji PL/SQL.

```
<%@ page language='PL/SQL' %>
<%@ plsql procedure='kolporter1' %>
<%@ page errorPage='err.psp' %>
<%! ciachoo OWA_COOKIE.cookie; %>
<%! ciacho OWA_COOKIE.cookie; %>
<% ciacho:=OWA_COOKIE.GET('log');
  ciachoo:=OWA_COOKIE.GET('kto');
    owa_util.http_header_close;
    IF ciacho.num_vals!=0 THEN
        htp.print('');
    ELSE
        htp.print('Wylogowano.');
    END IF;
%>

<html>

<head>

<title>BIURO RACHUNKOWE</title>
</head>

<body bgcolor="#333333">

<% IF ciacho.num_vals=0 THEN %>

        <h2><font color="#FFFFFF"><center>Logowanie do firmy <i>KOLPORTER</center></font></i></h2>
            <form action="log2" method="get">
    <p align = center>
    <table border="0" width="224" height="120" top-margin=200 cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <td height="17" width="448" bgcolor="#000000" align="center" colspan="2">
        <p align="center"><font color="#FFFFFF">Logowanie</font></td>

    </tr>
    <tr>
        <td height="45" width="112" bgcolor="#808000" align="center">
        <p align="center">Login</td>
        <td height="45" width="112" bgcolor="#808000" align="center">
        <p align="center"><input type = text name = login></td>
```

Pisanie stron internetowych

Dynamiczne pisanie stron

- ASP (ang. Active Server Pages) – To technologia firmy Microsoft służąca tworzeniu dynamicznych stron WWW wykonywanych po stronie serwera, oparta o jeden z dostępnych języków skryptowych: VBScript, C#, Jscript, PerlScript, Python, Ruby, Delphi.
- RUBY – To interpretowany, w pełni obiektowy i dynamicznie typowany język programowania stworzony w 1995 roku przez Yukihiro Matsumoto (pseudonim Matz).

```
class Foo
    def greet
        print "Hello, world!\n"
    end
end

x=Foo.new
y=Foo.new

class << y
    def greet
        print "Goodbye, world!\n"
    end
end

x.greet
y.greet
```

Pisanie stron internetowych

Dynamiczne pisanie stron

- Technologia FLASH – Flash, technologia firmy Macromedia, która pozwala tworzyć interaktywne, multimedialne, bazujące na grafice wektorowej strony WWW. Wprowadza własny format danych, do odczytania którego niezbędne jest wyposażenie przeglądarki w tzw. wtyczkę Flash. W przeciwieństwie do tradycyjnej grafiki opierającej się na zapamiętywaniu koloru i położenia pojedynczych pikseli, wykorzystana we Flashu grafika wektorowa używa do konstrukcji obrazów formuł matematycznych.

Już historia zalecane jest odinstalowanie i nie korzystanie

Pisanie stron internetowych

Dynamiczne pisanie stron

- I wiele wiele innych

HTML

Podstawy (to co używam w dalszych wykładach)

HTML – czym nie jest

- Nie jest językiem programowania, takim jak C++ czy Pascal. Jest to język deklaratywny, który mówi jak ma wyglądać strona a nie w jaki sposób wyświetlić stronę.
- Drugi człon nazwy ”Text” to narzędzie, którym się posługujemy przy pisaniu kodu, a jest nim zwykły tekst.
- Tekst jest umieszczany w specjalnych znacznikach: ”<>”, ”</>”, które są odpowiedzialne za kolejny człon nazwy: Mark-up.

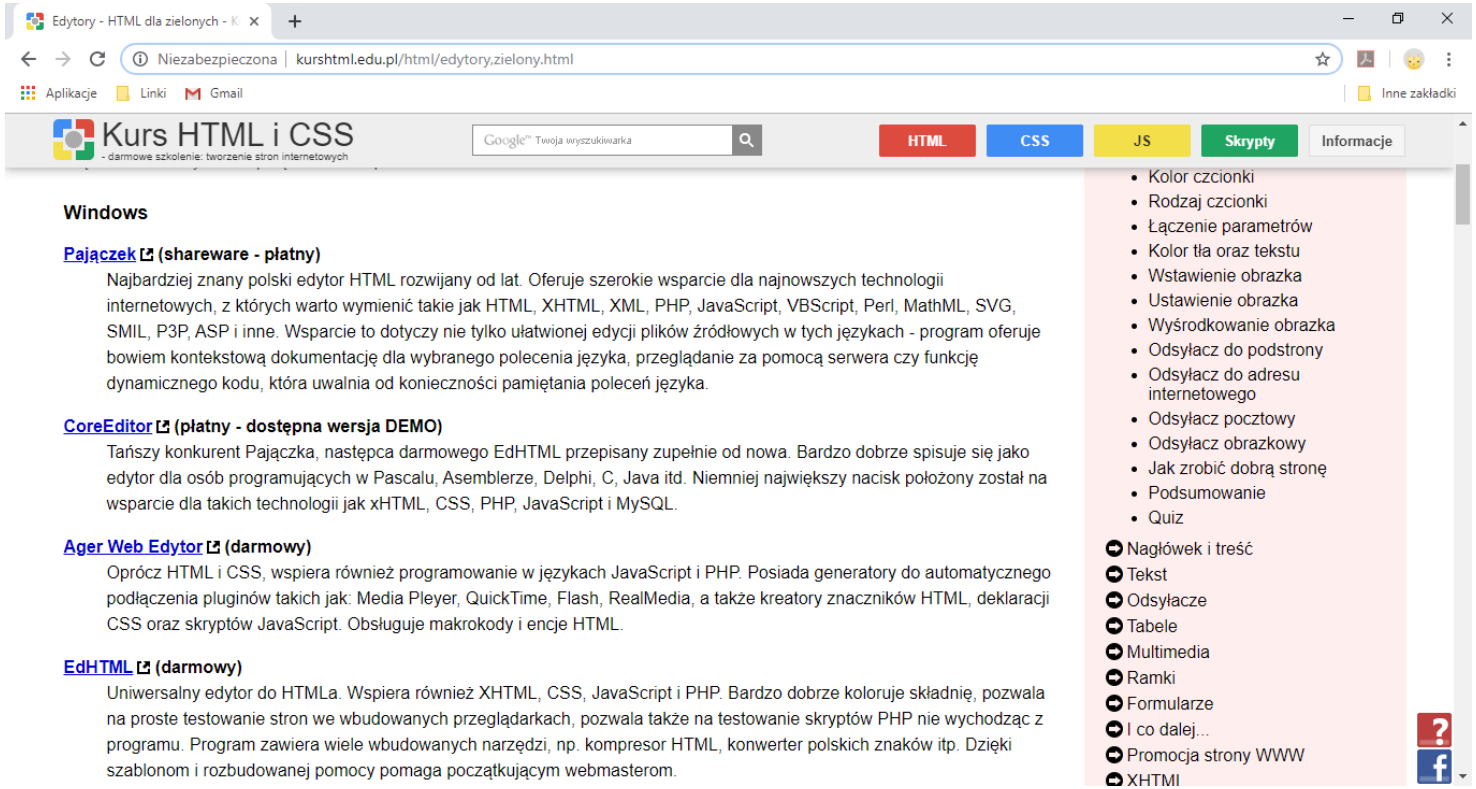
Pisanie stron internetowych

HTML – czym jest

- Znaczniki instruują przeglądarkę jak interpretować wygląd tekstu, który będzie wyświetlany na stronie.
- Ostatnia litera w skrócie HTML to L i oznacza Language, czyli ”język”. HTML jest językiem, który służy do publikowania wszelkiego rodzaju informacji w sieci WWW. Jest on niezależny od platformy sprzętowej, z jakiej korzysta użytkownik.
- Dokument HTML jest zwykłym plikiem tekstowym i można go pisać pod dowolnym edytorem.
- Metoda taka, choć skuteczna, jest jednak bardzo uciążliwa. Dlatego na rynku pojawiło się już wiele specjalizowanych edytorów, które wydatnie ułatwiają konstruowanie dokumentu.

HTML – edytory

- http://www.kurshtml.edu.pl/html/edytory,zielony.html



Pisanie stron internetowych

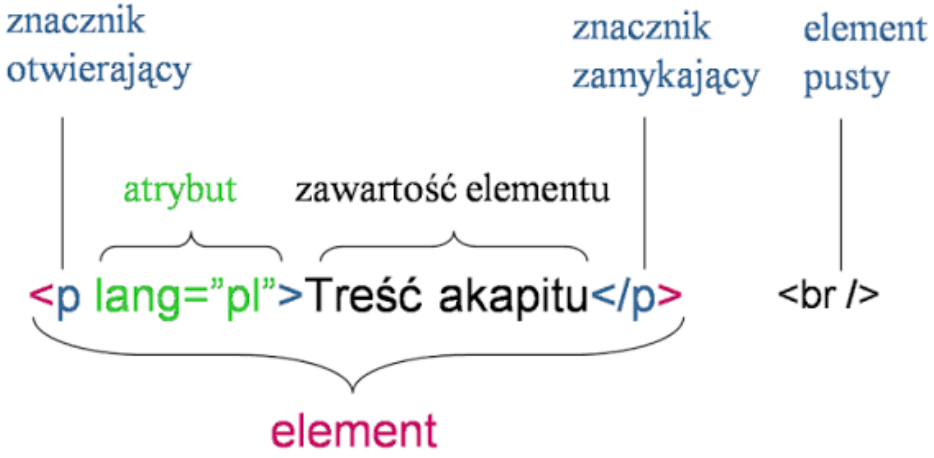
HTML

- W dokumencie HTML można wyróżnić dwie podstawowe rzeczy.
  - **Tekst** – To co ma być wyświetlone na stronie
  - **Polecenie (znacznik, tag) HTML** – Jest specjalnym ciągiem znaków objętym nawiasami ostrymi i mówiący w jaki sposób ma być wyświetlony tekst.

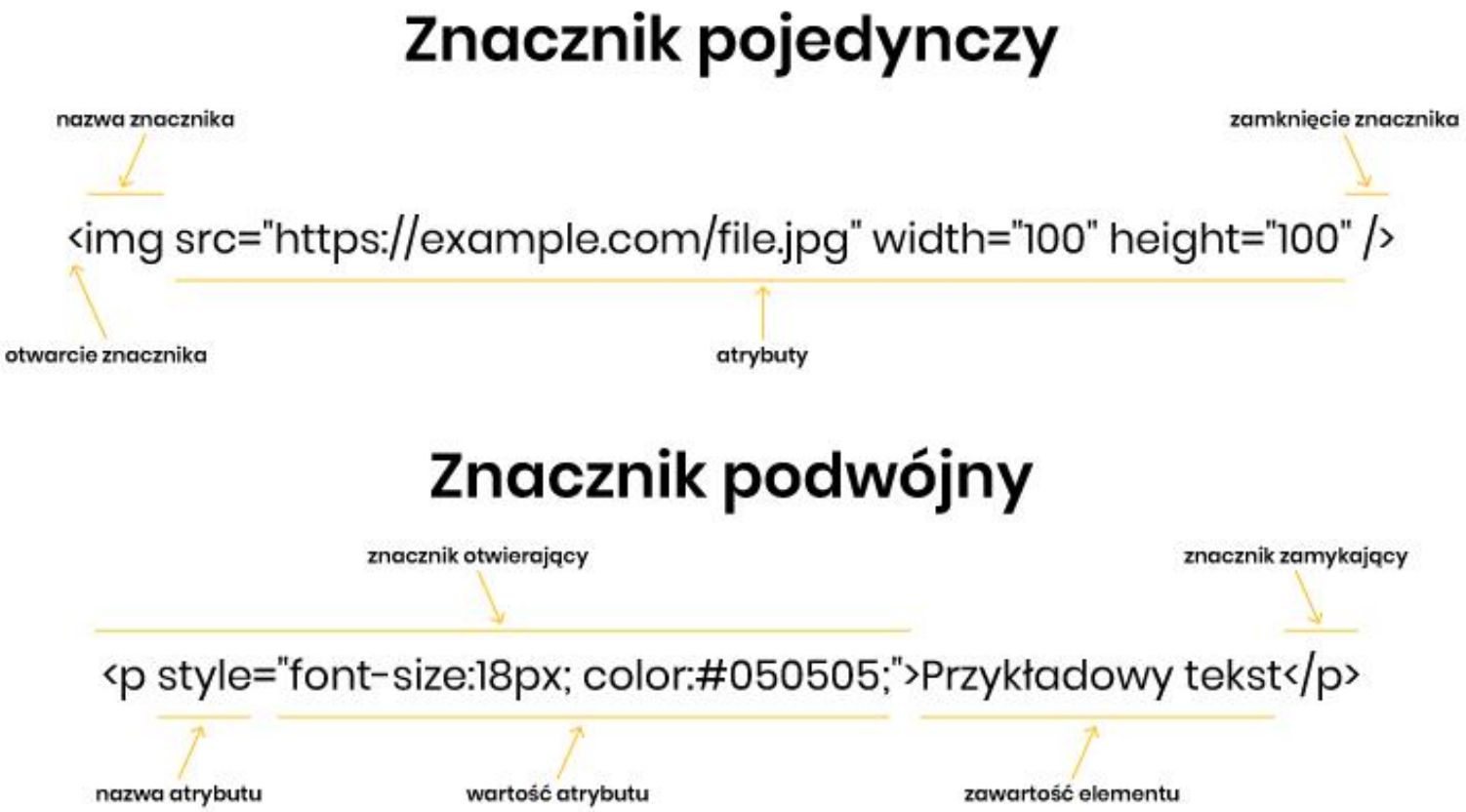
HTML ZNACZNIKI

- Budowa

```
<nazwa
  [atrybut="wartość" atrybut="wartość" …]
  [dyrektywa dyrektywa ]  >
      tekst
</nazwa>
```



Pisanie stron internetowych



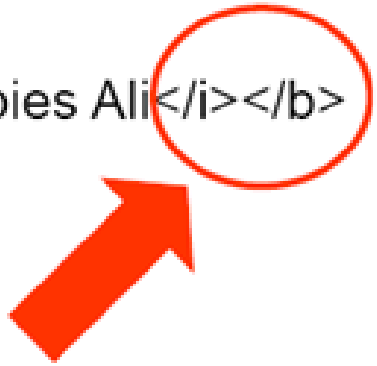
HTML ZNACZNIKI

- Zagnieżdżanie

Pierwszy znacznik otwarty powinien być zamknięty jako ostatni !

```
<i>Ala <b>ma <u>psa</u>.As to pies Ali</b></i>
```

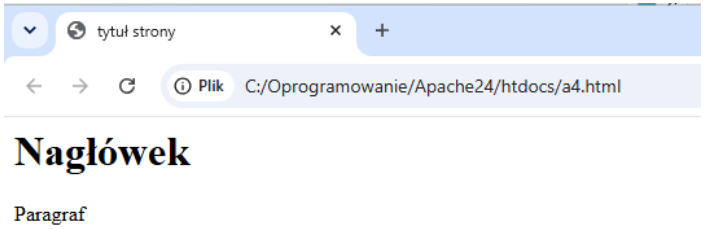
```
<i>Ala <b>ma <u>psa</u>.As to pies Ali</i></b>
```



HTML BUDOWA DOKUMENTU

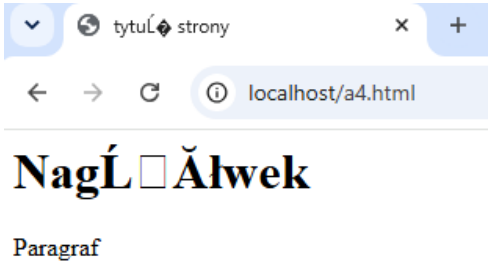
a4.html

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3   <head>
4    <title>tytuł strony</title>
5   </head>
6   <body>
7    <h1>Nagłówek</h1>
8    <p>Paragraf</p>
9   </body>
10 </html>
```



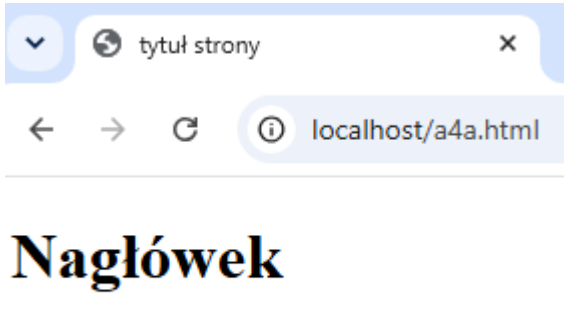
HTML	Główny znacznik otaczający cały kod strony.
HEAD	To niewidoczna dla użytkownika sekcja dokumentu, która przechowuje metadane (informacje o stronie)
BODY	Definiuje ciało dokumentu. Przechowuje całą widoczną treść strony internetowej,

HTML BUDOWA DOKUMENTU



a4a.html

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3   <head>
4     <meta http-equiv="Content-Type"
5      content="text/html; charset=utf-8" />
6    <title>tytuł strony</title>
7   </head>
8   <body>
9    <h1>Nagłówek</h1>
10   <p>Paragraf</p>
11  </body>
12 </html>
```




```
548
549   AddDefaultCharset UTF-8
550
551
```

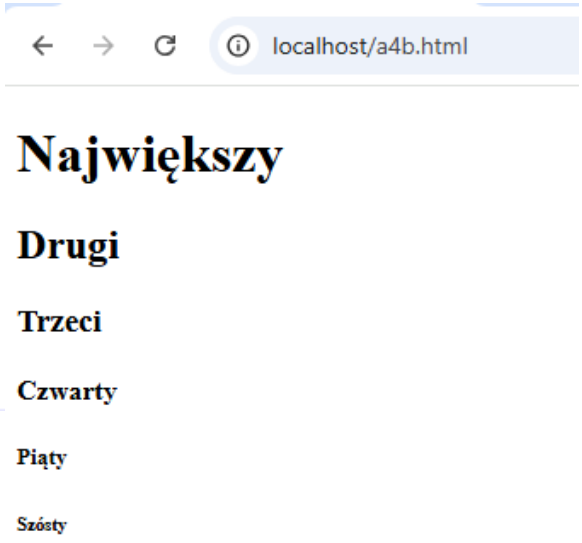
Omawiam tylko te, które są używane w dalszych częściach wykładów - to nie jest kurs HTML

HTML ZNACZNIKI

- Znaczniki formatujące
  - ✓ Tytuły

a4b.html

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3   <head>
4     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
5    <title>tytuł strony</title>
6   </head>
7   <body>
8    <H1> Największy </H1>
9    <H2> Drugi </H2>
10   <H3> Trzeci </H3>
11   <H4> Czwarty </H4>
12   <H5> Piąty  </H5>
13   <H6> Szósty  </H6>
14  </body>
15 </html>
16
```



HTML ZNACZNIKI

- Znaczniki formatujące
  - ✓ Akapit i wiersze

```
<p> To jest treść pierwszego akapitu</p>
```

  - align=[left|center|right|justify]
  - id,class=[tekst]
  - lang,dir=[tekst]
  - title=[tekst]
  - style=[CSS]

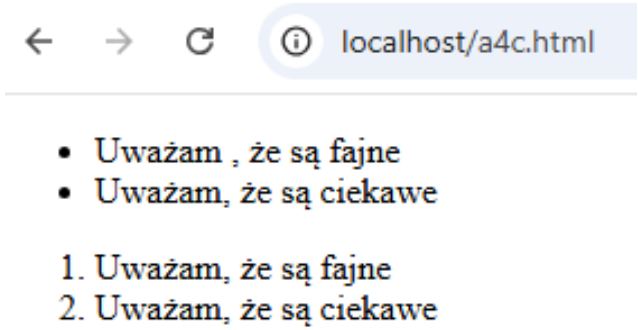
HTML ZNACZNIKI

- Znaczniki formatujące
  - ✓ Nowa linia

  - ✓ Linia pozioma

    <HR>
  - ✓ Wykazy

```
<UL>
  <LI> Uważam , że są fajne </LI>
  <LI> Uważam, że są ciekawe </LI>
</UL>
<OL>
  <LI> Uważam, że są fajne </LI>
  <LI> Uważam, że są ciekawe </LI>
</OL>
</body>
```



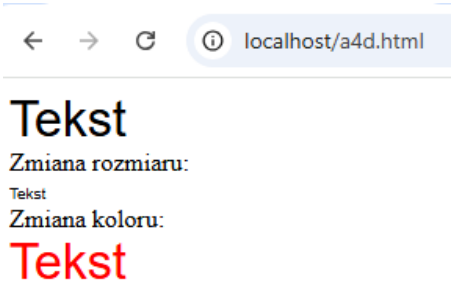
HTML ZNACZNIKI

- Znaczniki formatujące
  - ✓ Atrybuty czcionek

```
<B> tekst pogrubiony (bold)</B>
<I> tekst pochylony (italic)</I>
<U> tekst podkreślony(underlined)</U>
```

  - ✓ Wielkość i kolor liter

```
<span style="font-family: Arial, sans-serif;font-size:xx-large">
   Tekst
</span>
<BR/>Zmiana rozmiaru:<BR/>
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size:x-small;">
   Tekst
</span>
  <BR/>Zmiana koloru:<BR/>
<span style="font-family: Arial, sans-serif;font-size:xx-large;color:red">
   Tekst
</span>
```



HTML ZNACZNIKI

- Znaczniki formatujące
  - ✓ Odsyłacze

```
<A HREF=”http://www.pcworld.pl/”>
   PC World Komputer
</A>
<A HREF=”mailto:autor@jego.adres”>
    Imię i nazwisko
</A>
```

HTML ZNACZNIKI

- Znaczniki formatujące
  - ✓ Grafika na stronie

    ```
    <IMG SRC=”nazwa_pliku”>
    ```
  - ✓ Znacznik **`div`** to uniwersalny element blokowy, który działa jak puste pudełko lub kontener. Służy do grupowania innych elementów, aby łatwiej stylizować je za pomocą stylów CSS lub kontrolować w skryptach JavaScript. Nie ma własnego znaczenia semantycznego

Wiele wiele innych

HTML ZNACZNIKI

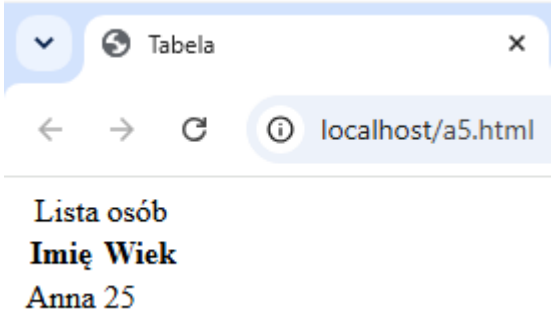
- Tabela służy do tworzenia elementu tabeli, czyli układu wierszy i kolumn na stronie. Otacza on całą strukturę danych. Wewnątrz niego umieszcza się mniejsze znaczniki budujące wiersze i komórki.
  - ✓ **<tr>** – tworzy wiersz tabeli (table row).
  - ✓ **<th>** – tworzy komórkę nagłówkową (table header), tekst jest pogrubiony i wyśrodkowany.
  - ✓ **<td>** – tworzy zwykłą komórkę z danymi (table data)

  Sekcje pomocnicze
  - ✓ **<caption>** – dodaje podpis lub tytuł tabeli
  - ✓ **<thead>** – grupuje nagłówek tabeli.
  - ✓ **<tbody>** – grupuje główną treść tabeli.
  - ✓ **<tfoot>** – grupuje stopkę tabeli (np. podsumowania)

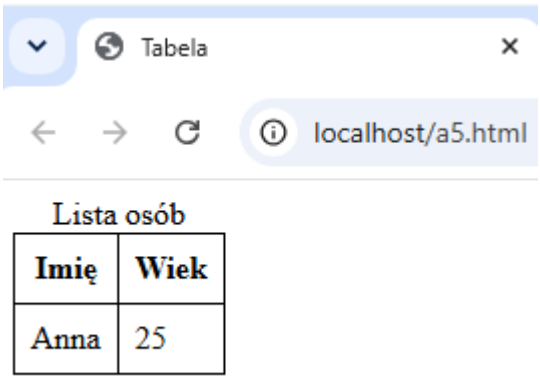
HTML ZNACZNIKI

- Tabela

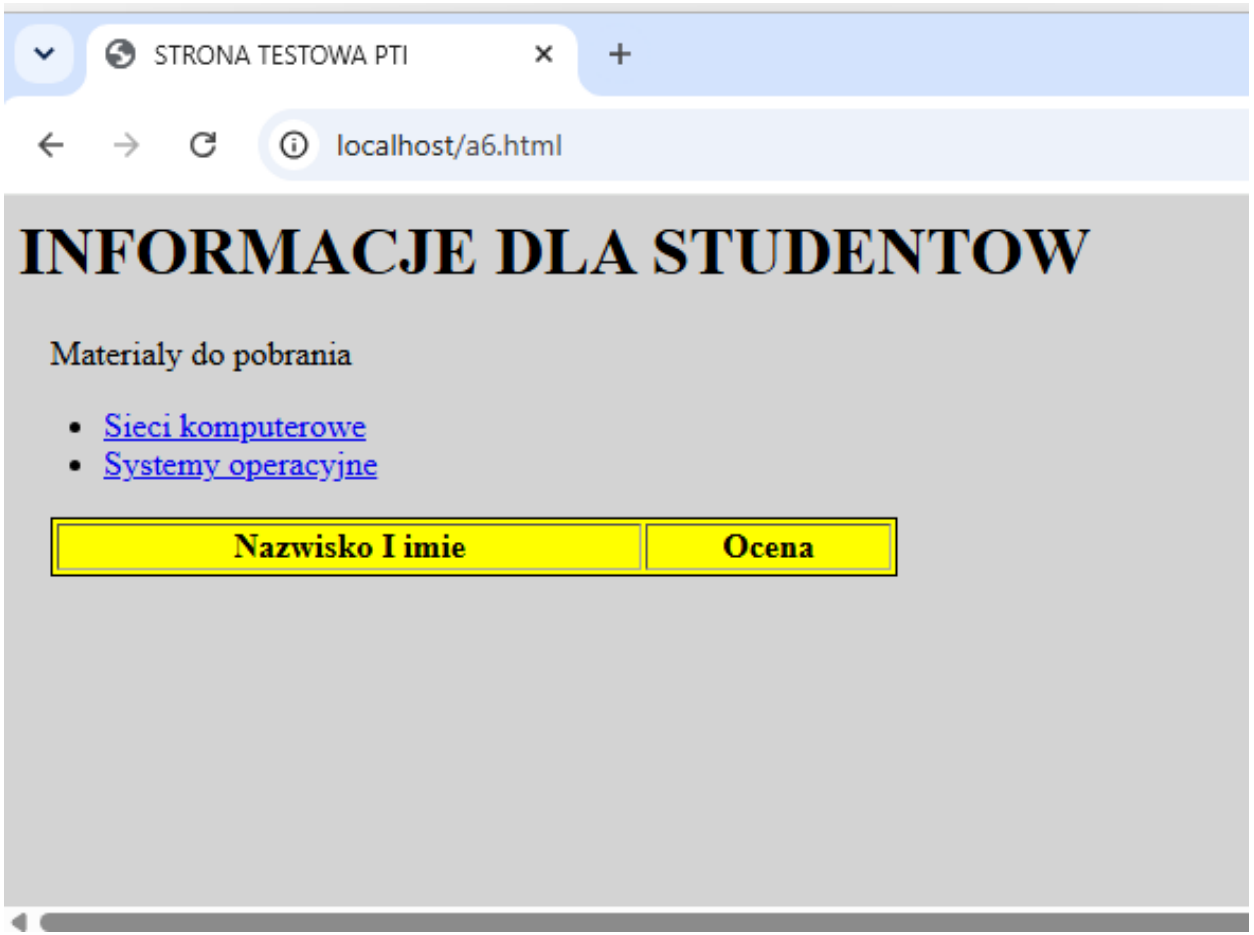
```
<TABLE >
 <caption>Lista osób</caption>
  <thead>
   <tr>
     <th>Imię</th>
     <th>Wiek</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
  <tr>
    <td>Anna</td>
    <td>25</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>
```




```
<style>
 table, th, td {
  border: 1px solid black;
  border-collapse: collapse;}
 th, td { padding: 8px;}
</style>
```



Przykład 1


STRONA TESTOWA PTI
localhost/a6.html
INFORMACJE DLA STUDENTOW
Materialy do pobrania
Sieci komputerowe
Systemy operacyjne
Nazwisko I imie
Ocena

Przykład 1

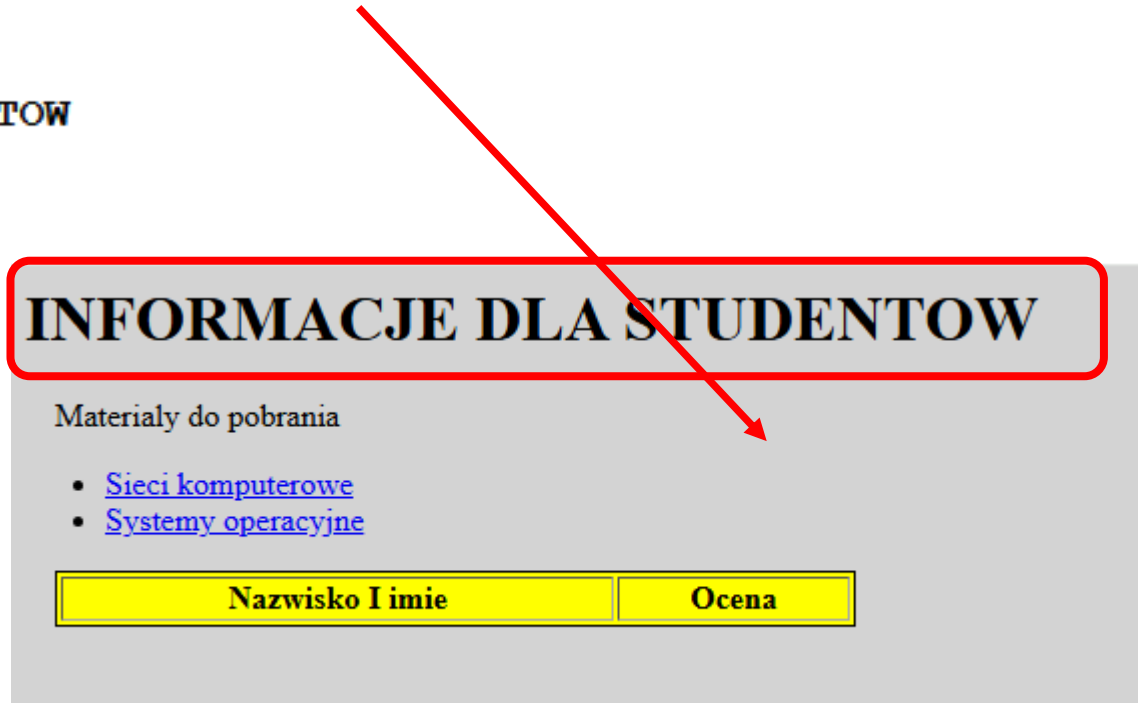
a6.html

```
1  <HTML>
2   <HEAD>
3    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
4   <TITLE>
5    STRONA TESTOWA PTI
6   </TITLE>
7   </HEAD>
8
```



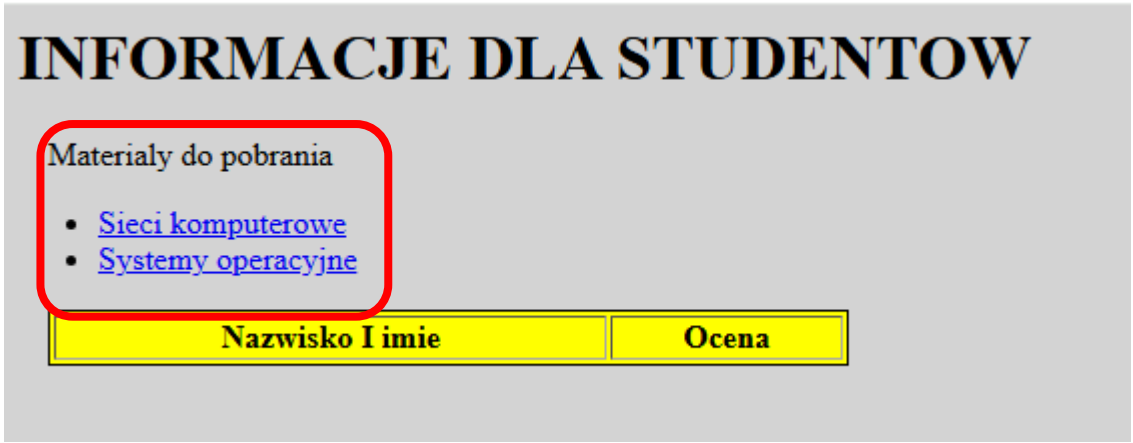
Przykład 1

```
<BODY style="background-color: lightgray;">
  <H1>
    <B>
      INFORMACJE DLA STUDENTOW
    </B>
  </H1>
```



Przykład 1

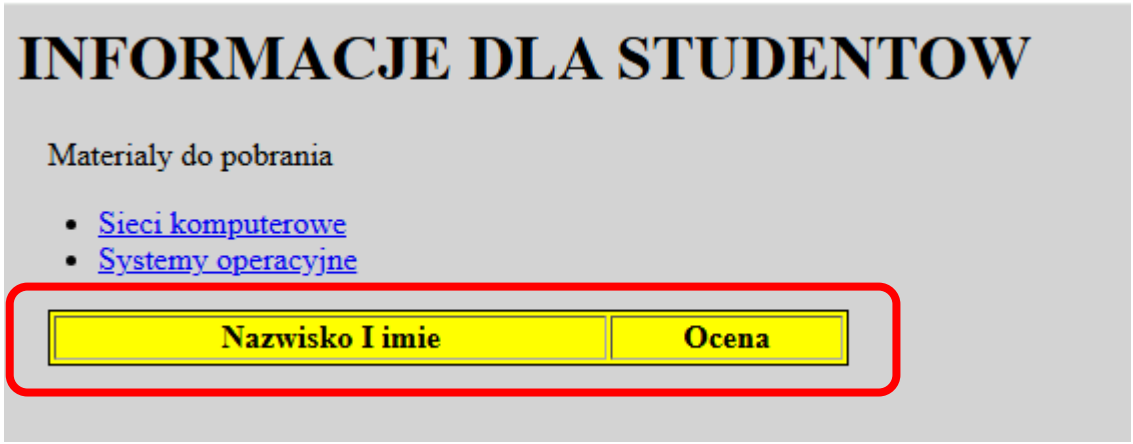
```
<p style="position:relative;left:15px" align=justify>
   Materialy do pobrania
 <UL>
  <LI><A HREF="a1.txt" >Sieci komputerowe </A> </LI>
  <LI><A HREF= "a2.txt" >Systemy operacyjne</A></LI>
 </UL>
</p>
```



Przykład 1

```
<p style="position:relative;left:15px" align=justify>
 <TABLE >
  <TR> <TH> Nazwisko i imie </TH>
       <TH> Ocena </TH>
  </TR>
 </TABLE>
</p>
</BODY>
</HTML>
```

```
  <style>
  table, th, td {
   background:yellow;
   border: 4px double black;
   border-collapse: collapse;}
  th, td { padding: 8px;}
  </style>
</HEAD>
```



HTML ZNACZNIKI

- Formularz

`<FORM>`

`action` `=[URL, ścieżka]` – Obowiązkowy - adres strony przetwarzającej dane

`method` `=[get|post]` – Opcjonalne sposób przekazywania parametrów.

`enctype =[MIME]` – Opcjonalne sposób kodowania danych

`name =[tekst]` – Opcjonalny nazwa elementu

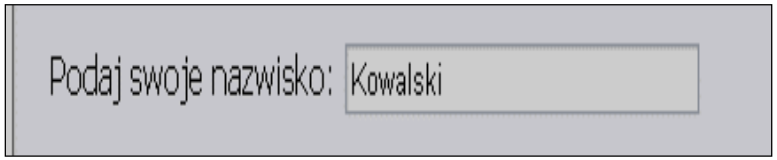
`target =[_blank|_parent|_self|_top|Nazwa]` – Okno docelowe

`title =[tekst]` – Opcjonalny tytuł elementu

HTML ZNACZNIKI

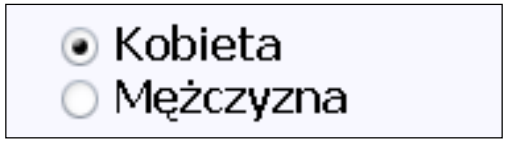
- `INPUT` – Element definiuje w formularzach pola różnego typu. Może mieć on następujące elementy:
  - ✓ `disabled`
  - ✓ `name =[tekst]`
  - ✓ `value =[tekst]`
  - ✓ `type=[text|password|email|numer|date| checkbox|radio|submit|reset|file|hidden| image|button]`
  - ✓ laceholder – szary tekst pomocniczy, który znika po wpisaniu wartości.
  - ✓ required – sprawia, że pole jest obowiązkowe do wypełnienia

HTML ZNACZNIKI



- INPUT – **type=”text”**

```
<p>Podaj swoje nazwisko:
  <input type=”text” name=”nazwisko”
    value=”Kowalski” size=”30”
   maxlength=”40”>
 </p>
```



- INPUT – **type=”radio”**

```
<p> <input type=”radio” name=”plec”
   value=”Kobieta” checked=”checked”>
 Kobieta</p>
<p> <input type=”radio” name=”plec”
    value=”Mężczyzna”> Mężczyzna </p>
```

HTML ZNACZNIKI

- INPUT – **type=”checkbox”**

```
<p><input type=”checkbox” name=”jezyk1”
  value=”angielski”> angielski</p>
<p><input type=”checkbox” name=”jezyk2”
value=”francuski”> francuski</p>
```



HTML ZNACZNIKI

- Pola formularza
  - ✓ `SELEC` – Element definiuje rozwijane pole wyboru w
    - `disabled` – Wyłączony.
    - `multiple` – Pozwala zaznaczać jednocześnie kilka pozycji.
    - `name` – Nazwa pola.
    - `size` – Określa liczbę widzianych jednocześnie wierszy.
    - `label` – Gdy na liście wyboru jest stosowana grupa opcji (optgroup), etykieta jest używana w miejsce jej zawartości
    - selected – Zaznaczony.
    - value – Zwracana wartość po wybraniu.

HTML ZNACZNIKI

- Pola formularza
  - ✓ SELEC – Element definiuje rozwijane pole wyboru w

```
<p><strong>Wybierz produkt: </strong></p>
   <select name="owoce" size="3">
    <option> Truskawki </option>
    <option> Maliny </option>
    <option> Poziomki </option>
    <option> Wiśnie </option>
    <option> Śliwki </option>
   </select>
```



HTML ZNACZNIKI

- Pola formularza
  - ✓ SELEC – Element definiuje rozwijane pole wyboru w

```
<p><strong>Wybierz produkt:</strong></p>
 <select name="owoce" size="8">
  <optgroup label="Owoce miękkie">
    <option> Truskawki </option>
    <option> Maliny </option>
    <option> Poziomki </option>
  </optgroup>
 <optgroup label="Owoce twarde">
   <option> Jabłka </option>
   <option> Gruszki </option>
  </optgroup>
</select>
```



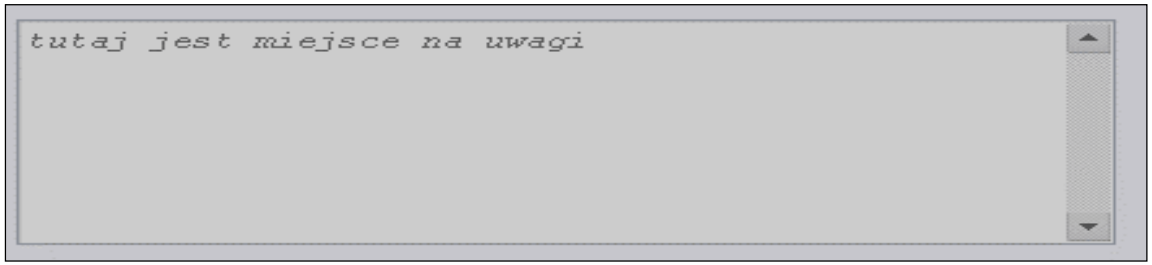
HTML ZNACZNIKI

- Pola formularza
  - ✓ `BUTON` – Element definiuje rozbudowane przyciski w formularzach. Można go stosować zamiast elementu INPUT do wysyłania formularzy. Ma tą zaletę, że można w nim umieścić fragmenty kodu HTML i grafiki.
    - disabled
    - name
    - type=[submit|reset|button]
    - value

HTML ZNACZNIKI

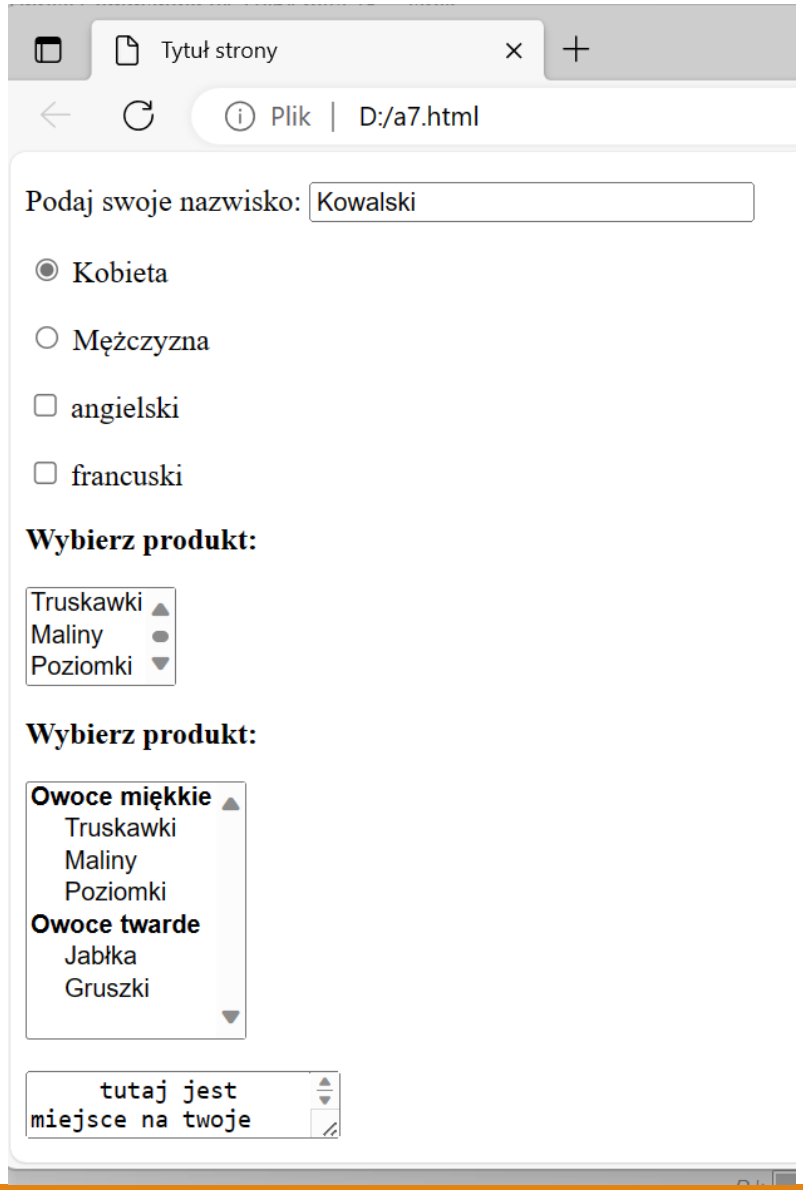
- Pola formularza
  - ✓ `TEXTAREA` – Obszar tekstowy to miejsce, w którym czytelnik strony wysyłający formularz może wpisać swoje dodatkowe uwagi, o objętości do 1024 znaków.

```
<p>
 <textarea name=”uwagi” rows=”8” cols=”50”
  style=”color: gray; ”>
   tutaj jest miejsce na twoje swobodne uwagi
  </textarea>
</p>
```



HTML ZNACZNIKI

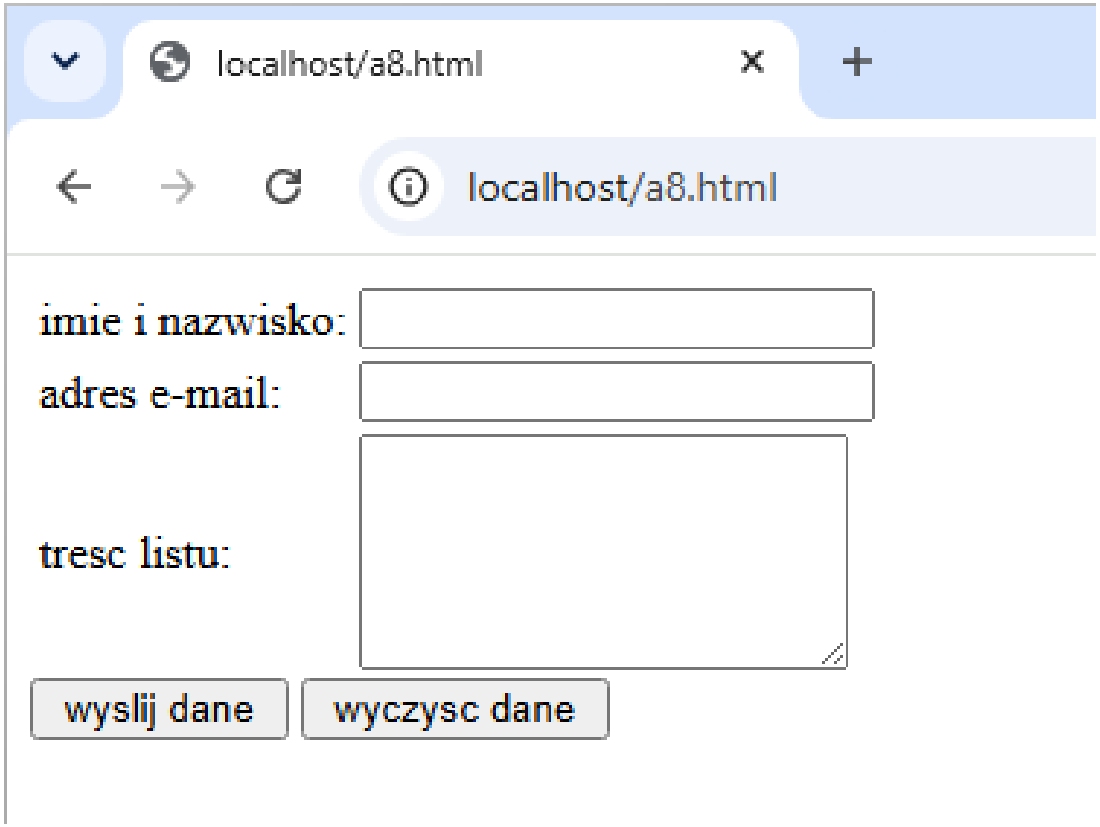
- Pola formularza



```
<p>Podaj swoje nazwisko:
 <input type="text" name="nazwisko"
  value="Kowalski" size="30" maxlength="40">
</p>
<p> <input type="radio" name="plec" value="Kobieta" checked="checked"> Kobieta</p>
<p> <input type="radio" name="plec" value="Mężczyzna"> Mężczyzna </p>
<p><input type="checkbox" name="jezyk1" value="angielski"> angielski</p>
<p><input type="checkbox" name="jezyk2" value="francuski"> francuski</p>
<p><strong>Wybierz produkt: </strong></p>
  <select name="owoce" size="3">
    <option> Truskawki </option>
    <option> Maliny </option>
    <option> Poziomki </option>
    <option> Wiśnie </option>
    <option> Śliwki </option>
  </select>
<p><strong>Wybierz produkt:</strong></p>
 <select name="owoce" size="8">
  <optgroup label="Owoce miękkie">
    <option> Truskawki </option>
    <option> Maliny </option>
    <option> Poziomki </option>
  </optgroup>
  <optgroup label="Owoce twarde">
    <option> Jabłka </option>
    <option> Gruszki </option>
 </optgroup>
</select>
<p>
 <textarea name="uwagi" rows="8" cols="50" style="color: gray; ">
    tutaj jest miejsce na twoje swobodne uwagi
 </textarea>
</p>
```

HTML ZNACZNIKI

- Przykład 1 – Formularz umożliwia wysłanie wiadomości pocztowej. Adres odbiorcy przesyłany jako pole ukryte.

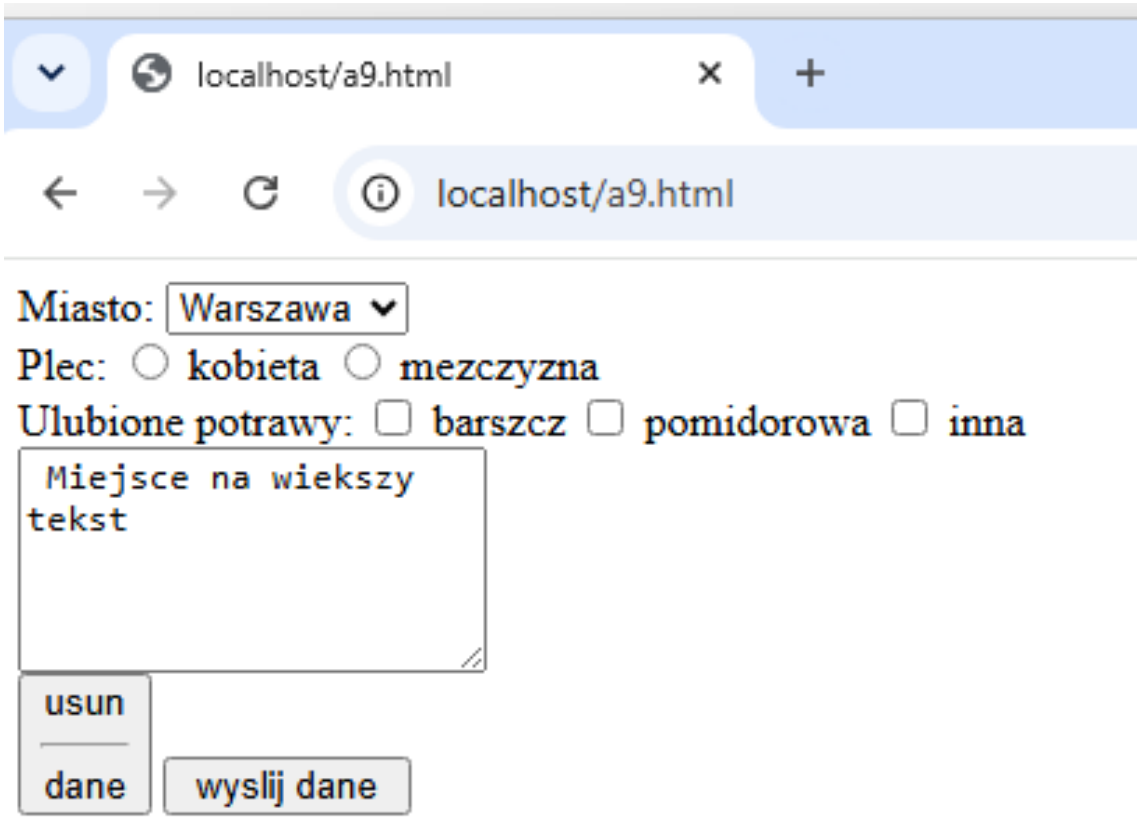


HTML ZNACZNIKI

```
<form action="..." method="get">
 <input type="hidden" name="odbiorca" value="adres@odbiorcy">
 <table>
  <tr>
   <td>imie i nazwisko:</td>
   <td><input type="text" name="imie"</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>adres e-mail:</td>
  <td><input type="text" name="email"</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>tresc listu:</td>
  <td>
   <textarea name="tekst" rows="5" cols="20"></textarea>
 </td>
</tr>
</table>
<input type="submit" value=" wyslij dane ">
<input type="reset" value=" wyczysc dane ">
</form>
```

HTML ZNACZNIKI

- Przykład 2 –Różne pola wyboru.



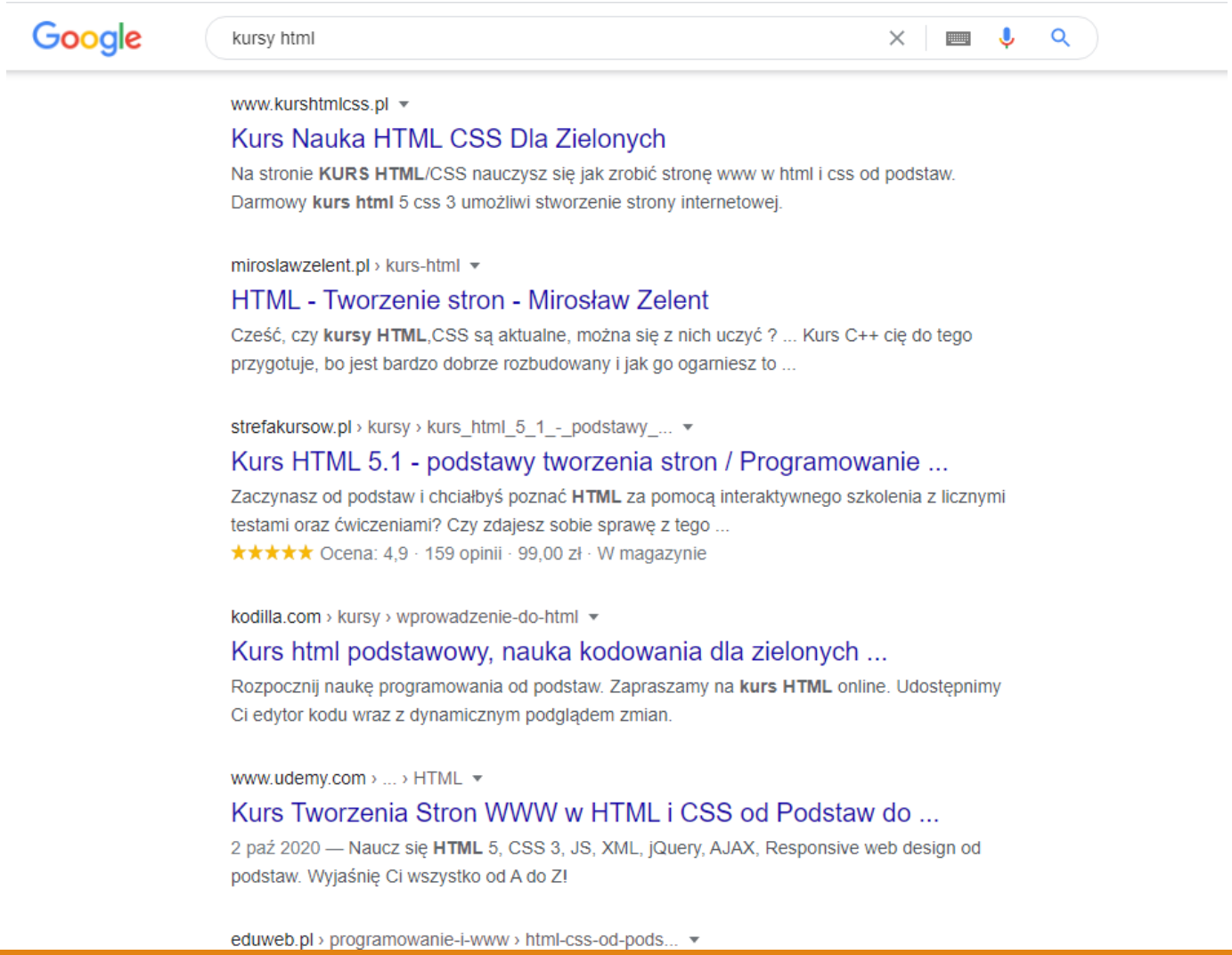
HTML ZNACZNIKI

- Przykład 2 –Różne pola wyboru.

a9.html

```
<form action="..." method="get">
Miasto:
 <select name="miasto">
  <option>Warszawa</option>
  <option>Sosnowiec</option>
  <option>Inne</option>
 </select> <br>
Plec:
<input type="radio" name="plec" value="k"> kobieta
<input type="radio" name="plec" value="m"> mezczyzna <br>
Ulubione potrawy:
<input type="checkbox" name="potrawa" value = "b"> barszcz
<input type="checkbox" name="potrawa" value = "p"> pomidorowa
<input type="checkbox" name="potrawa" value = "i"> inna<br>
<textarea name="tekst" rows="5" cols="20"> Miejsce na wiekszy tekst </textarea><br>
<button type="reset" name= "reset"> usun<hr width=30>dane</button>
<input type="submit" value=" wyslij dane ">
</form>
```

HTML – Kursy


Google
kursy html
www.kurshtmlcss.pl
Kurs Nauka HTML CSS Dla Zielonych
Na stronie KURS HTML/CSS nauczysz się jak zrobić stronę www w html i css od podstaw. Darmowy kurs html 5 css 3 umożliwi stworzenie strony internetowej.
miroslawzelent.pl › kurs-html
HTML - Tworzenie stron - Mirosław Zelent
Cześć, czy kursy HTML,CSS są aktualne, można się z nich uczyć ? ... Kurs C++ cię do tego przygotuje, bo jest bardzo dobrze rozbudowany i jak go ogarniesz to ...
strefakursow.pl › kursy › kurs_html_5_1_-_podstawy_...
Kurs HTML 5.1 - podstawy tworzenia stron / Programowanie ...
Zaczynasz od podstaw i chciałbyś poznać HTML za pomocą interaktywnego szkolenia z licznymi testami oraz ćwiczeniami? Czy zdajesz sobie sprawę z tego ...
★★★★★ Ocena: 4,9 · 159 opinii · 99,00 zł · W magazynie
kodilla.com › kursy › wprowadzenie-do-html
Kurs html podstawowy, nauka kodowania dla zielonych ...
Rozpocznij naukę programowania od podstaw. Zapraszamy na kurs HTML online. Udostępnimy Ci edytor kodu wraz z dynamicznym podglądem zmian.
www.udemy.com › ... › HTML
Kurs Tworzenia Stron WWW w HTML i CSS od Podstaw do ...
2 paź 2020 — Naucz się HTML 5, CSS 3, JS, XML, jQuery, AJAX, Responsive web design od podstaw. Wyjaśnię Ci wszystko od A do Z!
eduweb.pl › programowanie-i-www › html-css-od-pods...

CSS Cascading Style Sheets

To język służący do opisu formy prezentacji (wyświetlania) stron WWW. (to co używam w dalszych wykładach)

Pisanie stron internetowych

Wprowadzenie

- Znaczniki HTML zostały pierwotnie zaprojektowane jako narzędzia definiowania zawartości dokumentu. I tak:
  - ✓ Znacznik nagłówka określał: ”To jest nagłówek”
  - ✓ Znacznik akapitu stwierdzał: ”To jest akapit tekstu”,
  - ✓ Znacznik tabeli informował: ”To jest tabela”,

  a o układzie strony decydowała przeglądarka.
- Wraz z rozbudową możliwości przeglądarek zaczęły pojawiać się coraz to nowe znaczniki i atrybuty. Tworzenie stron WWW, których **zawartość byłaby dobrze odseparowana od układu dokumentu**, stawało się coraz trudniejsze.
- Z tego właśnie powodu konsorcjum W3C powołało do życia kaskadowe arkusze stylów – wprowadzono je do specyfikacji HTML 4.0. Obecnie są one standardem.

CSS

- Służą do definiowania sposobu wyświetlania elementów HTML.
- Pozwalają określać rozmiar i kolor czcionki, definiować odstępy i rozmieszczenie tekstu oraz obrazów na stronie, a pełna lista ich możliwości jest znacznie dłuższa.
- Zapewniają możliwość szybkiej i prostej modyfikacji stylu oraz błyskawiczna wręcz aktualizacja postaci dokumentu w przypadku takich zmian.

CSS - Zalety

- Pozwalają kontrolować wygląd dokumentu.
- Pozwalają oddzielić tę kontrolę od języka HTML, czyli od struktury dokumentu.
- Pozwalają łączyć w sposób uporządkowany sekwencję informacji na temat stylu z wielu źródeł:
  - ✓ Ustawiane wewnątrz atrybuty elementów HTML.
  - ✓ Wewnętrzne arkusze stylów (znacznik <head>).
  - ✓ Zewnętrzne arkusze stylów.
  - ✓ Domyślne style przeglądarki.

CSS - rodzaje

- **Styl wpisany** – Definicja stylu podawana jest w konkretnym elemencie HTML.
- **Styl osadzony** – Definicja stylu podawana jest w obrębie elementu `head` strony HTML.
- **Styl zewnętrzny** – Definicja stylu jest pobierana z pliku zewnętrznego.
- Postać arkusza stylu CSS zależy od typu arkusza.

Wszystkie typy arkuszy CSS – wpisane, osadzone i zewnętrzne – można stosować jednocześnie.

CSS - rodzaje

- **Styl wpisany** – Definicja stylu podawana jest w konkretnym elemencie HTML.

```
<znacznik style="właściwość:wartość;">
```

Gdzie:

Właściwość	Określa co chcemy sformatować.
Wartość	W jaki sposób.

CSS - Przykłady właściwości

- Dla czcionki
  - ✓ COLOR — Kolor czcionki (RGB).
  - ✓ FONT-FAMILY — Nazwa czcionek.
  - ✓ FONT-SIZE — Rozmiar czcionek.
  - ✓ FONT-WEIGHT — Grubość czcionek.
  - ✓ FONT-STYLE — Styl (ukośny, podkreślony itp.).
  - ✓ …
- Dla akapitu
  - TEXT-ALIGN — Wyrównanie tekstu.
  - LINE-HEIGHT — Wysokość wiersza.
  - MARGIN — Rozmiar marginesu

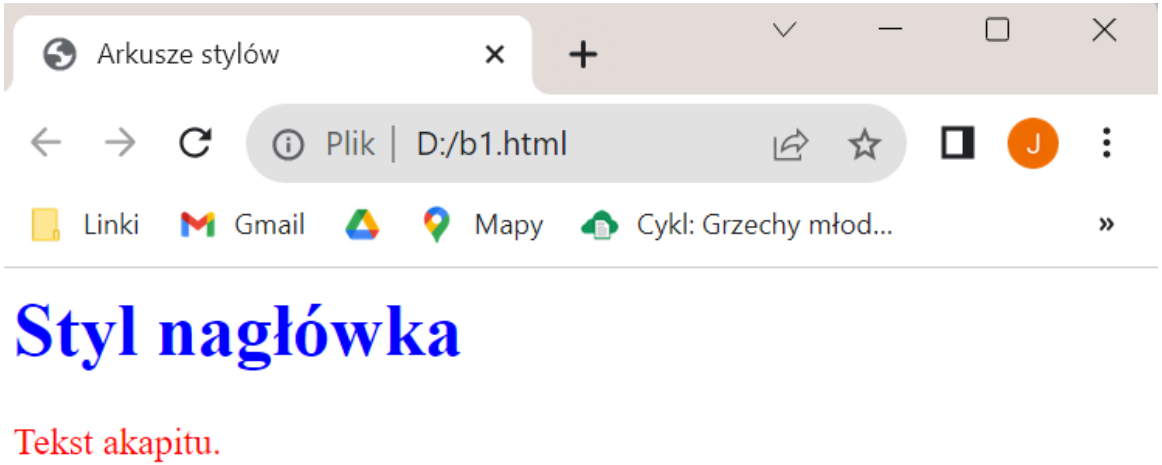
CSS - Przykłady właściwości

- Dla elementów kwadratowych
  - ✓ POSITION — Określenie sposób określenia współrzędnych elementu.
  - ✓ PADDING — Określenie odległość obiektu od sąsiadujących elementów.
  - ✓ BORDER — Właściwości obramowania.
  - ✓ BACKGROUND — Właściwości tła.
  - ✓ …
- Inne
  - ✓ CURSOR — Określa wygląd kursora.
  - ✓ !IMPORTANT — Dyrektywa, która definiuje ważniejszą deklarację stylu, unieważniającą pozostałe, jeżeli jest ich więcej w kaskadzie.

CSS - Styl wpisany – przykład

b1.html

```
1   <head>
2     <title>Arkusze stylów</title>
3   </head>
4   <body>
5     <h1  style="color:blue">Styl nagłówka</h1>
6     <div style="color:red">Tekst akapitu.</div>
7   </body>
8
```



CSS - rodzaje

- **Styl osadzony** – Definicja stylu podawana jest w obrębie elementu head strony HTML.

```
<head>
  <style type=”text/css”>
    <!--
      selektor {właściwość: wartość;}
    --!>
  </style>
<head>
```

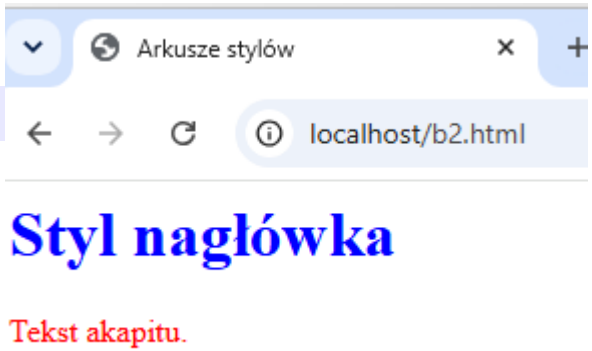
Gdzie

Selektor Nazwa (elementu HTML lub dowolna)

CSS – Styl osadzony – przykład

b2.html

```
1   <head> <title>Arkusze stylów</title>
2       <style type="text/css">
3       body {color: red}
4       h1   {color: blue}
5       </style>
6   </head>
7   <body>
8    <h1>Styl nagłówka </h1>
9    <div> Tekst akapitu.</div>
10  </body>
11
```



CSS - rodzaje

- **Styl zewnętrzny** – Definicja stylu jest pobierana z pliku zewnętrznego.
  - ✓ Plik arkusza s1.css
    - selektor {właściwość: wartość;}
    - selektor {właściwość: wartość;}
    - selektor {właściwość: wartość;}
  - ✓ Strona - znacznik head

```
<link rel=”stylesheet” href=”s1.css”
  type=”text/css”> </link>
```

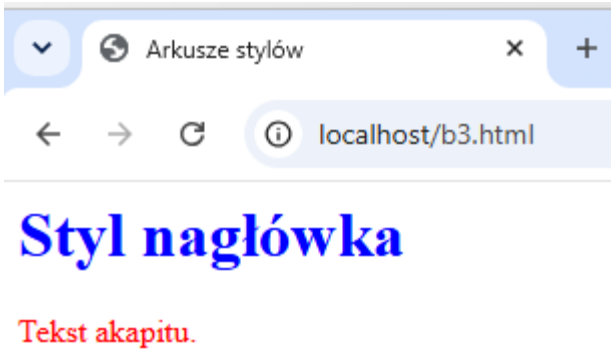
CSS – Styl zewnętrzny – przykład

Plik arkusza s1.css

b3.css

```
body { color: red }
h1   { color: blue}
```

Strona



b3.html

```
1  <head><title>Arkusze stylów</title>
2    <link rel="stylesheet" href="b3.css" type="text/css"></link>
3  </head>
4  <body>
5    <h1>Styl nagłówka</h1>
6    <div> Tekst akapitu.</div>
7  </body>
8
```

Reguły Arkuszy Stylów

- Reguła CSS zawiera dwie części:
  - ✓ **Selektor** (np. 'H1') – Selektor składa się z jednego lub więcej prostych selektorów połączonych łącznikami.
  - ✓ **Deklarację** (np. 'color: blue') – deklaracja ma dwie części: właściwość (np. 'color') i wartość (np. 'blue')

Reguły Arkuszy Stylów

`*`	spełniony przez każdy element
`E`	spełniony przez każdy element <E> (np. BODY)
`E F`	spełniony przez każdy element F zagnieżdżony wewnątrz elementu E (np. P I)
`E > F`	spełniony przez każdy element F zagnieżdżony bezpośrednio wewnątrz elementu E (np. P I)
`E + F`	spełniony przez każdy element F, który następuje bezpośrednio za elementem E
`A:link`	spełniony przez każdy link <A>, który nie został jeszcze odwiedzony
`A:visited`	spełniony przez każdy link <A>, który został już odwiedzony
`E:active`	spełniony przez każdy element E, który jest właśnie naciskany myszką
`E:hover`	spełniony przez każdy element E, nad którym właśnie przesuwa się wskaźnik myszki
`E[atr="val"]`	spełniony przez te elementy E, które posiadają atrybut *atr* o wartości *val*
`E.val`	spełniony przez te elementy E, które posiadają atrybut CLASS o wartości *val*

Grupowanie elementów

- Elementy HTML mogą mieć atrybut `id` i/lub `class`.
  - ✓ **Atrybut id** – Pozwala nadać unikalną nazwę wybranemu elementowi. W jednym dokumencie nie może być dwóch elementów o tej samej nazwie (identyfikatorze).
  - ✓ **Atrybut class** – pozwala na grupowanie elementów w określonej klasie. Z założenia identyczny atrybut jest stosowany dla wielu elementów.

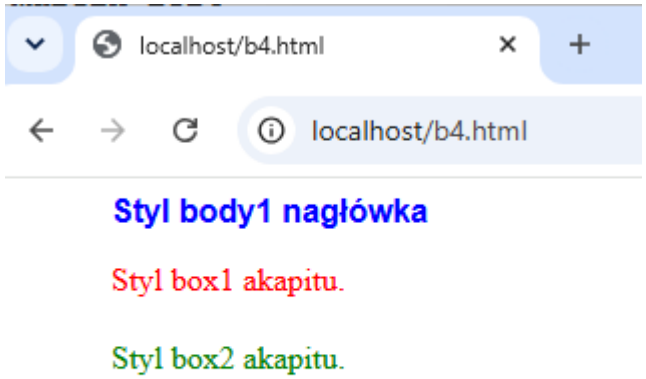
CSS pozwala zdefiniować style, które mają być użyte do elementów z odpowiednim atrybutem id i/lub class.

Grupowanie elementów

- **Atrybut id – styl osadzony (znak #)**

b4.html

```
1   <style type="text/css">
2    h1#body1 {font-family: "Gill Sans",
3     sans-serif;font-size: 12pt;margin-left
4     :50px;color:blue;}
5    #box1 {position: relative; left:50px;
6     width:150px;color:red; overflow:auto;}
7    #box2 {position: relative; top:5px;
8     left:50px; color:green;
9     overflow:auto;}
10  </style>
11  <body>
12   <h1 id="body1">Styl body1 nagłówka</h1>
13   <p id="box1"> Styl box1 akapitu.</p>
14   <p id="box2"> Styl box2 akapitu.</p>
15  </body>
16
```



Grupowanie elementów

- **Atrybut id – styl zewnętrzny**

Plik arkusza b5.css

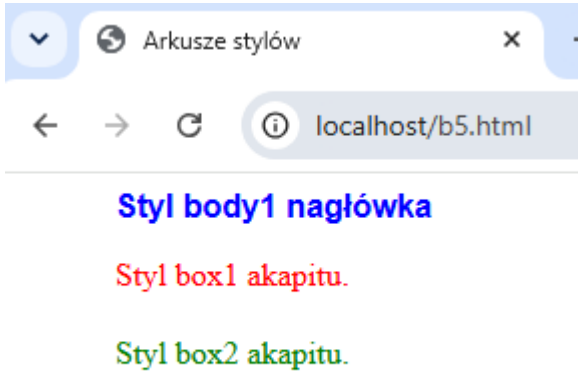
b5.html | b5.css

```
1  h1#body1
2  {font-family:"Gill Sans", sans-serif;font-size:
3    12pt; margin-left:50px;color:blue}
4  #box1 {position: relative;left:50px;
5   width:150px;color:red; overflow:auto}
6  #box2 {position: relative; top:5px;
7   left:50px; color:green; overflow:auto}
8
```

Plik strony

b5.html

```
1  <head> <title>Arkusze stylów</title>
2    <link rel="stylesheet" href="b5.css"
3      type="text/css"></link>
4  </head><body>
5   <h1 id="body1">Styl body1 nagłówka  </h1>
6      <p id="box1"> Styl box1 akapitu.</p>
7      <p id="box2"> Styl box2 akapitu.</p>
8  </body>
9
```

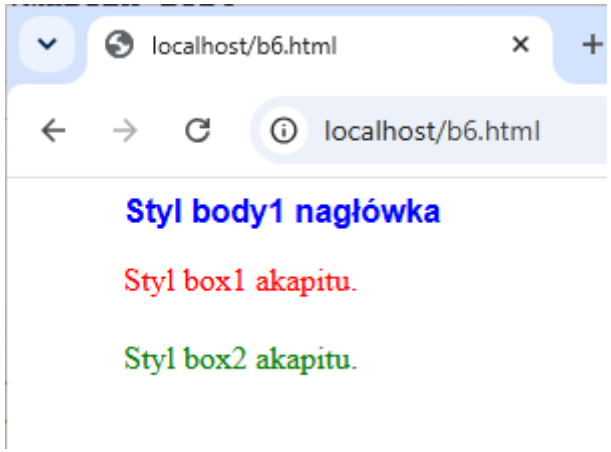


Grupowanie elementów

- **Atrybut class – styl osadzony (znak .)**

b6.html

```
1   <style type="text/css">
2    h1.body1 {font-family: "Gill Sans",
3     sans-serif;font-size: 12pt;margin-left
4     :50px;color:blue;}
5    .box1 {position: relative; left:50px;
6     width:150px;color:red; overflow:auto;}
7    .box2 {position: relative; top:5px;
8     left:50px; color:green;
9     overflow:auto;}
10  </style>
11  <body>
12   <h1 class="body1">Styl body1 nagłówka</h1>
13   <p class="box1"> Styl box1 akapitu.</p>
14   <p class="box2"> Styl box2 akapitu.</p>
15  </body>
```



Grupowanie elementów

- **Atrybut class – styl zewnętrzny**

Plik arkusza b7.css

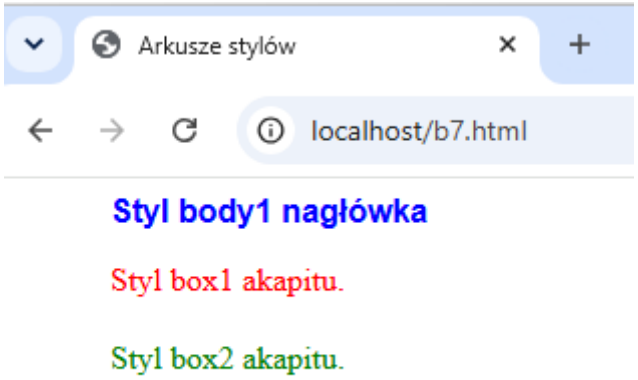
b7.css

```
h1.body1
{font-family:"Gill Sans", sans-serif;font-size:
  12pt; margin-left:50px;color:blue}
.box1 {position: relative;left:50px;
 width:150px;color:red; overflow:auto}
.box2 {position: relative; top:5px;
 left:50px; color:green; overflow:auto}
```

Strona

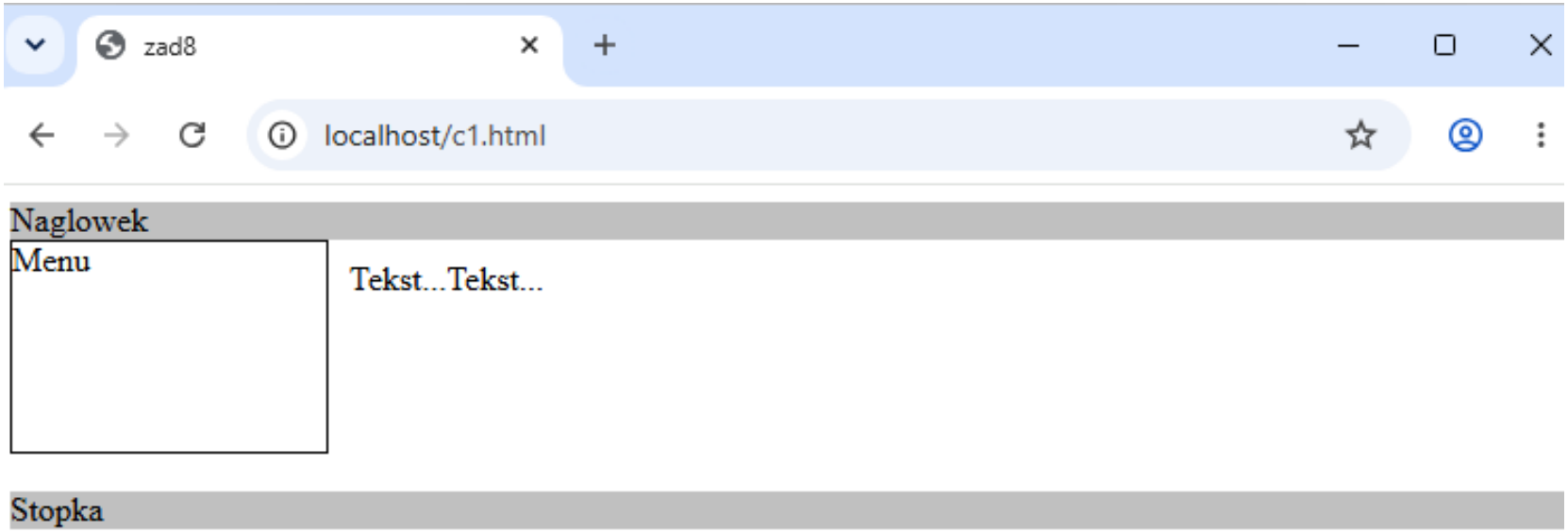
b7.html

```
<head> <title>Arkusze stylów</title>
  <link rel="stylesheet" href="b7.css"
    type="text/css"></link>
</head><body>
 <h1 class="body1">Styl body1 nagłówka  </h1>
    <p class="box1"> Styl box1 akapitu.</p>
    <p class="box2"> Styl box2 akapitu.</p>
</body>
```



Przykład 1

Podział strony na sekcje

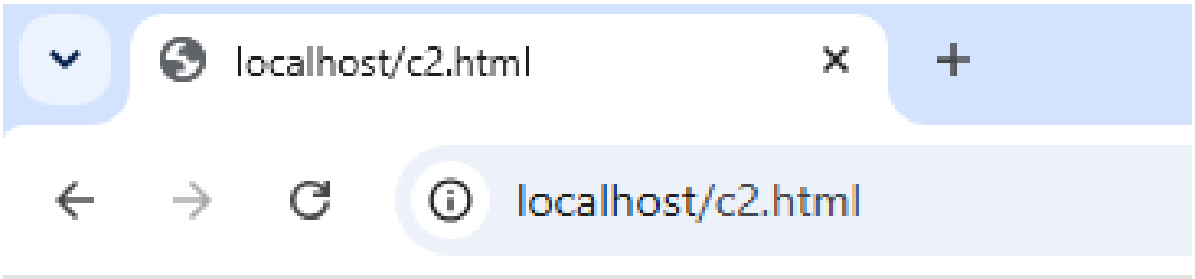


Pisanie stron internetowych

```
1  <html>
2      <head> <title>zad8</title></head>
3      <style type="text/css">
4          #top{max-width:786px;}
5          #header{background-color:#C0C0C0;}
6          #menu { width: 150px;
7           height: 100px;
8           float:left;
9           overflow:hidden;
10          border:1px solid black;}
11         #text { margin:10px 10px 10px 10px;
12          max-width:630px;
13          height:100px;
14          float:left;
15          overflow:hidden; }
16         #stopka{ clear:both;
17           width:100%;
18           background-color:#C0C0C0;}
19     </style>
20     <body>
21         <div id="top">
22             <div id="header">Naglowek</div>
23             <div id="menu">Menu</div>
24             <div id="text"> Tekst...Tekst...</div>
25             <div id="stopka">Stopka</div>
26         </div>
27     </body>
28 </html>
```

Przykład 2

Tabela sekcja



Tabele z CSS

Osoba	Pole opisowe	Indeks
Jan	Pracwonik grupy pierwszej	A1
Tomasz	Pracwonik grupy pierwszej	A2
Marek	Pracwonik grupy drugiej	A3

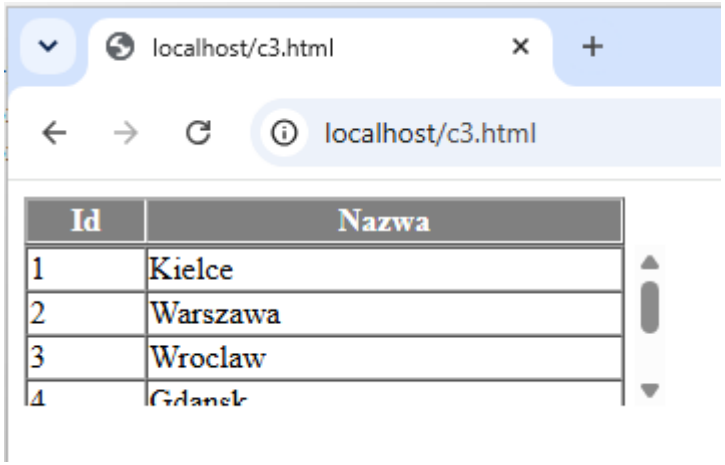
Pisanie stron internetowych

```html
<html>
  <head>
   <link rel="stylesheet" href="c2.css"
    <title>Tabele z CSS</title>
    <meta charset="utf-8" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
  </head>
  <body>
    <table>
      <tr>
        <th>Osoba</th>
        <th>Pole opisowe      
                </th>
        <th>Indeks</th>
      </tr>
      <tr class="a1">
        <td>Jan</td>
        <td>Pracwonik grupy pierwszej</td>
        <td>A1</td>
      </tr>
      <tr class="a2">
        <td>Tomasz</td>
        <td>Pracwonik grupy pierwszej</td>
        <td>A2</td>
      </tr>
      <tr class="a1">
        <td>Marek</td>
        <td>Pracwonik grupy drugiej</td>
        <td>A3</td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>
```

```css
table
{ font-family:Arial,sans-serif;
  font-size:16px;
}
td,th
{ border:1px solid black }
tr.a1
{background-color:gray;}
tr.a2
{ background-color:white;}
th
{ background-color:blue; color:white;}
```

Przykład 3

Pasek przewijania tablicy (HTML+CSS)



Id	Nazwa
1	Kielce
2	Warszawa
3	Wroclaw
4	Gdansk

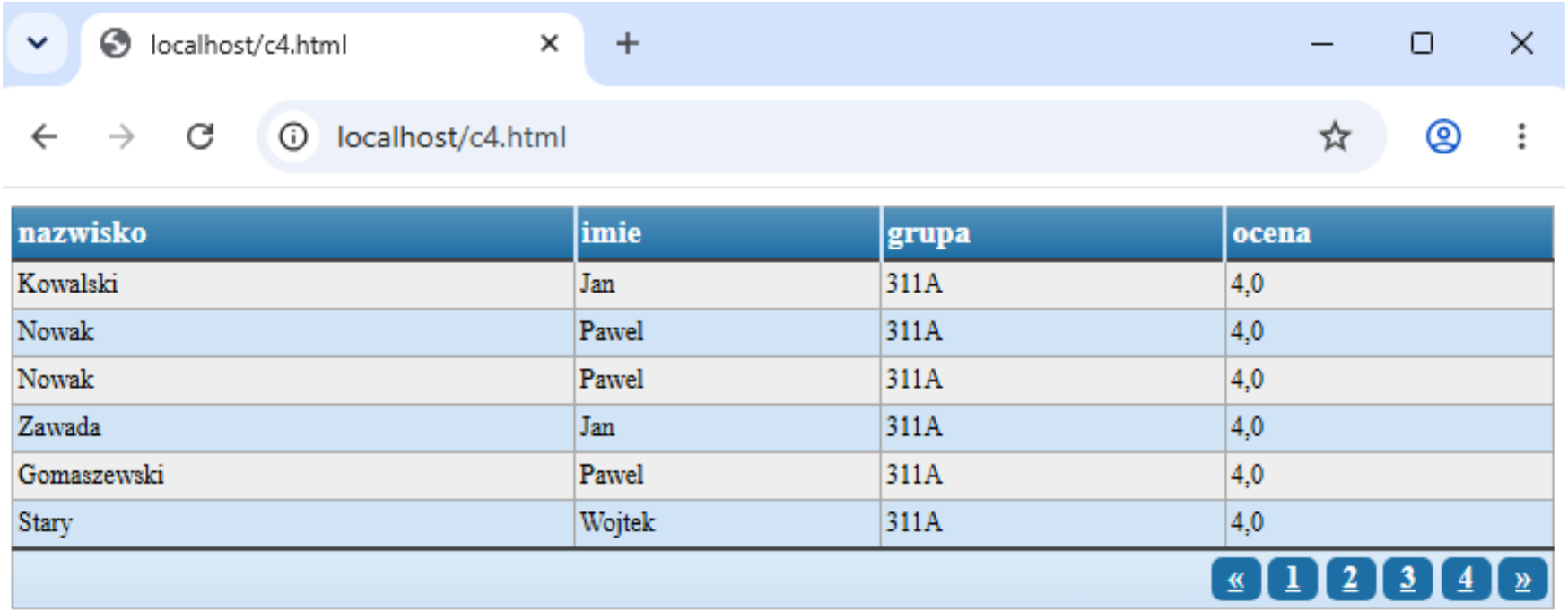
Id	Nazwa
3	Wroclaw
4	Gdansk
5	Szczecin
6	Poznan

Pisanie stron internetowych

```
<html>
    <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="300">
        <tr>
            <td>
                <table cellspacing="0" cellpadding="1" border="1" width="300" >
                    <tr style="color:white;background-color:grey">
                        <th style="width: 20%">Id</th>
                        <th>Nazwa </th>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                <div style="width:320px; height:80px; overflow:auto;">
                <table cellspacing="0" cellpadding="1" border="1" width="300" >
                    <td style="width: 20%">1</td><td>Kielce</td></tr>
                    <tr><td>2</td><td>Warszawa</td></tr>
                    <tr><td>3</td><td>Wroclaw</td></tr>
                    <tr><td>4</td><td>Gdansk</td></tr>
                    <tr><td>5</td><td>Szczecin</td></tr>
                    <tr><td>6</td><td>Poznan</td></tr>
                </table>
                </div>
            </td>
        </tr>
    </table>
</html>
```

Przykład 4

Tablica z przyciskami przewijania (HTML+CSS)



nazwisko	imie	grupa	ocena
Kowalski	Jan	311A	4,0
Nowak	Pawel	311A	4,0
Nowak	Pawel	311A	4,0
Zawada	Jan	311A	4,0
Gomaszewski	Pawel	311A	4,0
Stary	Wojtek	311A	4,0

« 1 2 3 4 »

Pisanie stron internetowych

```
1  <html>
2      <head>
3          <link rel="stylesheet" href="c4.css">
4      </head>
5      <body>
6      <table class="tabelka">
7          <thead>
8              <tr>
9                  <th>nazwisko</th>
10                 <th>imie</th>
11                 <th>grupa</th>
12                 <th>ocena</th>
13             </tr>
14         </thead>
15         <tfoot>
16             <tr>
17                 <td colspan="4">
18                     <div class="links">
19                         <a href="#">&laquo;</a>
20                         <a class="active" href="#">1</a>
21                         <a href="#">2</a>
22                         <a href="#">3</a>
23                         <a href="#">4</a>
24                         <a href="#">&raquo;</a>
25                     </div>
26                 </td>
27             </tr>
28         </tfoot>
```

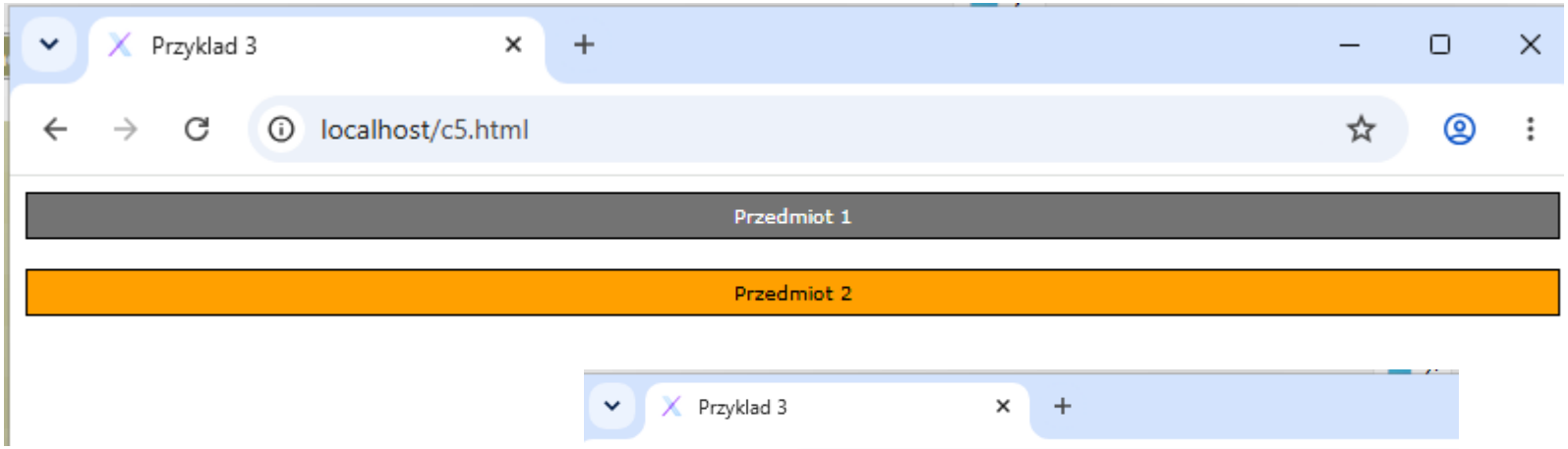
Pisanie stron internetowych

```
        <tbody>
            <tr><td>Kowalski</td><td>Jan</td><td>311A</td><td>4,0</td></tr>
            <tr><td>Nowak</td><td>Pawel</td><td>311A</td><td>4,0</td></tr>
            <tr><td>Nowak</td><td>Pawel</td><td>311A</td><td>4,0</td></tr>
            <tr><td>Zawada</td><td>Jan</td><td>311A</td><td>4,0</td></tr>
            <tr><td>Gomaszewski</td><td>Pawel</td><td>311A</td><td>4,0</td></tr>
            <tr><td>Stary</td><td>Wojtek</td><td>311A</td><td>4,0</td></tr>
        </tbody>
    </table>
    </body>
</html>
```

```
table.tabelka {
  border: 1px solid #1C6EA4;
  background-color: #EEEEEE;
  width: 100%;
  text-align: left;
  border-collapse: collapse;
}
table.tabelka td, table.tabelka th {
  border: 1px solid #AAAAAA;
  padding: 3px 2px;
}
table.tabelka tbody td {
  font-size: 12px;
}
table.tabelka tr:nth-child(even) {
  background: #D0E4F5;
}
table.tabelka thead {
  background: #1C6EA4;
  background: -moz-linear-gradient(top, #5592bb 0%, #327cad 66%, #1C6EA4 100%);
  background: -webkit-linear-gradient(top, #5592bb 0%, #327cad 66%, #1C6EA4 100%);
  background: linear-gradient(to bottom, #5592bb 0%, #327cad 66%, #1C6EA4 100%);
  border-bottom: 2px solid #444444;
}
```

Przykład 5

Menu rozwijane (ponad program)



Pisanie stron internetowych

```
<html>
    <head>
        <link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="/c3.png">
        <link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="/c3.png">
        <SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="JavaScript">
            var timer = new Array();
            function display(id, wartosc)
            {
                clearTimeout(timer[id]);
                if (document.getElementById) timer[id] =
                    setTimeout('document.getElementById("' + id + '").style.display
                      = "' + wartosc + '"', 1);
                else if (document.all) timer[id] =
                    setTimeout('document.all["' + id + '"].style.display
                     = "' + wartosc + '"', 1);
            }
        </SCRIPT>
        <title>Przyklad 3</title>
        <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8">
        <link rel="stylesheet" href="c3.css" type="text/css">
    </head>
```

Pisanie stron internetowych

```
<body onselectstart="return false" onselect="return false" oncopy="return false">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" onmouseover="display('1','block')
  "onmouseout="display('1','none')">
    <tr>
        <td class="aut">
            <a>Przedmiot 1</a>
            <DIV ID="1">
                <table cellpadding="0" cellspacing="0">
                    <tr bgcolor=#ffffff>
                        <td><a href="#">Wykład 1</a></td>
                    </tr>
                </table>
            </DIV>
        </td>
    </tr>
</table>
<SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="JavaScript">
    display('1','None');
</SCRIPT>
<br/>
```

```
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" onmouseover="display('10','block')"
  onmouseout="display('10','none')">
    <tr>
        <td class="inf">
            <a>Przedmiot 2</a>
            <DIV ID="10">
                <table cellpadding="0" cellspacing="0">
                    <tr bgcolor=#ffffff>
                        <td>
                            <a href="#">Wykład 1</a>
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            </DIV>
        </td>
    </tr>
</table>
<SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="JavaScript">
    display('10','None');
</SCRIPT>
</body>
</html>
```

Pisanie stron internetowych

```
1  body {font-family:  verdana, tahoma; font-size: 12px; color: #000; background-color: #fff}
2  td {font-family: verdana, tahoma; font-size: 16px; color: #000}
3
4  a:link,a:visited,a:active {color: #150; text-decoration: none}
5  a:hover {color: #510; text-decoration: underline}
6
7  .aut {background-color: #737373; padding: 5px; border: 1px solid #000000;
8     text-align: center; font-size: 10px; color: #FFFFFF; letter-spacing: 0px;}
9  .inf {background-color: #ffa000; padding: 5px; border: 1px solid #000000;
10   text-align: center; font-size: 10px; color: #000000; letter-spacing: 0px;}
```

Gdy stosowane są różne reguły dla konkretnego elementu to która z nich zostanie zastosowana zależy od starszeństwa stylów. Style inline (liniowe, takie jak span) są interpretowane na początku, potem te oparte na identyfikatorze (id), następnie klasie (class) i ewentualnie znajdujące się wewnątrz elementu (style=” ”).